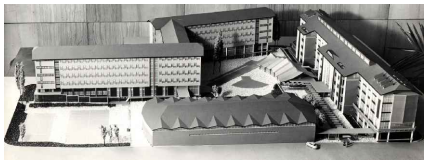
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENZA

Università degli studi di Bergamo
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Lanorte

DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Geom. Federica Mosconi

RTI DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.

Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche

Ing. Stefano Zordan

Project Manager

Ing. Alessandro Artuso

Progettazione architettonica

Arch. Andrea Chiarolini

BIM Manager

Ing. Antonio Avagliano

Coordinamento progettazione

Ing. Andrea Sbalchiero

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Geom. Moreno Gazzetto

Giovane professionista
Progettazione ambientale

Ing. Laura Dalla Valle

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale

Ing. Romj Friso

Ing. Domenico D'Anza

Ing. Fabio Peron

Tecnico competente in acustica

Prof. Ing. Renato Vitaliani

Collaudo tecnico - amministrativo

Collaudo strutturale

Ing. Renato Vitaliani

Dott. Geol. Paolo Cornale

Geologo

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio

Arch. Denis Zuin

TITOLO DEL DOCUMENTO:

STRUTTURE
Relazione Tecnica Opere Strutturali

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1048	D	ST	REP	00	0001	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	10.05.22	EMISSIONE PD	D.O.	S.T.	R.F.

SOMMARIO

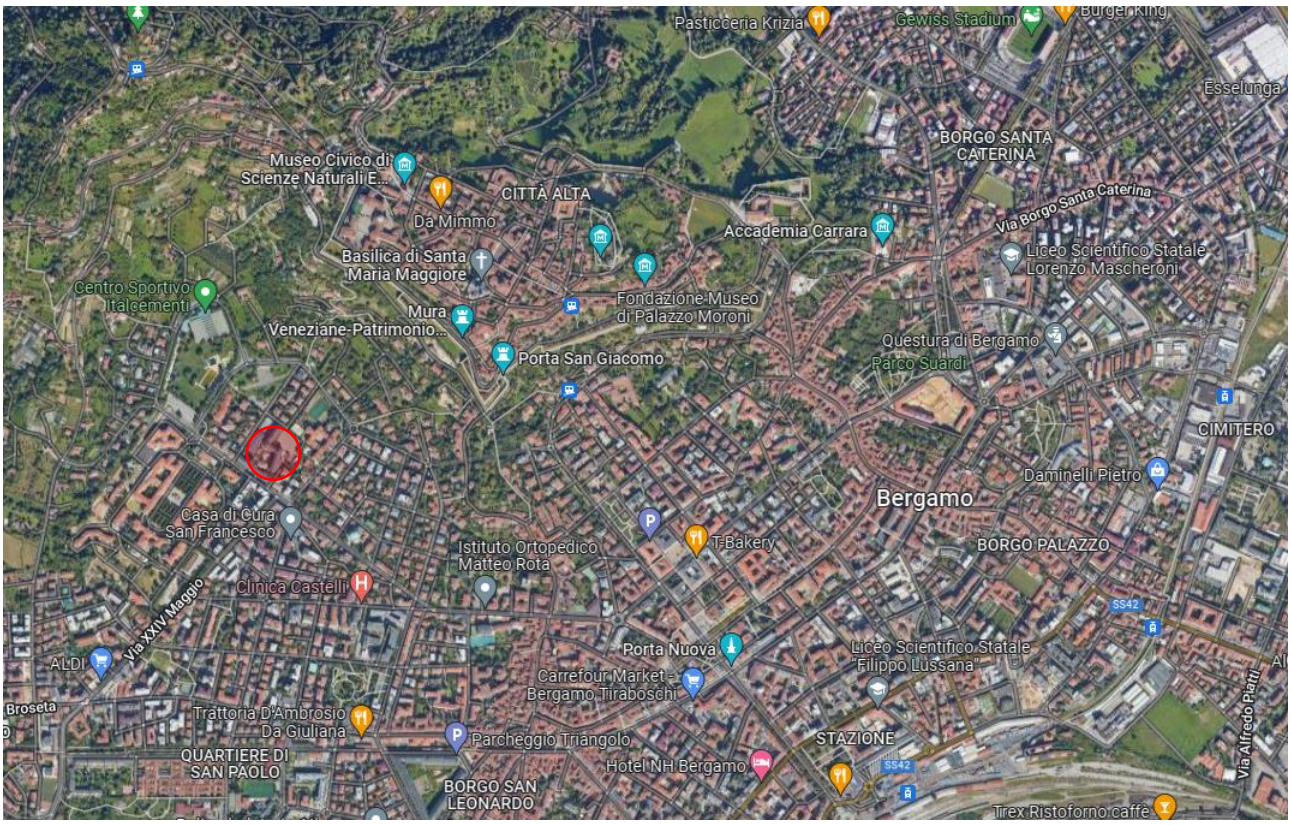
SOMMARIO 2
1 INTRODUZIONE 6
1.1 Documentazione fornita dalla committenza 9
2 METODO DI CALCOLO 10
3 CODICI DI CALCOLO 11
3.1 MIDAS GEN PLUS / ADVANCED 11
3.2 VCA - SLU 11
3.3 Microsoft Excel 12
3.4 Dichiarazioni di cui § 10.2 DM 17/01/2018 12
3.4.1 Tipo di analisi svolta 12
3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo 12
3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo 12
3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati 13
3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione 13
3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 13
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 14
5 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO IN ESAME 15
5.1 Descrizione del complesso 15
5.2 Descrizione dell'edificio 16
6 BREVE RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA INDAGINI 26
7 METODO DI VERIFICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA 31
8 DEFINIZIONE DEI MATERIALI 32
8.1 Strutture esistenti 32
8.2 Strutture nuove 33
9 ANALISI DEI CARICHI 35
9.1 Carichi Strutturali (G1) 35
9.2 permanenti portati (G2) 35
9.3 accidentali (Q) 36
9.4 Neve 38
9.5 Carichi dovuti a sisma (D.M. 2018) 39

9.5.1 Vita nominale di progetto 39
9.5.2 Classe d'uso 39
9.5.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica 40
9.5.4 Riepilogo parametri sismici 40
9.5.5 Stima del fattore di comportamento 43
9.5.6 Spettri di risposta di progetto a SLV 44
9.5.7 Spettri di risposta di progetto a SLD 45
9.5.8 Spettri di risposta di progetto a SLO 46
10 VINCOLI E FONDAZIONI 47
11 ORIZZONTAMENTI 48
12 COMBINAZIONI DI CARICO 49
12.1 Famiglia SLU 50
12.2 Famiglia SLE rara 50
12.3 Famiglia SLE frequente 51
12.4 Famiglia SLE quasi permanente 51
12.5 Famiglia SLU eccezionale 51
12.6 Famiglia SLD 52
12.7 Famiglia SLV 53
13 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 55
13.1 Vulnerabilita statica 55
13.2 Vulnerabilità sismica 55
14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 57
14.1 Descrizione degli interventi 57
14.2 Localizzazione in pianta degli interventi 58
14.2.1 Inserimento shock transmitter e piastre di giunzione nei giunti esistenti dei corpi Nord e Sud 58
14.2.2 Apertura giunti tra i Corpi Nord e Sud ed il Corpo di Collegamento 59
14.2.3 Inserimento di setti in ca 60
14.2.4 Contropareti in ca 61
14.2.1 Controventi in acciaio 62
14.2.1 Ringrosso pilastri 63
14.2.2 Fondazioni profonde 64
14.3 Modellazione dello stato di progetto 65
14.3.1 Analisi dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta 65
14.3.2 Descrizione del modello 65
14.4 Risposta modale – Corpo Nord 71

14.5 Risposta modale – Corpo Sud 74
14.6 Risposta modale – Corpo di collegamento 77
14.7 Verifica di vulnerabilità' stato di progetto 79
14.7.1 Attribuzione classe di rischio sismico allo stato di progetto – MIGLIORAMENTO sismico 81
14.8 Verifica nuovi controventi in acciaio 87
14.9.1 Inviluppo delle sollecitazioni 87
14.9.2 Verifica dell'elemento 89
14.9 Verifica Nuovi setti in ca 90
14.10.1 Inviluppo delle sollecitazioni 90
14.10.2 Verifica dell'elemento 94
14.10 Verifica Nuove contropareti in ca 95
14.11.1 Inviluppo delle sollecitazioni 95
14.11.2 Verifica dell'elemento 99
14.11 Verifica Trave esistente 100
14.12 Verifica shock transmitter 102
14.13 Verifica elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali 103
14.13.1 Verifiche previste ai sensi delle NTC 2018 103
14.13.2 Verifica elementi strutturali secondari 103
14.13.3 Verifica elementi non strutturali (NS) 104
14.13.4 Verifiche degli impianti 106
15 CONCLUSIONI 113

1 INTRODUZIONE

Nella presente relazione sono riportati i calcoli relativi al progetto definitivo per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "*Edificio C"* sito in Via dello Statuto 21 nel comune di Bergamo, di proprietà dell'Università di Bergamo.



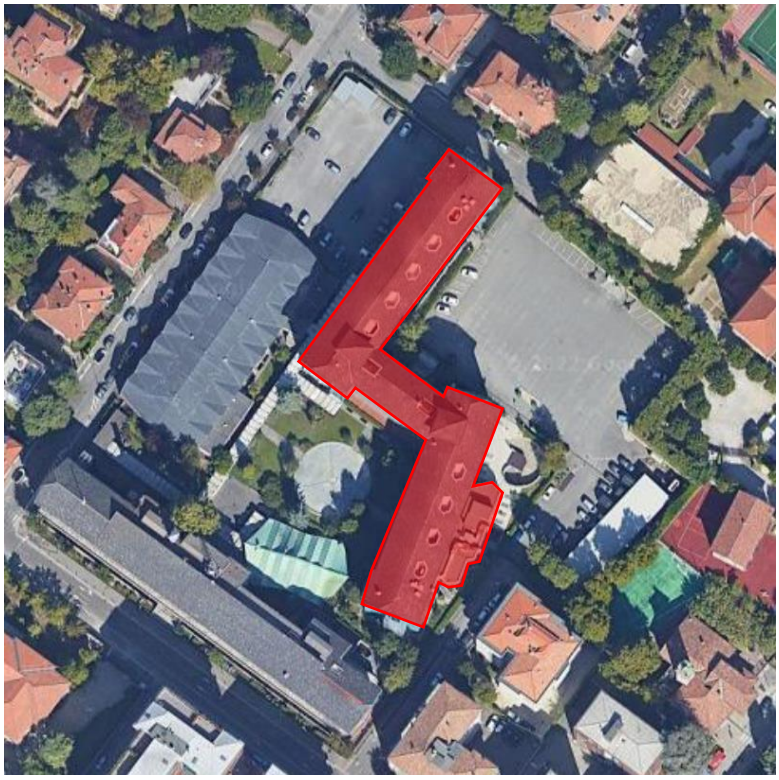
Localizzazione su vasta del Campus Universitario di Bergamo



Localizzazione del Campus Universitario di Bergamo



Localizzazione dei corpi oggetto del Campus



Identificazione dell'Edificio C



Viste google earth Edificio C



Viste google earth Edificio C

1.1 DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA

I documenti forniti dalla Committenza per lo svolgimento dello studio di fattibilità sono di seguito elencati:

- Identificazione dei fabbricati e relativa codifica
- Piante di massima in formato dwg
- Due Diligence Strutturale
- Valutazione di vulnerabilità sismica, certificato di idoneità statica e relativi allegati dell'edificio oggetto del presente servizio redatti nel 2018 da P&P Consulting Engineers studio associato.

2 METODO DI CALCOLO

Lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.
La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".
Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".
I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali, concordemente con il D.M. 17/01/2018, sono assunti pari a:

- Cemento armato

SLU	Acciaio γ_s	Calcestruzzo γ_c
	1.15	1.50 per c.a. normale

- Acciaio per carpenteria metallica

Stato limite	Acciaio γ_M
Resistenza sezioni	γ_{M0} =1.05
Resistenza all'instabilità	γ_{M1} =1.05
Resistenza all'instabilità nei ponti	γ_{M1} =1.10
Resistenza sezioni tese	γ_{M2} =1.25

3 CODICI DI CALCOLO

Tutti i codici di calcolo automatico utilizzati per il calcolo e la verifica delle strutture e la redazione della presente relazione di calcolo sono di sicura ed accertata validità e sono stati impiegati conformemente alle loro caratteristiche. Tale affermazione è suffragata dai seguenti elementi:

- grande diffusione del codice di calcolo sul mercato;
- storia consolidata del codice di calcolo (svariati anni di utilizzo);
- utilizzo delle versioni più aggiornate (dopo test);
- pratica d'uso frequente in studio.

In considerazione dei problemi in studio, caratterizzati da piccoli spostamenti e tensioni inferiori ai limiti elastici dei materiali, si è ritenuto sufficiente adottare una schematizzazione della geometria e dei materiali di tipo lineare con leggi elastiche e isotrope ed omogenee.

3.1 MIDAS GEN PLUS / ADVANCED

Programma di calcolo strutturale agli elementi finiti della "Midas Information Technology Co., Ltd". Esegue il calcolo di strutture spaziali composte da elementi mono- e/o bi- dimensionali anche con non linearità di materiale o con effetti dinamici. Questo software è composto da una suite di programmi per il calcolo strutturale FEM orientata alle necessità dell'ingegneria civile. Il programma è fra i più diffusi al mondo con svariate applicazioni e di comprovata affidabilità.

Specifiche tecniche

Denominazione del software: MIDAs GEN 2020
Produttore del software: MIDAS IT Co. Ltd, Pangyo Seven Venture Valley, 633 Sampyeong-dong Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi 463-400 - Corea del Sud
Rivenditore del software: CSPFEA, via Zuccherificio 5/D, 35042, Este - Italy
https://www.cspfea.net/
Versione: 2020
Identificatore licenza: UD001-02941, U001-02831, U001-02832
Intestatario della licenza: ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL VIA LISBONA, 28 A PADOVA

3.2 VCA - SLU

Programma prodotto dall'ing. Piero Gelfi dell'Università di Brescia. Eseguono il calcolo e la verifica di sezioni in c.a., in acciaio e miste, muri di sostegno, ecc.

3.3 MICROSOFT EXCEL

Fogli Excel per l'esecuzione di calcoli semplici implementati direttamente su schemi e formule derivate dalla scienza delle costruzioni. Prima dell'utilizzo, il foglio Excel viene testato e verificato sia mediante calcolo manuale diretto, sia mediante confronto con altri programmi di calcolo.
Versione software: Microsoft Office Excel 2016
Licenza nr: licenza Office365

3.4 DICHIARAZIONI DI CUI § 10.2 DM 17/01/2018

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo
Il seguente paragrafo riporta il giudizio di accettabilità relativa all'utilizzo dei codici di calcolo automatico utilizzati per il progetto in esame.
In particolare, in osservanza al § 10.2 del D.M. 17/01/2018, si dichiara quanto di seguito:

3.4.1 Tipo di analisi svolta

Come riportato al § "METODO DI CALCOLO", lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.
La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".
Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".
I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali risultano concordi con il D.M. 17/01/2018.

3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo

Tutti i codici di calcolo di cui sopra sono stati utilizzati dopo un attento esame della documentazione a corredo del software, che ha consentito di valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene inoltre una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.
La società produttrice ha inoltre verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo

Ad ulteriore verifica di validazione dei programmi utilizzati, gli svariati anni di utilizzo hanno permesso di verificare internamente la bontà dei vari codici di calcolo, confrontando fra loro i risultati ricavati in base a soluzioni teoriche, calcolo manuale diretto, utilizzo di diversi software, arrivando ad un giudizio positivo di affidabilità ed accuratezza.

3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati

Le verifiche riportate nella presente costituiscono un estratto dei calcoli principali condotti sulle strutture principali presenti nell'opera in oggetto. In particolare, solo per alcune tipologie strutturali si riporta una verifica completa, intendendo che le altre sono state condotte analogamente. Tutte le verifiche sono presenti nelle minute di studio, a disposizione per eventuali chiarimenti.
All'interno della relazione vengono per lo più omessi i tabulati prodotti con i programmi di calcolo automatico, riportando eventualmente solo alcune tabelle e schemi grafici riepilogativi. Per alcuni elementi, per completezza, essi sono riportati in allegato alla relazione di calcolo; in ogni caso essi risultano disponibili presso lo Studio per eventuale consultazione.

3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione

I programmi di calcolo utilizzati prevedono una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di eventuali errori di modellazione, del non rispetto delle limitazioni geometriche e di armatura, della presenza di elementi non verificati, dell'inosservanza di alcuni requisiti previsti dal DM18. Al termine di ciascuna analisi viene effettuato un controllo generale che identifica la correttezza degli spostamenti ottenuti, il rispetto dell'equilibrio fra azioni imposte e reazioni vincolari, ecc.
Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabulare, la quasi totalità dei dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale con le schematizzazioni assunte nella modellazione.

3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

I risultati delle elaborazioni sono stati infine sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità e la correttezza. Tale valutazione ha compreso, fra l'altro:

- Verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati
- Comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, confronto con i risultati di modelli teorici, ecc. Il confronto con i risultati di semplici calcoli manuali diretti (es. trave in semplice appoggio, trave continua, mensola a sbalzo, ecc.
- Il confronto dei risultati ottenuti in fase di primo proporzionamento della struttura
- Il confronto fra calcolazioni effettuate con programmi differenti

Inoltre, sulla base delle procedure di qualità interne previste, i risultati sono stati controllati da un soggetto diverso che non ha preso direttamente parte alla progettazione, validandone così la correttezza.
In base a quando detto, si può quindi asserire che la progettazione condotta è risultata corretta e idonea al caso specifico, ritenendo validi ed accettabili i risultati di calcolo ottenuti.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto è stato sviluppato nell'osservanza della vigente normativa tecnica:

- D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
- Circolare 21/01/2019, n° 7/C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
- DPCM 9/02/ 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008"

Per quanto non diversamente specificato, verranno considerate (seppure in maniera non cogente) le indicazioni fornite dai seguenti documenti:

Eurocodici strutturali elaborati dal CEN nella loro forma internazionale EN:

- EUROCODICE 1 - Azioni sulle strutture
- EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- EUROCODICE 3 - Progettazione delle strutture di Acciaio
- EUROCODICE 4 - Progettazione delle strutture composte Acciaio-calcestruzzo
- EUROCODICE 7 - Progettazione geotecnica
- EUROCODICE 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

Norme UNI EN armonizzate

- Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

Ulteriori richiami normativi utilizzati come riferimento saranno specificati di volta in volta.

5 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO IN ESAME

5.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

Il complesso del Campus Universitario di Bergamo, si trova a Bergamo in Via dello Statuto 26.
Si riporta nel seguito una vista aerea con l'individuazione dell'area del Campus, identificando gli edifici facenti parte del complesso.



Localizzazione del Campus Universitario di Bergamo



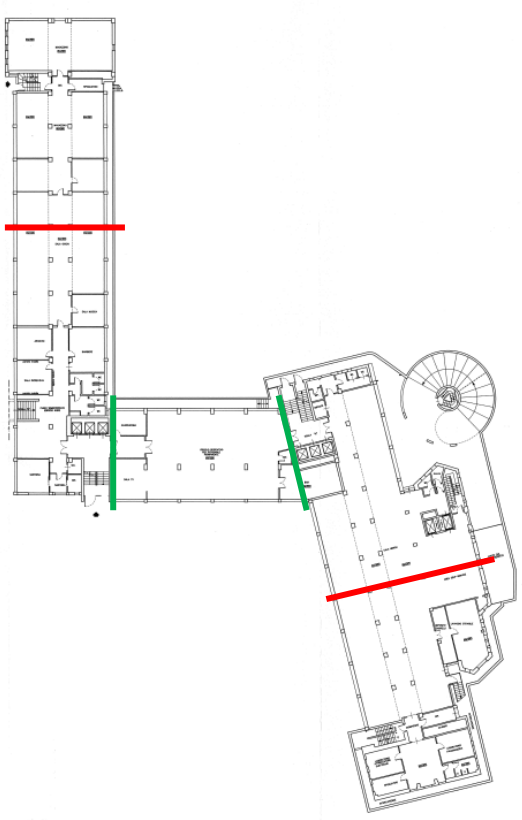
Localizzazione dei corpi oggetto del Campus

5.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il complesso, edificato negli anni '70, è composto da 7 piani si cui 1 interrato ed 1 seminterrato. Il complesso strutturale si estende con dimensioni massime di circa 100 m x 60.00 m e presenta una pianta strutturale con forma di *"Z"*.

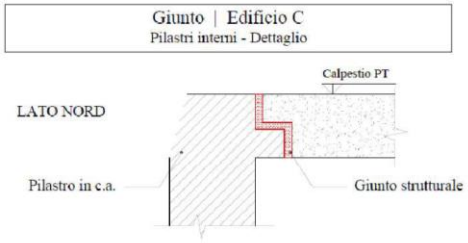


La struttura portante è realizzata con telai in ca realizzati in opera costituiti da travi in spessore o sotto sporgenti. Strutturalmente vi sono 4 giunti strutturali, nella seguente illustrazione si evidenziano tali giunti.



Tali giunti si presentano di due tipologie:

- Giunto strutturale con *Sella Gerber* come da schema tipologico



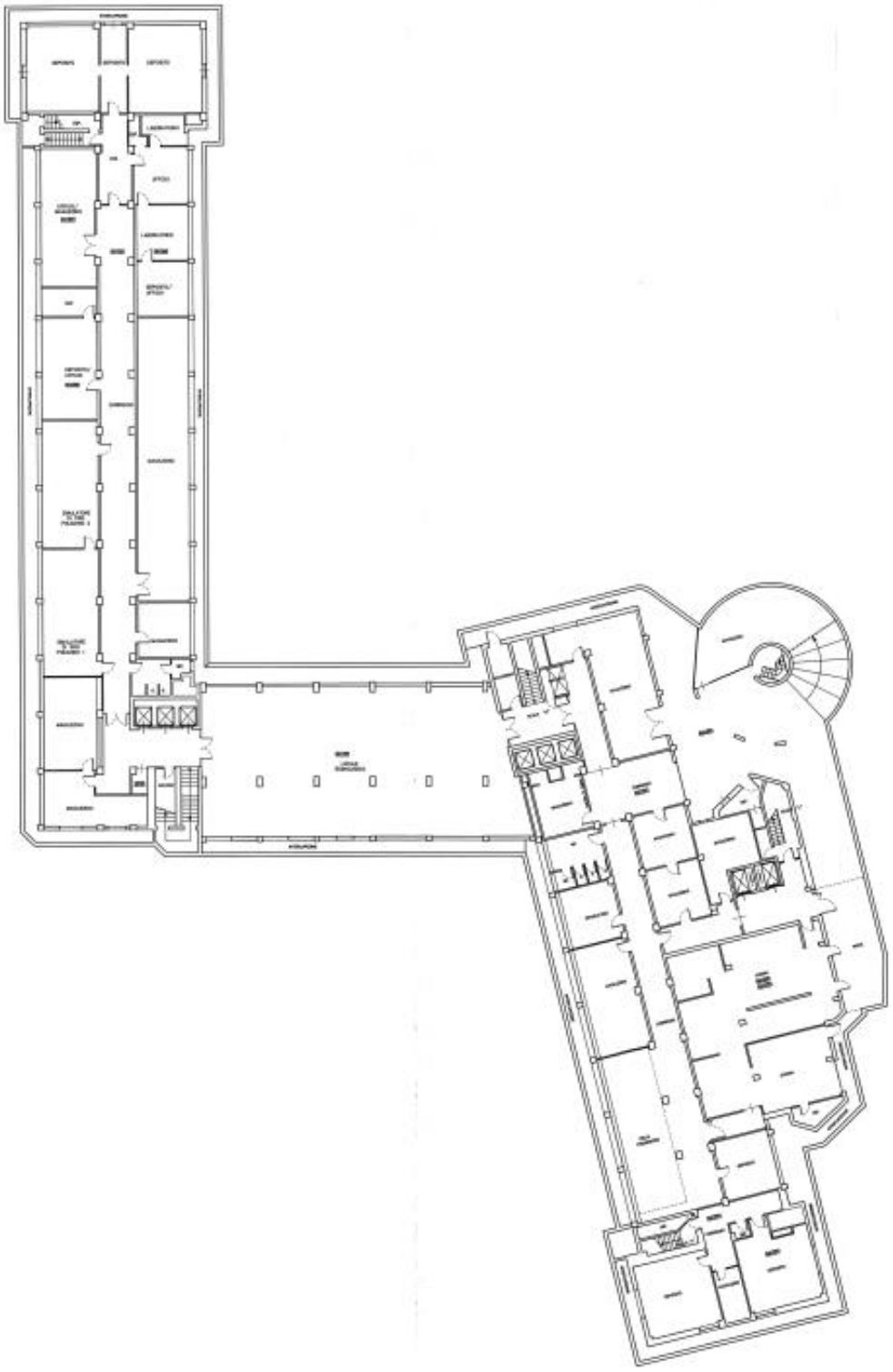
- Giunto strutturale con strutture in adiacenza.

Gli orizzontamenti presentano orditura monodirezionale e cappa collaborante di spessore 4 cm.

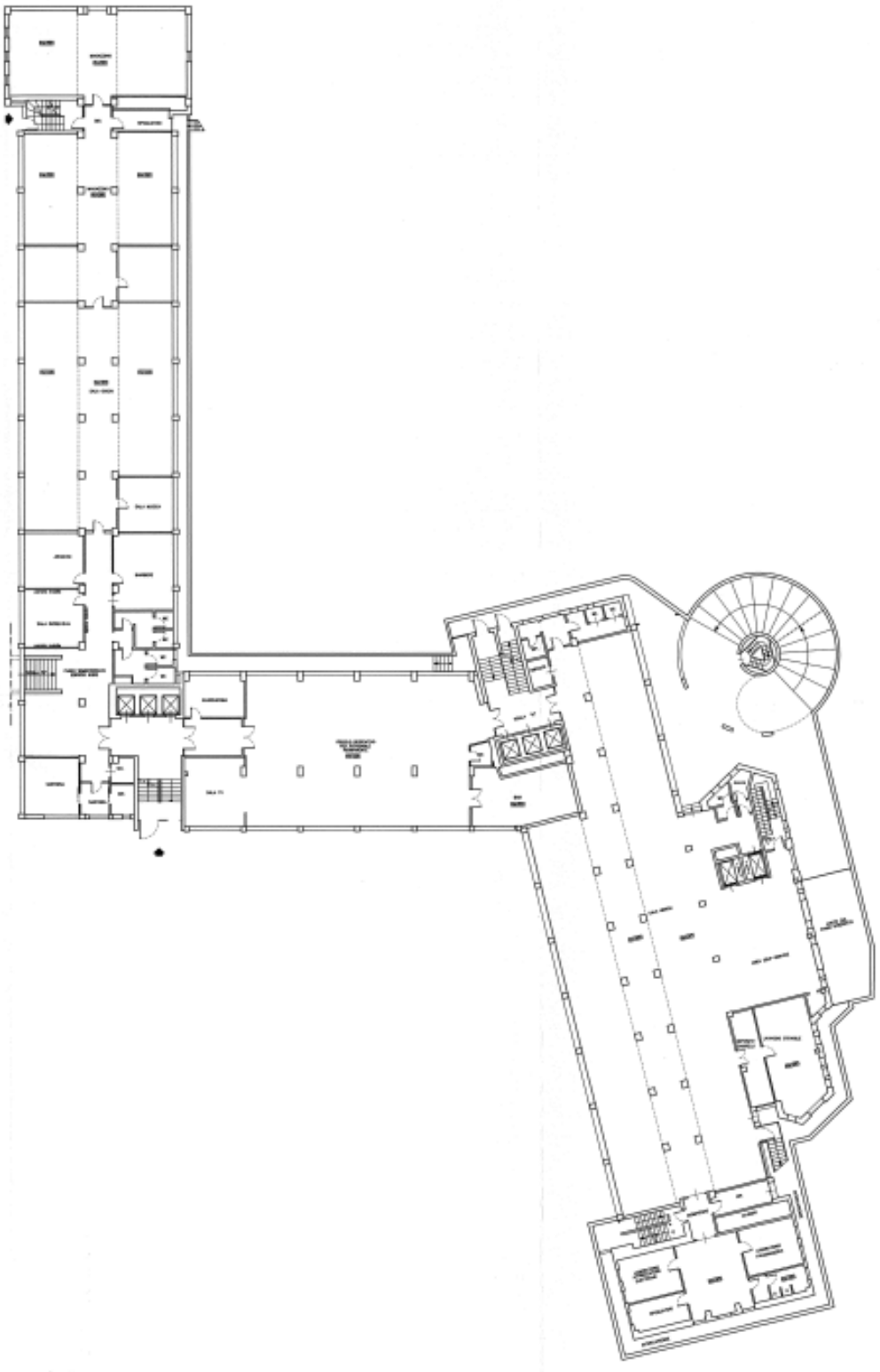
I vani scala, come i vani ascensore sono costituiti da pareti in calcestruzzo armato gettato in opera.

Le strutture di fondazione sono continue e costituite da travi rovesce gettate in opera. Allo stato attuale non vi sono informazioni riguardo le armature delle suddette travi rovesce.

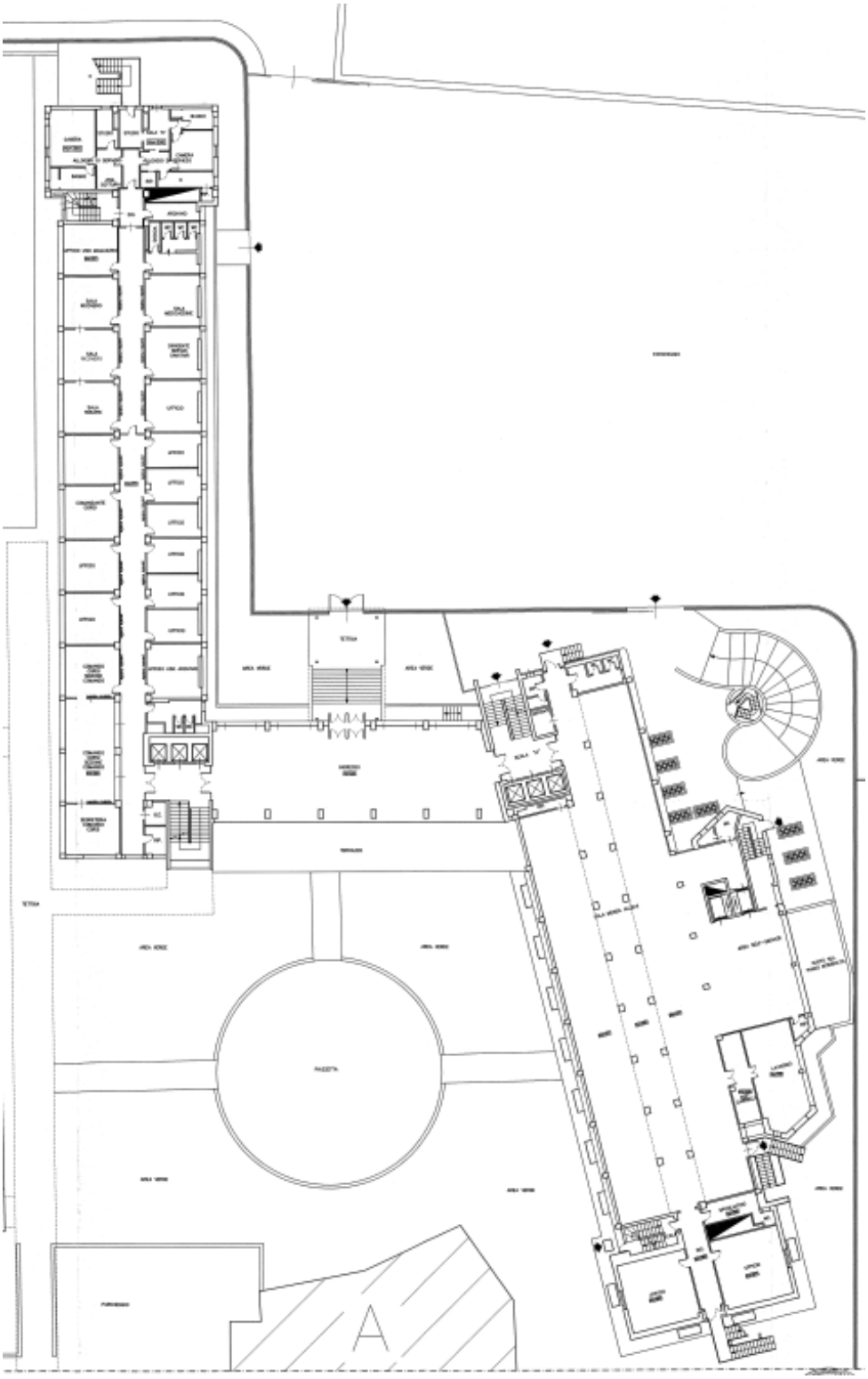
Si riportano di seguito alcune planimetrie dell'edificio.



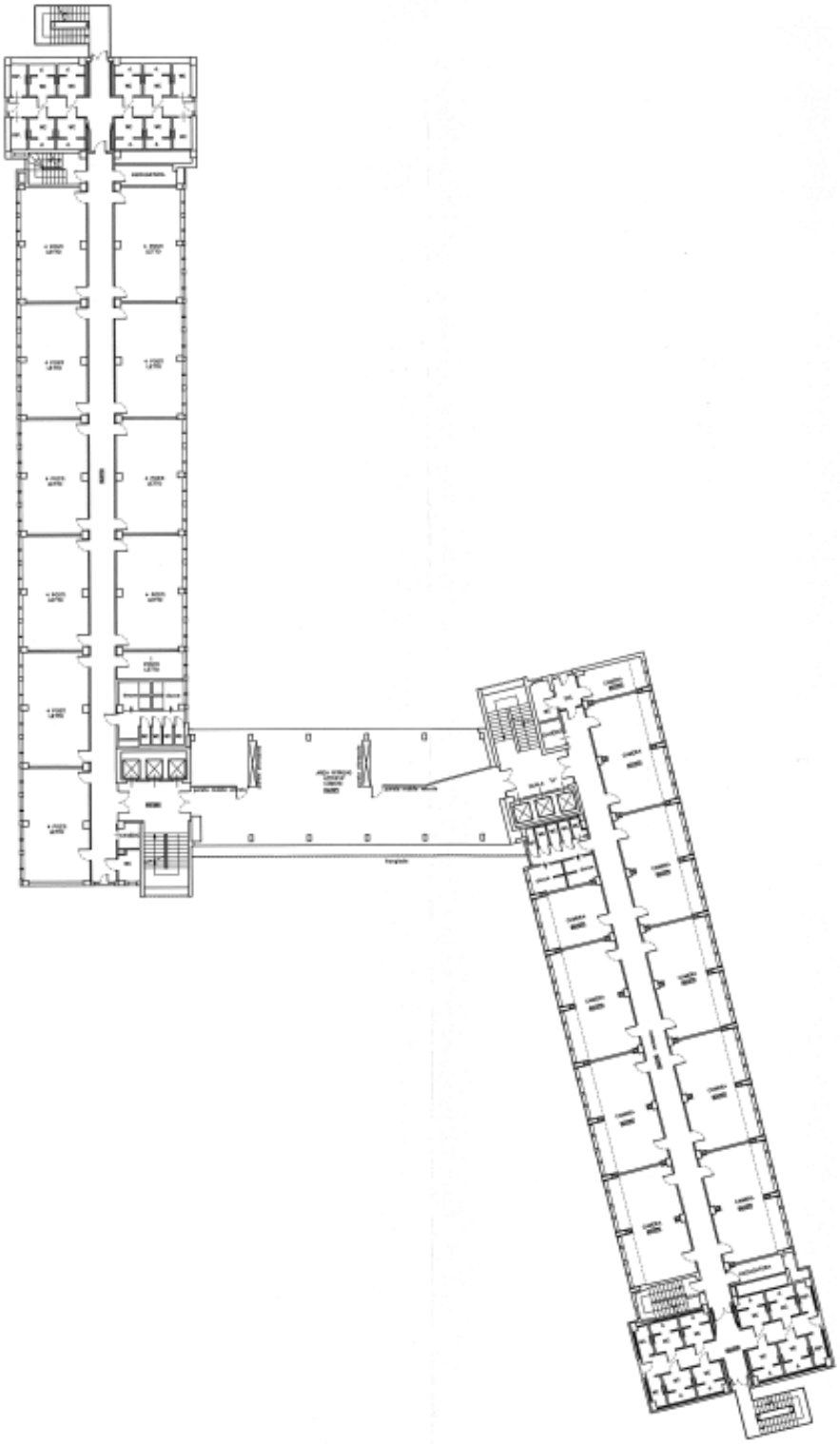
Piano interrato



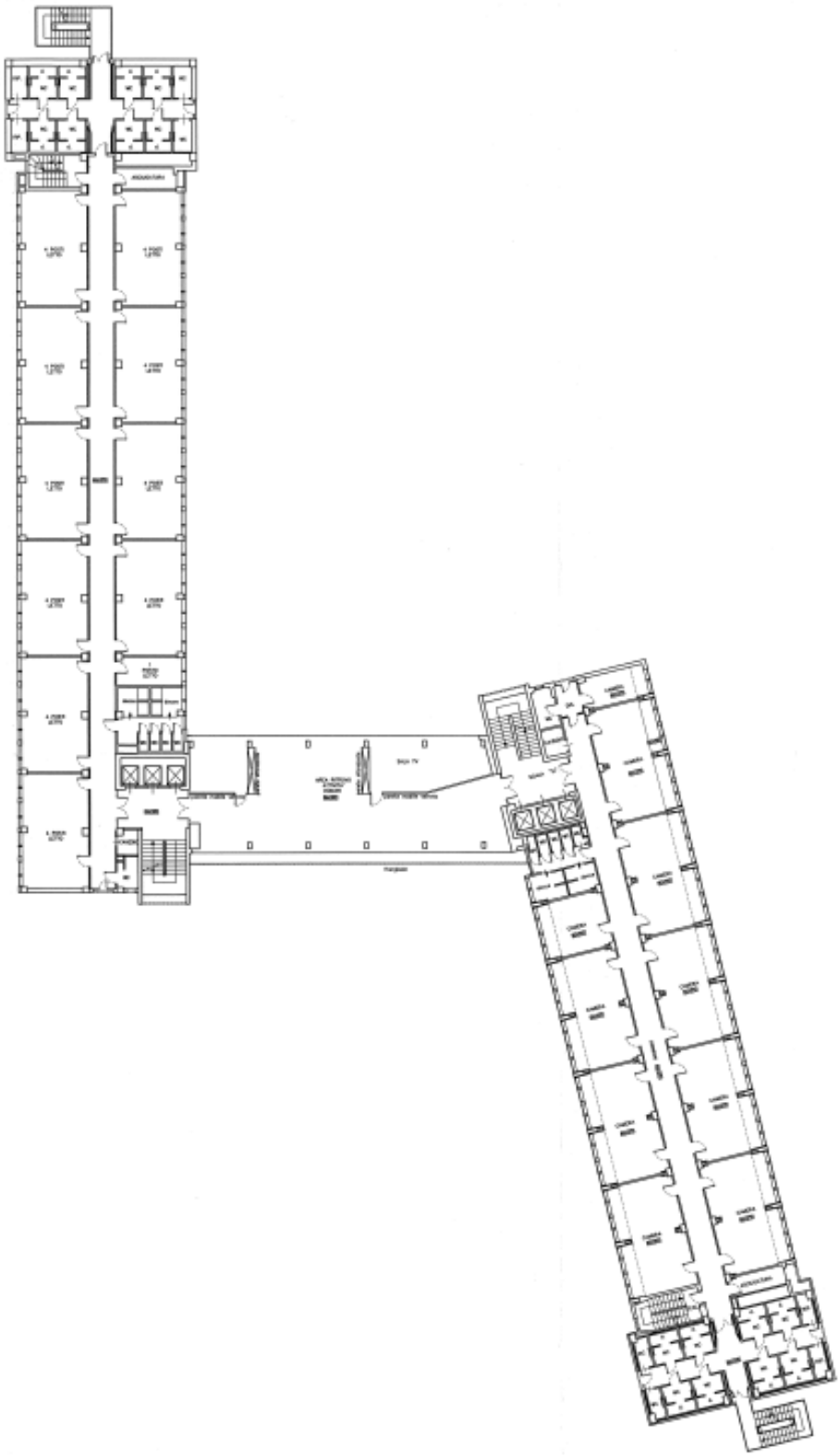
Piano seminterrato



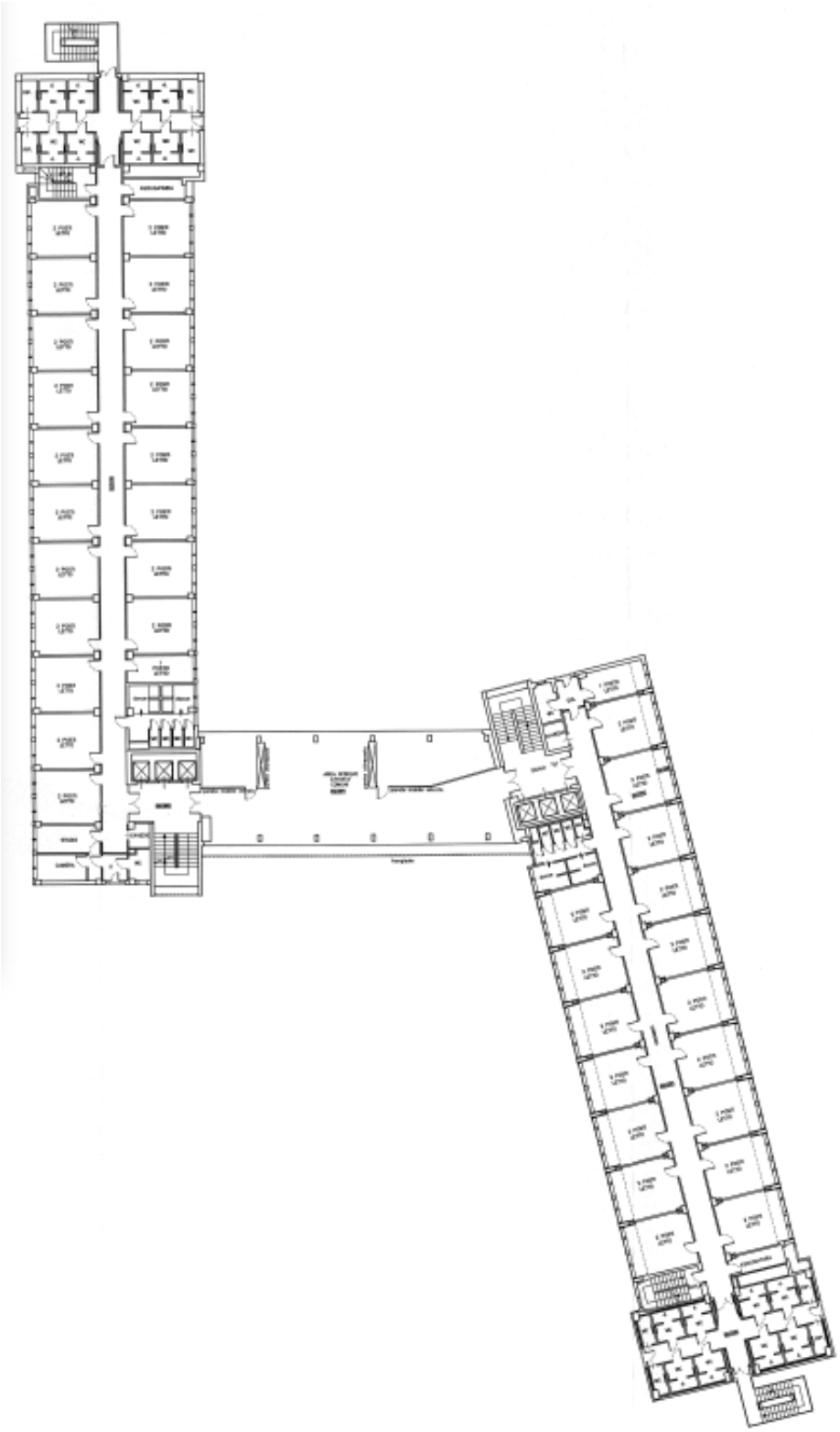
Piano Rialzato



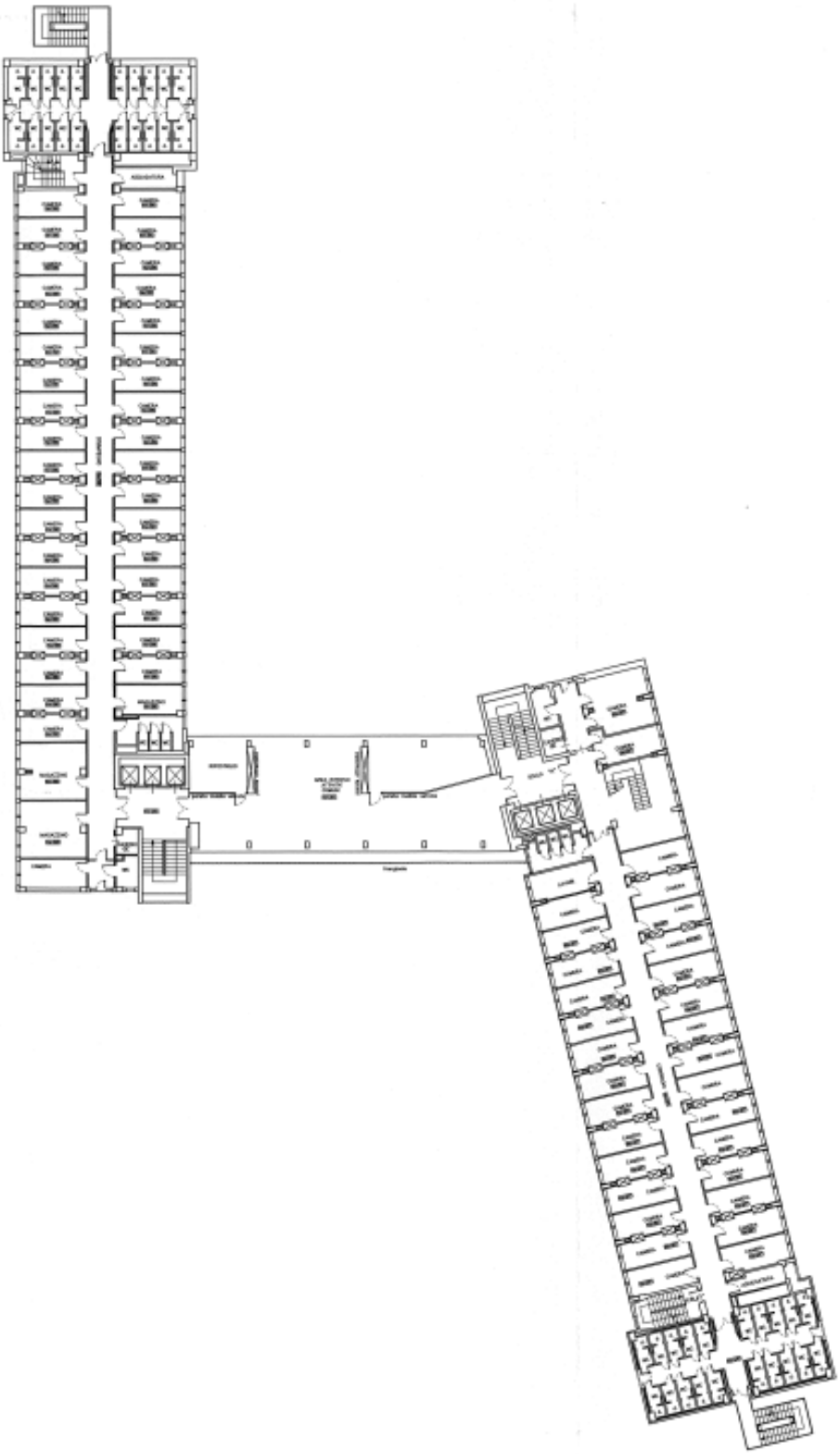
Piano Primo



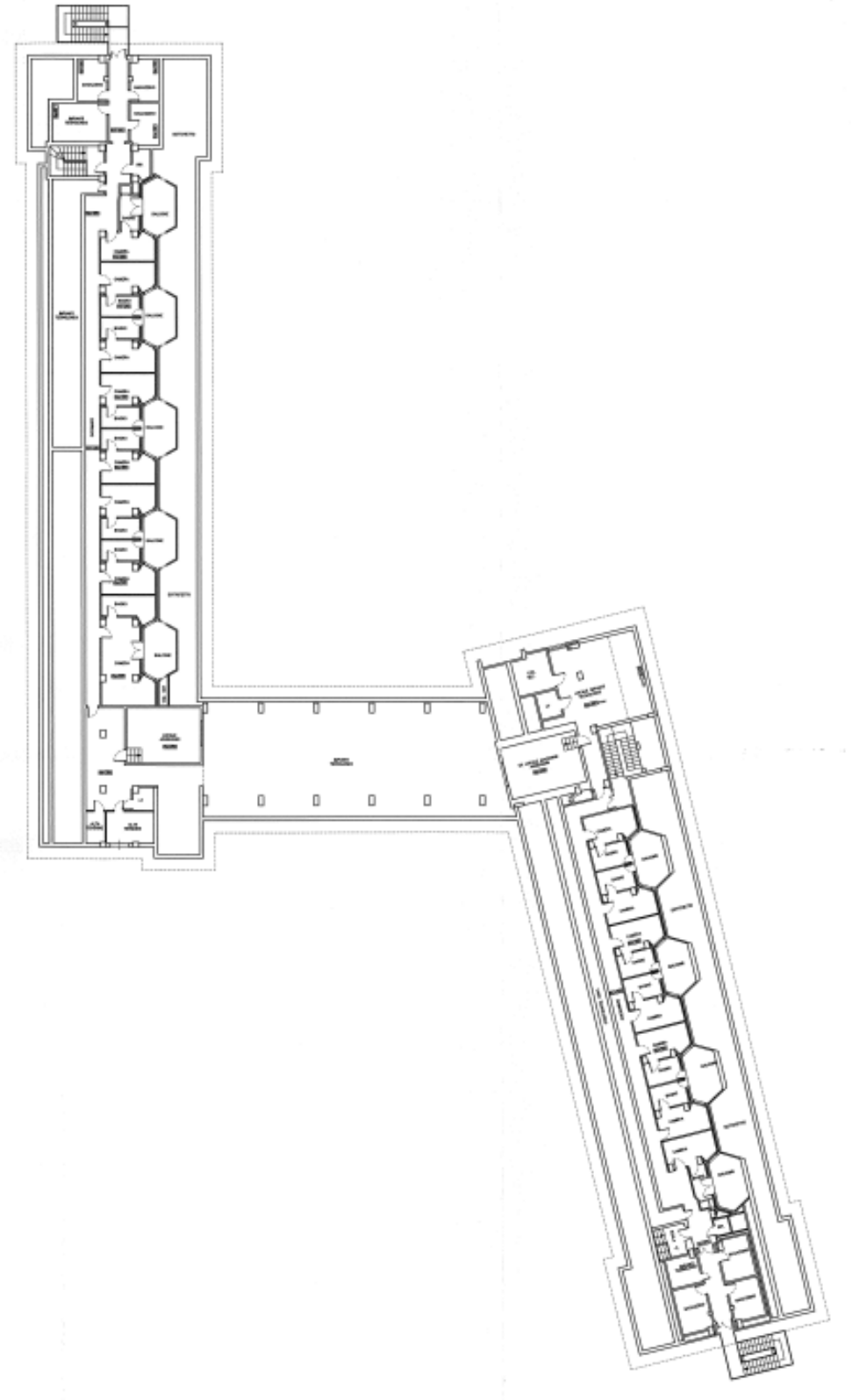
Piano Secondo



Piano Terzo



Piano Quarto

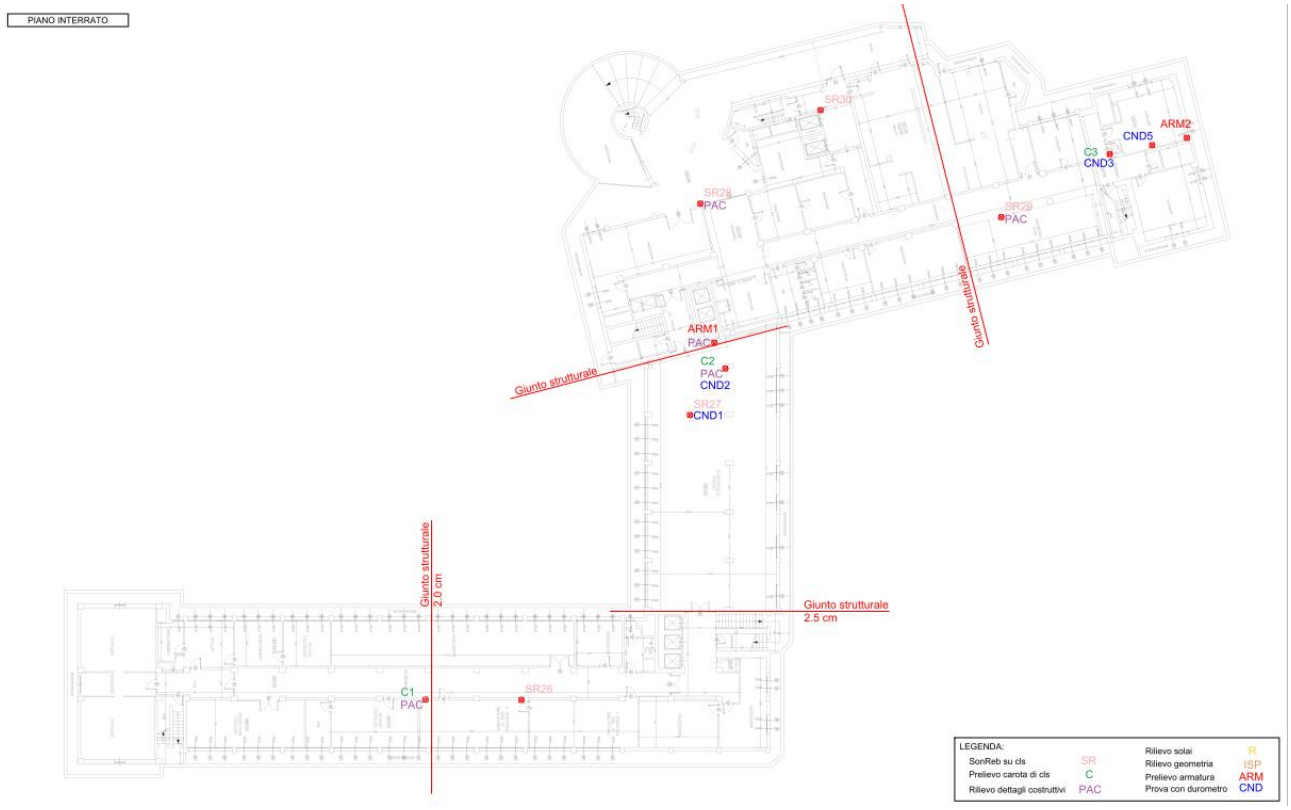


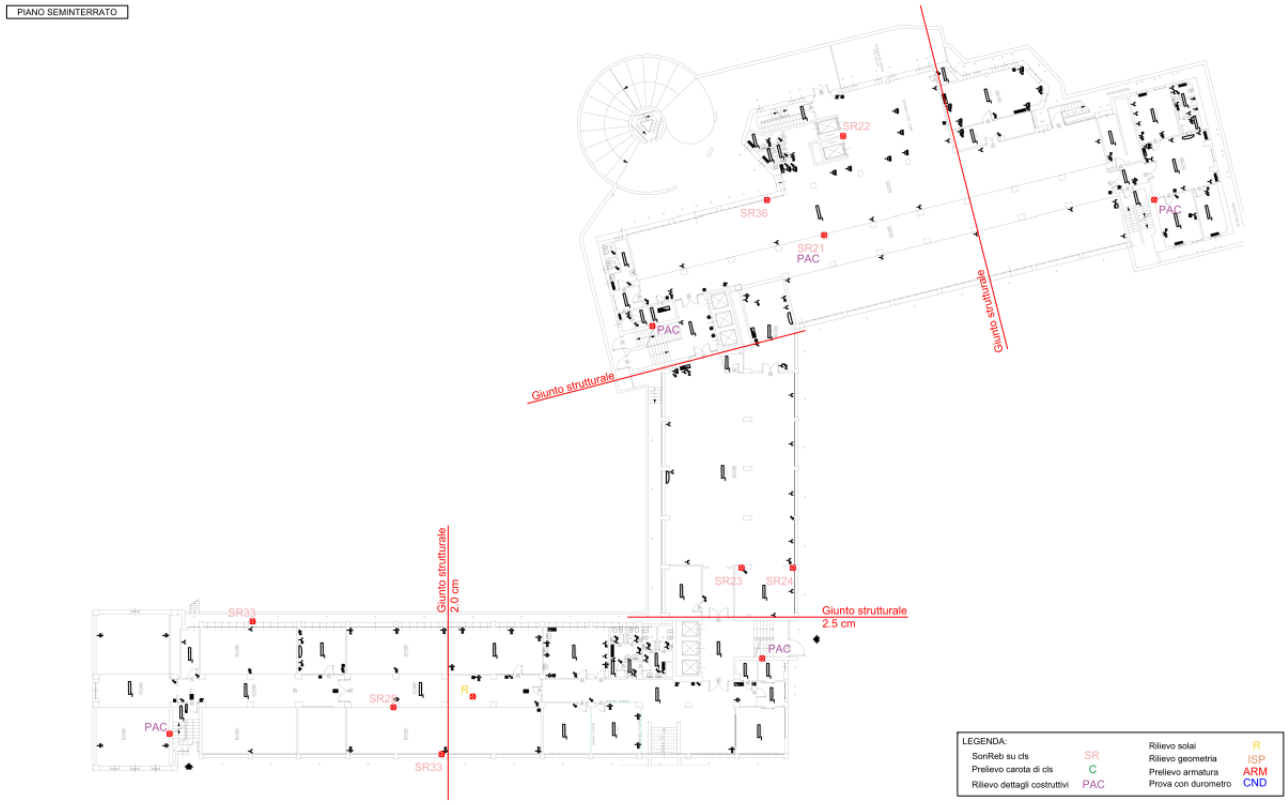
Piano Quinto

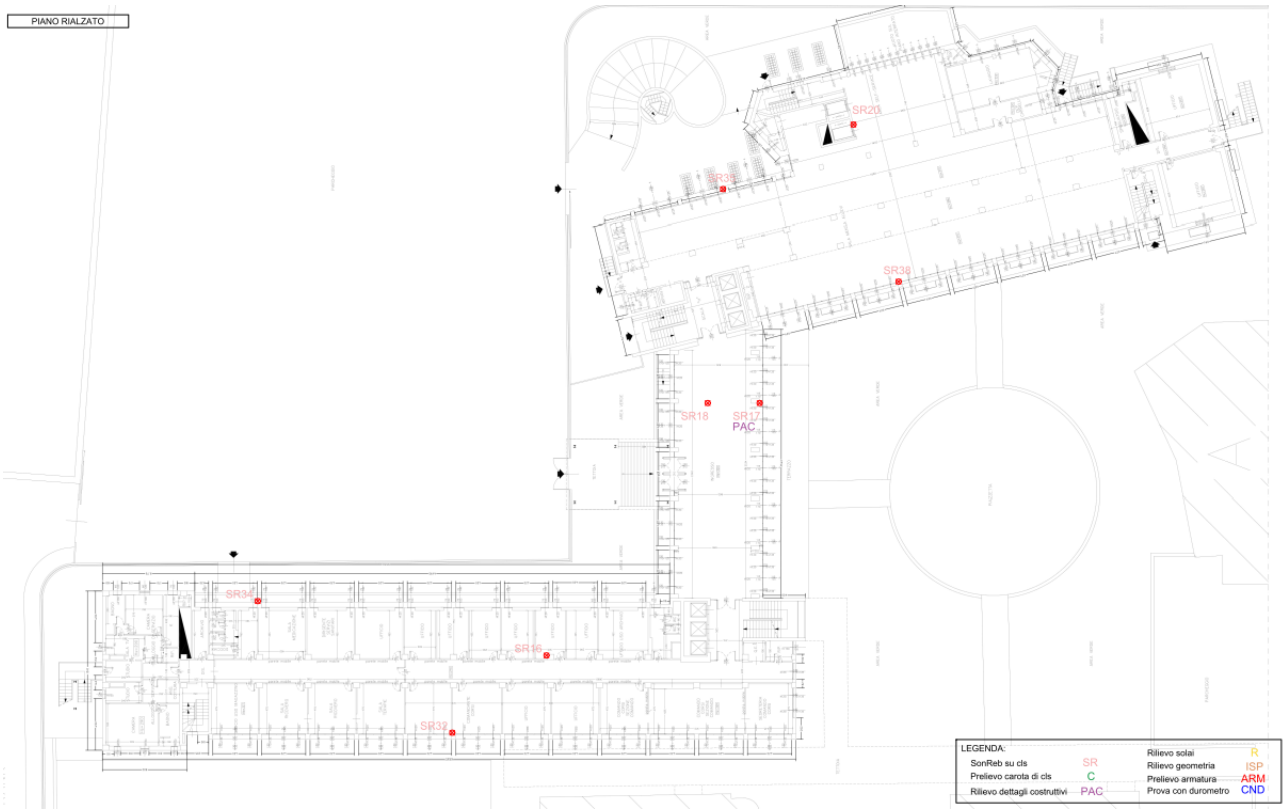
6 BREVE RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA INDAGINI

Si riporta un riepilogo della campagna di indagine eseguita in fase di analisi di vulnerabilità sismica.
Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini si rimanda agli elaborati relativi alla fase di vulnerabilità sismica, in possesso della committenza, in particolare a "*Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Certificato di Idoneità Statica"* redatta da P&P Consulting Engineers Studio Associato.

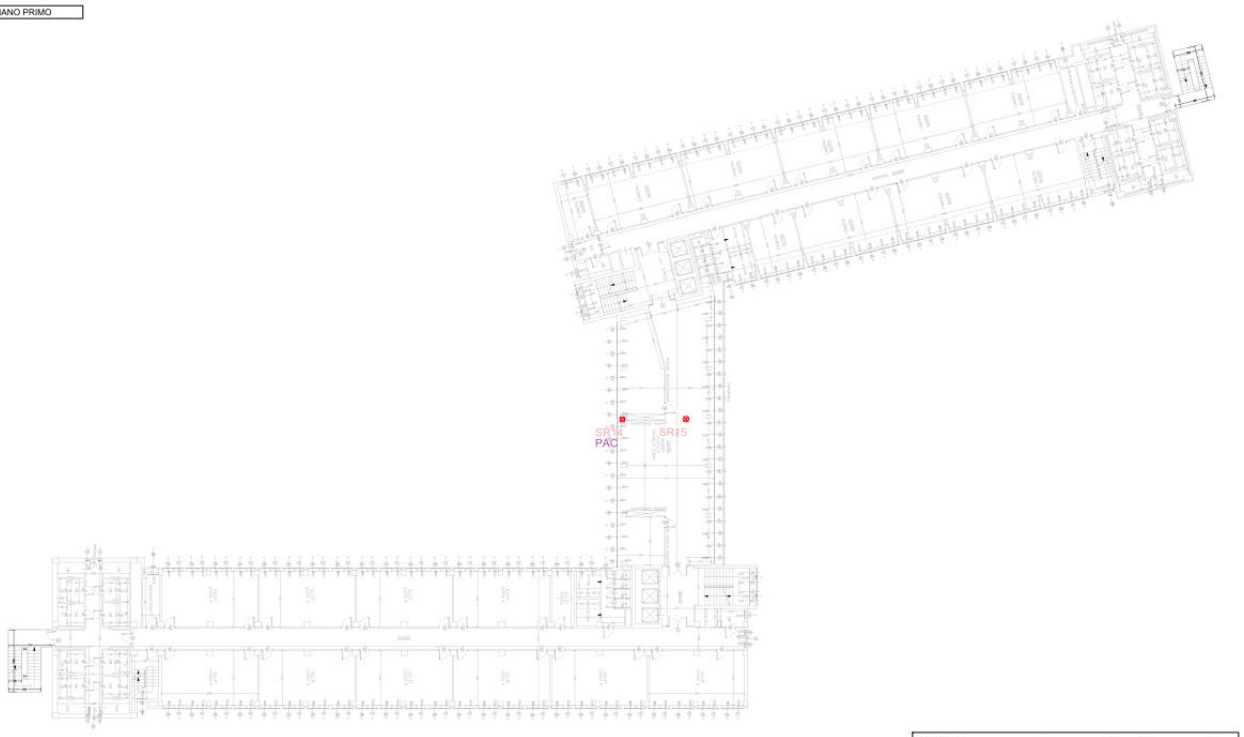
La descrizione e l'ubicazione delle indagini eseguite sono riportate di seguito:




PIANO SEMINTERRATO
SR22
SR36
SR21
PAC
PAC
PAC
Giunto strutturale
Giunto strutturale
Giunto strutturale
2.0 cm
Giunto strutturale
2.5 cm
SR33
SR23
SR24
PAC
SR25
R
PAC
SR33
LEGENDA:
SonReb su cls SR
Prelievo carota di cls C
Rilievo dettagli costruttivi PAC
Rilievo solai R
Rilievo geometria ISP
Prelievo armatura ARM
Prova con durometro CND


PIANO RIALZATO
SR20
SR35
SR38
SR18
SR17
PAC
SR34
SR16
SR32
LEGENDA:
SonReb su cls SR
Prelievo carota di cls C
Rilievo dettagli costruttivi PAC
Rilievo solai R
Rilievo geometria ISP
Prelievo armatura ARM
Prova con durometro CND

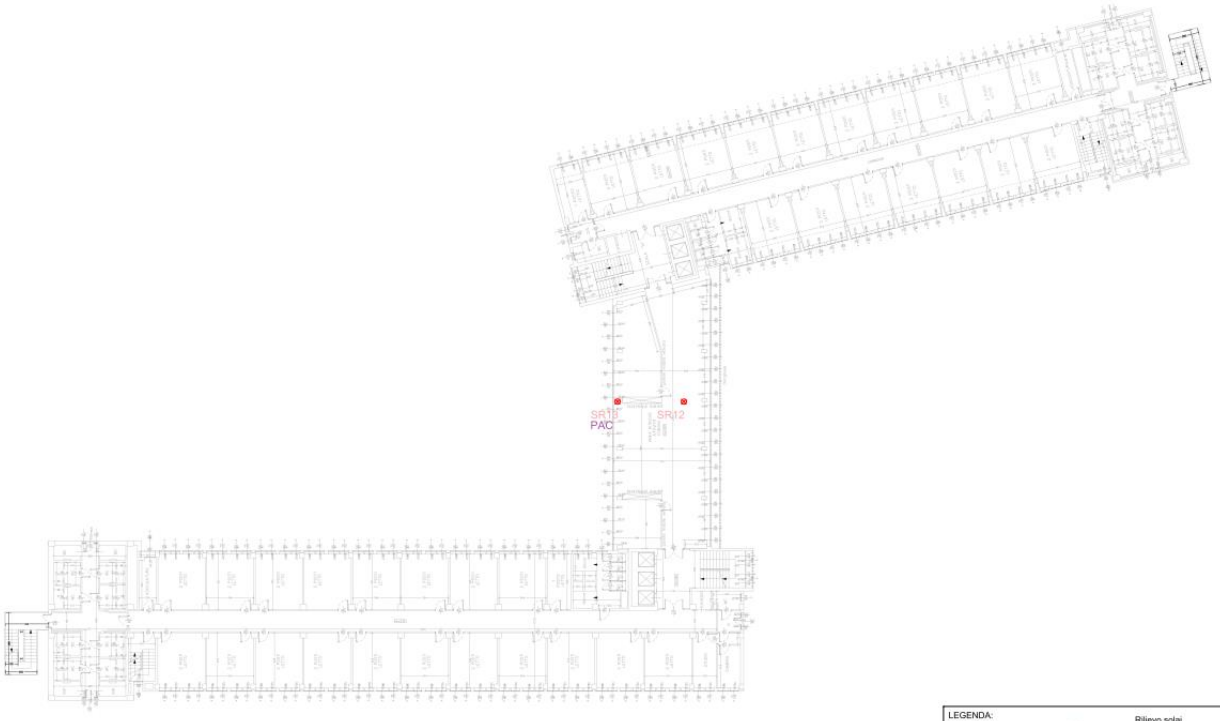
PIANO PRIMO



LEGENDA:

SonReb su cls	SR	Rilievo solai	R
Prelievo carota di cls	C	Rilievo geometria	ISP
Rilievo dettagli costruttivi	PAC	Prelievo armatura	ARM
		Prova con durometro	CND

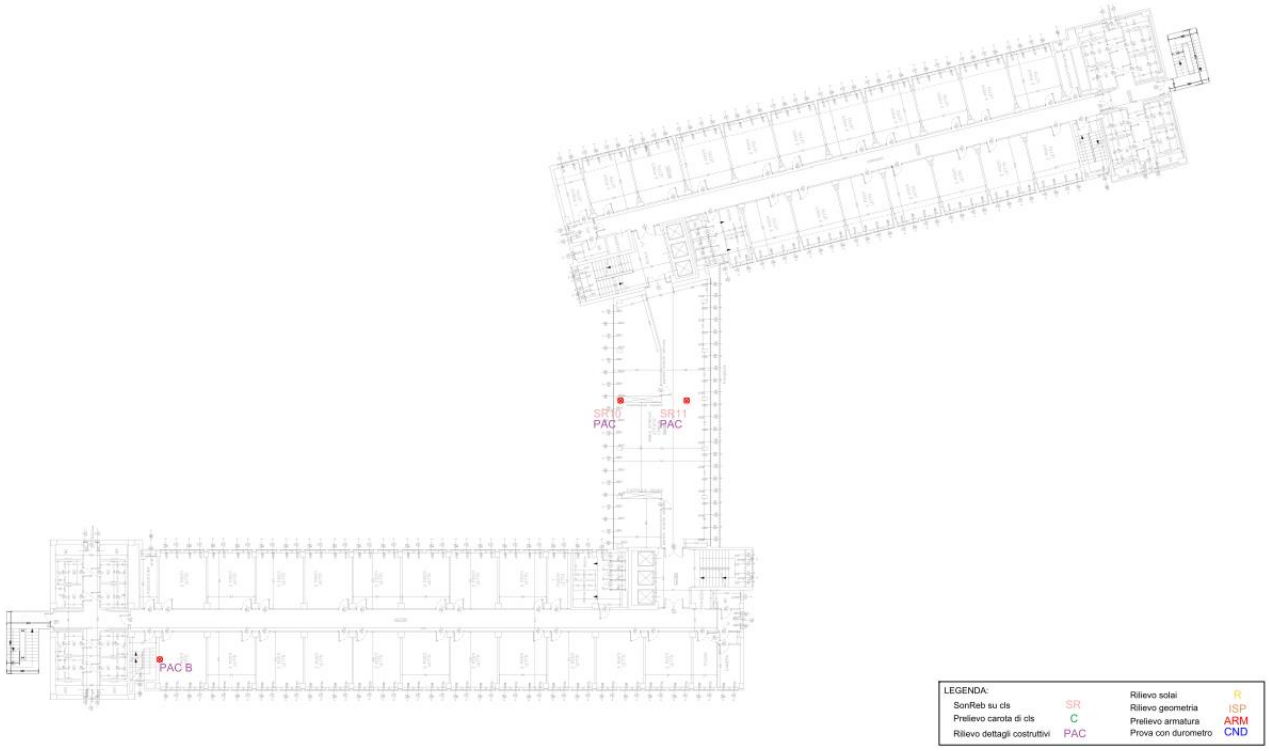
PIANO SECONDO



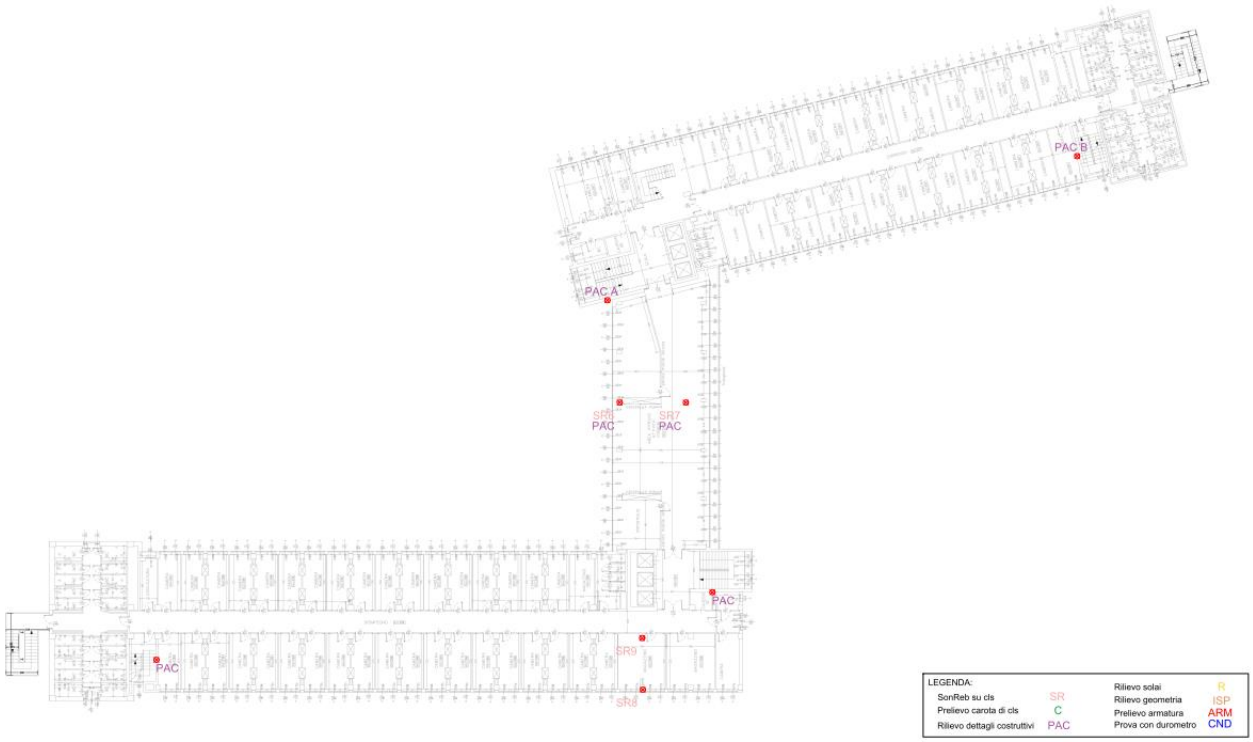
LEGENDA:

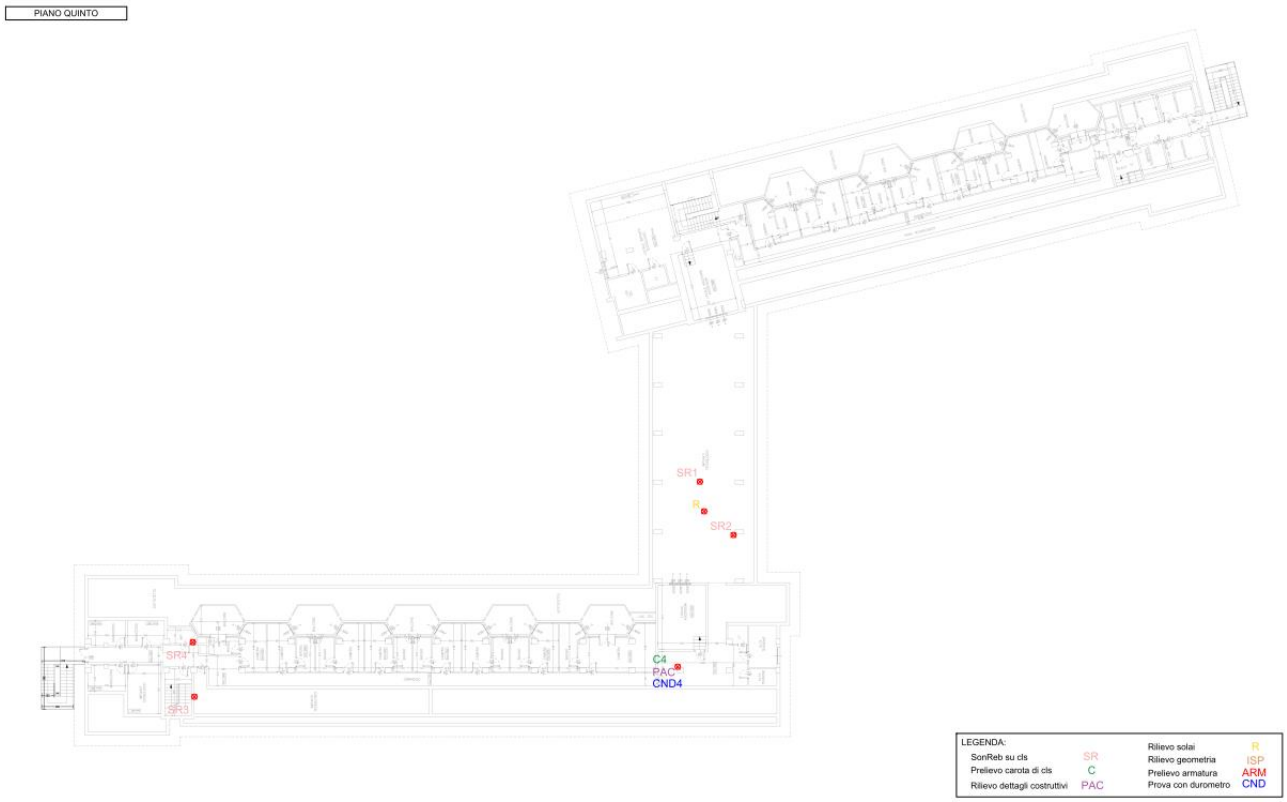
SonReb su cls	SR	Rilievo solai	R
Prelievo carota di cls	C	Rilievo geometria	ISP
Rilievo dettagli costruttivi	PAC	Prelievo armatura	ARM
		Prova con durometro	CND

PIANO TERZO



PIANO QUARTO





Per la parte relativa agli aspetti geologici e geotecnici la campagna d'indagini ha compreso:

- Indagini geofisiche lineari tipo MASW n. = 1
- Sondaggio a carotaggio continuo n. = 1

7 METODO DI VERIFICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA

Per la definizione dei carichi agenti sulla struttura, nonché i materiali costituenti i vari elementi oggetto di verifica, livelli di conoscenza e fattori di confidenza sono stati recepiti i dati in uscita da *"Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Certificato di Idoneità Statica"* redatta da P&P Consulting Engineers Studio Associato.

Si riepiloga di seguito quanto riportato in suddetta relazione e previsto dalla Circ. Applicativa NTC 2018 riguardo la conoscenza degli edifici esistenti, livelli di conoscenza e fattori di confidenza.

Il livello di conoscenza assunto per la parte di struttura in c.a. dell'edificio è LC1.

Tale livello viene stimato in accordo alle indicazioni presenti in normativa, con particolare riferimento a quanto riportato nella tabella C8.5.IV della Circolare Applicativa 2019.

Tabella C8.5.IV – *Livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza, per edifici in calcestruzzo armato o in acciaio*

Livello di conoscenza	Geometrie (carpenterie)	Dettagli strutturali	Proprietà dei materiali	Metodi di analisi	FC (*)
LC1		Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e ***indagini limitate*** in situ	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e ***prove limitate*** in situ	Analisi lineare statica o dinamica	1,35
LC2	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione; in alternativa rilievo completo ex-novo	Elaborati progettuali incompleti con ***indagini limitate*** in situ; in alternativa ***indagini estese*** in situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali, con ***prove limitate*** in situ; in alternativa da ***prove estese*** in situ	Tutti	1,20
LC3		Elaborati progettuali completi con ***indagini limitate*** in situ; in alternativa ***indagini esaustive*** in situ	Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto, con ***prove estese*** in situ; in alternativa da ***prove esaustive*** in situ	Tutti	1,00

(*) A meno delle ulteriori precisazioni già fornite nel § C8.5.4.

I Fattori di confidenza riportati nella tabella precedente sono utilizzati per definire le resistenze dei materiali da utilizzare nelle formule di capacità degli elementi.

Per quanto premesso, il livello di conoscenza acquisito e concordato sui diversi aspetti necessari per una modellazione esistente degli elementi strutturali è LC1 quindi il fattore di confidenza è FC = 1.35.

8 DEFINIZIONE DEI MATERIALI

Di seguito si riportano in via sintetica le caratteristiche dei materiali utilizzati per le analisi e le verifiche, sulla base dei dati recepiti dai documenti originari di progetto e dagli elaborati *"Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Certificato di Idoneità Statica"* redatta da P&P Consulting Engineers Studio Associato.

8.1 STRUTTURE ESISTENTI

Calcestruzzo

Calcestrzzo - EDIFICIO C - BERGAMO CAMPUS - LC1

Descrizione		*calcestruzzo strutture esistenti*		
Resistenza media cubica	$R_{c,m}$	45.09	[MPa]	
Resistenza media cilindrica	$f_{c,m}$	37.42	[MPa]	$f_{c,m} = 0{,}83\ R_{c,m}$
Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo	γ_c	1.50	[-]	
Coefficiente di sicurezza	FC	1.35	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α_{cc}	0.85	[-]	
Valore medio della resistenza a compressione cilindrica	f_{cm}	45.42	[MPa]	$f_{cm} = f_{c,m} + 8$
Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo	f_{ctm}	3.36	[MPa]	$f_{ctm} = 0{,}3\ f_{c,m}^{2/3}$
				$f_{ctm} = 2{,}12\ \ln(1+ f_{cm}/10)$
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%)	$f_{ctk;0,05}$	2.35	[MPa]	$f_{ctk;0,05} = 0{,}7\ f_{ctm}$
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%)	$f_{ctk;0,95}$	4.36	[MPa]	$f_{ctk;0,95} = 1{,}3\ f_{ctm}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo	E_{cm}	34,642.47	[MPa]	$E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0,3}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato	$E_{cm\,1/2}$	17,321.24	[MPa]	$E_{cm\,1/2} = Ecm\ /2$
Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione f_c	ε_{c1}	0.0020	[-]	$\varepsilon_{c1} = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} - 50)^{0,53}$
Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo	ε_{cu}	0.0035	[-]	$\varepsilon_{cu} = 2{,}6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi fragili)	f_{cd}	15.71	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / (\gamma_c * FC)$
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi duttili)	f_{cd}	23.56	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / FC$
Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo	f_{ctd}	1.16	[MPa]	$f_{ctd} = f_{ctk;0,05} / \gamma_c$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt.}$	22.45	[MPa]	$\sigma_{c,caratt.} = 0{,}6\ f_{c,m}$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	16.84	[MPa]	$\sigma_{c,q.p.} = 0{,}45\ f_{c,m}$

Acciaio da armatura

Acciaio da armatura - EDIFICIO C - BERGAMO CAMPUS - LC1

Descrizione		*acciaio armatura strutture esistenti*		
Resistenza media a snervamento dell'acciaio	f_{ym}	430.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.15	[-]	
Coefficiente di sicurezza	FC	1.35	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	206,000.00	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.0013445	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.010	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili)	f_{yd}	276.97	[MPa]	$f_{yd} = f_{ym} / (\gamma_s * FC)$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili)	f_{yd}	318.52	[MPa]	$f_{yd} = f_{ym} / FC$
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	σ_s	344.00	[MPa]	$\sigma_s = 0{,}8\ f_{ym}$

8.2 STRUTTURE NUOVE

Calcestruzzo

Calcestruzzo C35/45

Descrizione	*calcestruzzo nuove strutture*			
Resistenza caratteristica cubica	R_{ck}	45.00	[MPa]	
Resistenza caratteristica cilindrica	f_{ck}	37.35	[MPa]	$f_{ck} = 0,83\ R_{ck}$
Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo	γ_c	1.50	[-]	
Coefficiente di sicurezza	*FC*	1.00	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α_{cc}	0.85	[-]	
Valore medio della resistenza a compressione cilindrica	f_{cm}	45.35	[MPa]	$f_{cm} = f_{ck} + 8$
Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo	f_{ctm}	3.35	[MPa]	$f_{ctm} = 0,3\ f_{ck}^{2/3}$
				$f_{ctm} = 2,12\ \ln(1+ f_{cm}/10)$
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%)	$f_{ctk;0,05}$	2.35	[MPa]	$f_{ctk;0,05} = 0,7\ f_{ctm}$
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%)	$f_{ctk;0,95}$	4.36	[MPa]	$f_{ctk;0,95} = 1,3\ f_{ctm}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo	E_{cm}	34,625.49	[MPa]	$E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0,3}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato	$E_{cm\,1/2}$	17,312.74	[MPa]	$E_{cm\,1/2} = Ecm\ /2$
Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione f_c	ε_{c1}	0.0020	[-]	$\varepsilon_{c1} = 2,0 + 0,085(f_{ck} - 50)^{0,53}$
Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo	ε_{cu}	0.0035	[-]	$\varepsilon_{cu} = 2,6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi fragili)	f_{cd}	21.17	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{ck} / (\gamma_c * FC)$
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi duttili)	f_{cd}	31.75	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{ck} / FC$
Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo	f_{ctd}	1.56	[MPa]	$f_{ctd} = f_{ctk;0,05} / \gamma_c$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt.}$	22.41	[MPa]	$\sigma_{c,caratt.} = 0,6\ f_{ck}$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	16.81	[MPa]	$\sigma_{c,q.p.} = 0,45\ f_{ck}$

Acciaio da armatura

Acciaio da armatura B450C

Descrizione	*acciaio armatura nuove strutture*			
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yk}	450.00	[MPa]	
Resistenza a rottura dell'acciaio	f_{tk}	540.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.15	[-]	
Coefficiente di sicurezza	*FC*	1.00	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	206,000.00	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00190	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.010	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili)	f_{yd}	391.30	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / (\gamma_s * FC)$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili)	f_{yd}	450.00	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / FC$
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	σ_s	360.00	[MPa]	$\sigma_s = 0,8\ f_{yk}$

Acciaio da carpenteria

Acciaio da carpenteria S275

Descrizione	*acciaio carpenteria nuove strutture*			
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yk}	275.00	[MPa]	
Resistenza a rottura dell'acciaio	f_{tk}	430.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.05	[-]	
Coefficiente di sicurezza	*FC*	1.00	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	206,000.00	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00127	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.01000	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili)	f_{yd}	261.90	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / (\gamma_s * FC)$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili)	f_{yd}	275.00	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / FC$
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	σ_s	220.00	[MPa]	$\sigma_s = 0,8\ f_{yk}$

acciaio per fondazioni profonde

Acciaio da carpenteria S355				
Descrizione		*acciaio carpenteria nuove strutture*		
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yk}	355.00	[MPa]	
Resistenza a rottura dell'acciaio	f_{tk}	510.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.05	[-]	
Coefficiente di sicurezza	FC	1.00	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	206,000.00	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00164	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.01000	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili)	f_{yd}	338.10	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / (\gamma_s * FC)$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili)	f_{yd}	355.00	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk} / FC$
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	σ_s	284.00	[MPa]	$\sigma_s = 0{,}8\ f_{yk}$

9 ANALISI DEI CARICHI

Si presentano di seguito i carichi inseriti nel modello strutturale e le deduzioni sui solai.
Per il computo dei pesi si è fatto riferimento ai seguenti valori:

- calcestruzzo ordinario 24.0 kN/mc
- calcestruzzo armato 25.0 kN/mc
- acciaio da carpenteria 78.5 kN/mc

Vengono di seguito computati i pesi propri strutturali ed i pesi portati per ogni tipologia di orizzontamento del corpo in oggetto. I dati considerati sono stati ricavati dalle indagini in sito, nonché dalla prassi costruttiva dell'epoca.
I carichi accidentali Q sono ricavati da tabella in Tab. 3.1.II del D.M. 17/01/2018.

9.1 CARICHI STRUTTURALI (G1)

Impalcato interpiano		
Peso proprio	3.00	kN/mq

Impalcato di copertura		
Peso proprio	2.00	kN/mq

Vano scale		
Peso proprio	5.00	kN/mq

9.2 PERMANENTI PORTATI (G2)

Impalcato interpiano		
Non strutturale e finitura	2.10	kN/mq

Impalcato di copertura		
Non strutturale e finitura	0.50	kN/mq

Vano scale		
Non strutturale e finitura	0.50	kN/mq

Le tamponature esterne sono state considerate come carico lineare. Viene considerata la tamponatura pesante "vuoto per pieno", ignorando quindi la presenza di aperture verso l'esterno. Non avendo informazioni in merito alla stratigrafia esatta della tamponatura si è presunta costituita mattone laterizio e di spessore pari a 40 cm.

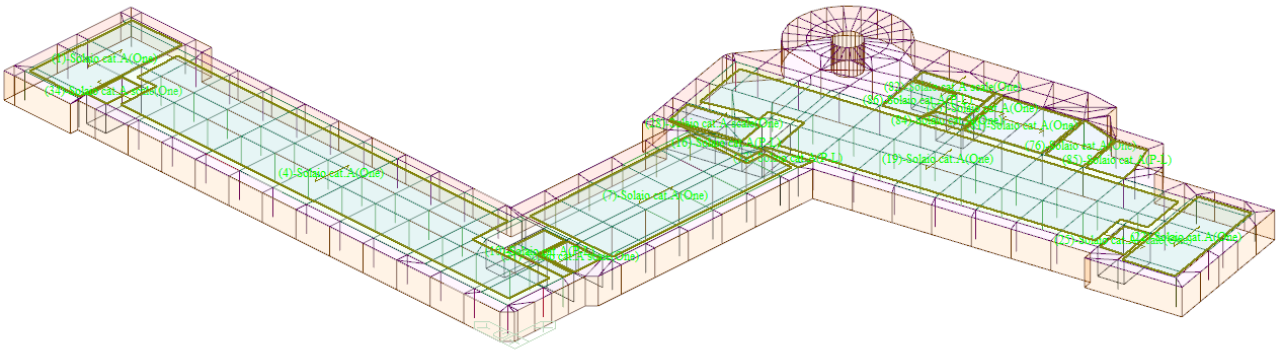
Tamponature esterne		
Non strutturale e finitura	13.00	kN/m

9.3 ACCIDENTALI (Q)

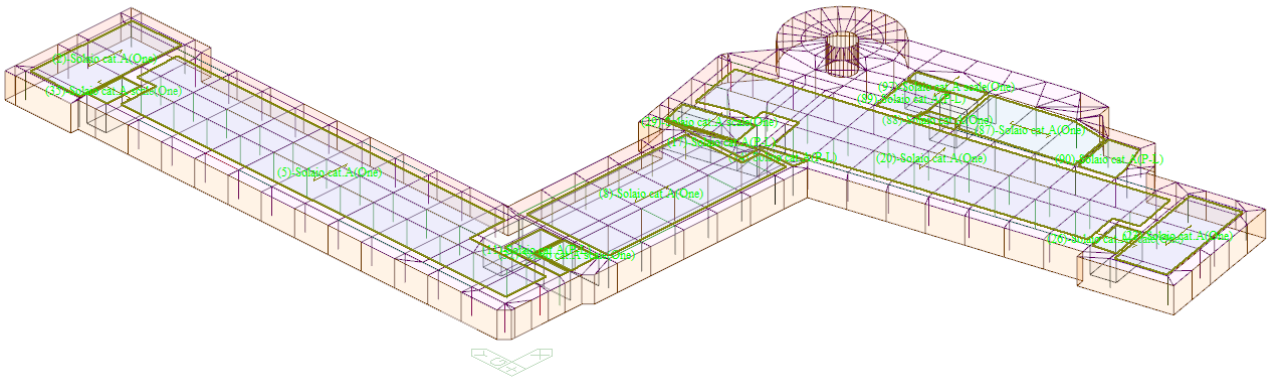
Impalcato interpiano		
Variabile cat. A – Aree per attività residenziali	2.00	kN/mq

Vano scale		
Variabile car. A – Scale comuni, balconi e ballatoi	4.00	kN/mq

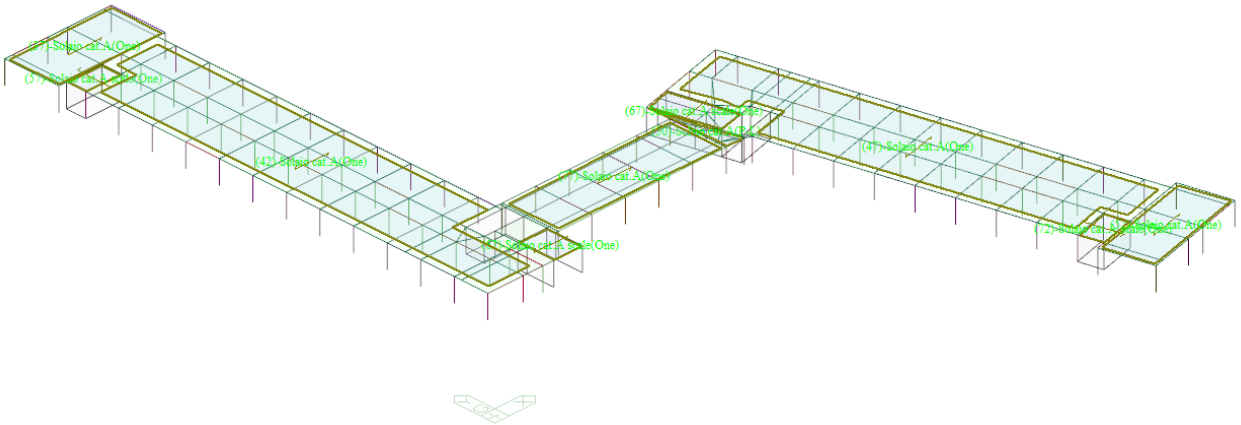
Si riportano di seguito le viste dell'edificio con le aree di carico applicate.



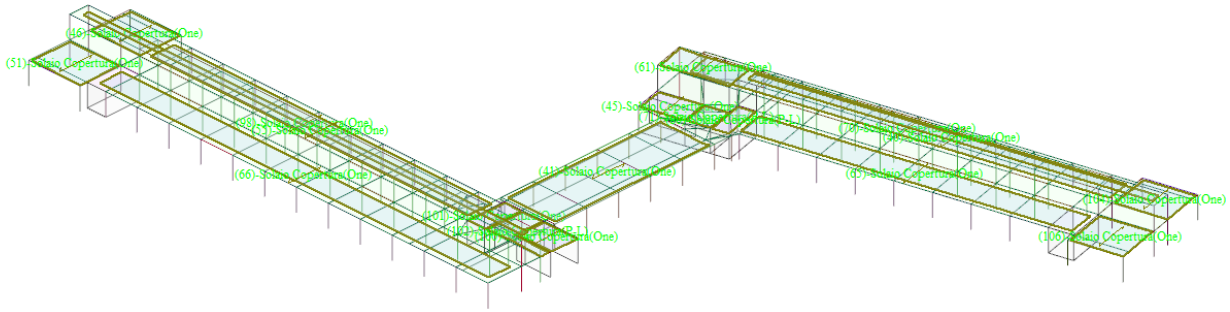
Modello di calcolo - Vista dei carichi Piano Interrato



Modello di calcolo - Vista dei carichi Piano Seminterrato



Modello di calcolo – P1 – P3



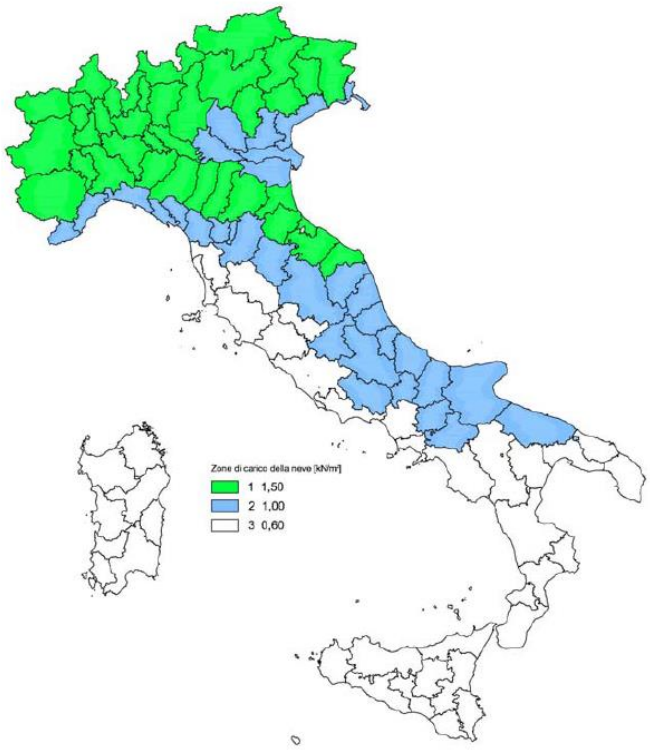
Modello di calcolo – Piano Copertura

9.4 NEVE

Ricavati dal § 3.4 del D.M. 17/01/2018.

Neve		
Carico da neve	1.12	kN/mq

Il carico dovuto alla neve viene valutato con la seguente espressione:



$q_s = \mu_i \times q_{sk} \times C_E \times C_t$

$q_{sk} \Rightarrow$ valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo

- Bergamo (BG) $\Rightarrow$ Zona I
- a_s ($h_{s.l.m.}$) $\Rightarrow$ 250m (> 200m)

$q_{sk} = 1.55$ kN/m^2

$C_E \Rightarrow$ coefficiente di esposizione

$C_E = 0.9$ (Area battuta dai venti)

$C_t \Rightarrow$ coefficiente termico

$C_t = 1$

$\mu_i \Rightarrow$ coefficiente di forma

- Copertura ad una falda
- $0° \leq \alpha \leq 30°$

$\mu_1 = 0.8$ (presenza di elementi ferma neve)

In definitiva il valore del carico neve da utilizzare per l'analisi delle strutture risulta pari a:

$q_s = \mu\, q_{sk}\, C_E\, C_t \quad \Rightarrow 1.12\ kN/m^2$

9.5 CARICHI DOVUTI A SISMA (D.M. 2018)

In accordo al D.M. 17.01.2018 le azioni sismiche di progetto, in base alle quali è valutato il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione.
Essa costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinata dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento V_R in relazione alla vita nominale di progetto V_N e alla classe d'uso.

9.5.1 Vita nominale di progetto

La vita nominale di progetto V_N di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.
I valori minimi di V_N da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella tabella sottostante.

	TIPI DI COSTRUZIONI	Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

Tab. 2.4.I par. 2.4.1. NTC 2018 - Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni

Il fabbricato in oggetto rientra nel tipo di costruzioni con livelli di prestazioni ordinari.
Tali valori sono impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

9.5.2 Classe d'uso

In riferimento alle conseguenze, a seguito di un evento sismico, di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, la costruzione viene individuata con la seguente classe d'uso, definita secondo par. *2.4.2. NTC 2018*

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Al variare della classe d'uso corrisponde un valore del coefficiente d'uso C_U.

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

9.5.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto V_N per il coefficiente d'uso C_U. Per il fabbricato in oggetto il periodo di riferimento è di seguito così definito:

$$V_R = V_N \times C_U = 50 \times 1.0 = 50 \text{ anni}$$

9.5.4 Riepilogo parametri sismici

Viene assunto dunque:

- Vita nominale — V_N = 50 anni
- Classe d'uso — II (C_U=1.0)
- Periodo di riferimento azione sismica — $V_R = V_N \cdot C_U$=50 anni

I periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica conseguenti sono pari a:

Stato Limite di Esercizio (SLE)	SLO	PVR = 81%	TR = 30 anni
	SLD	PVR = 63%	TR = 50 anni
Stato Limite Ultimo (SLU)	SLV	PVR = 10%	TR = 475 anni
	SLC	PVR = 5%	TR = 975 anni

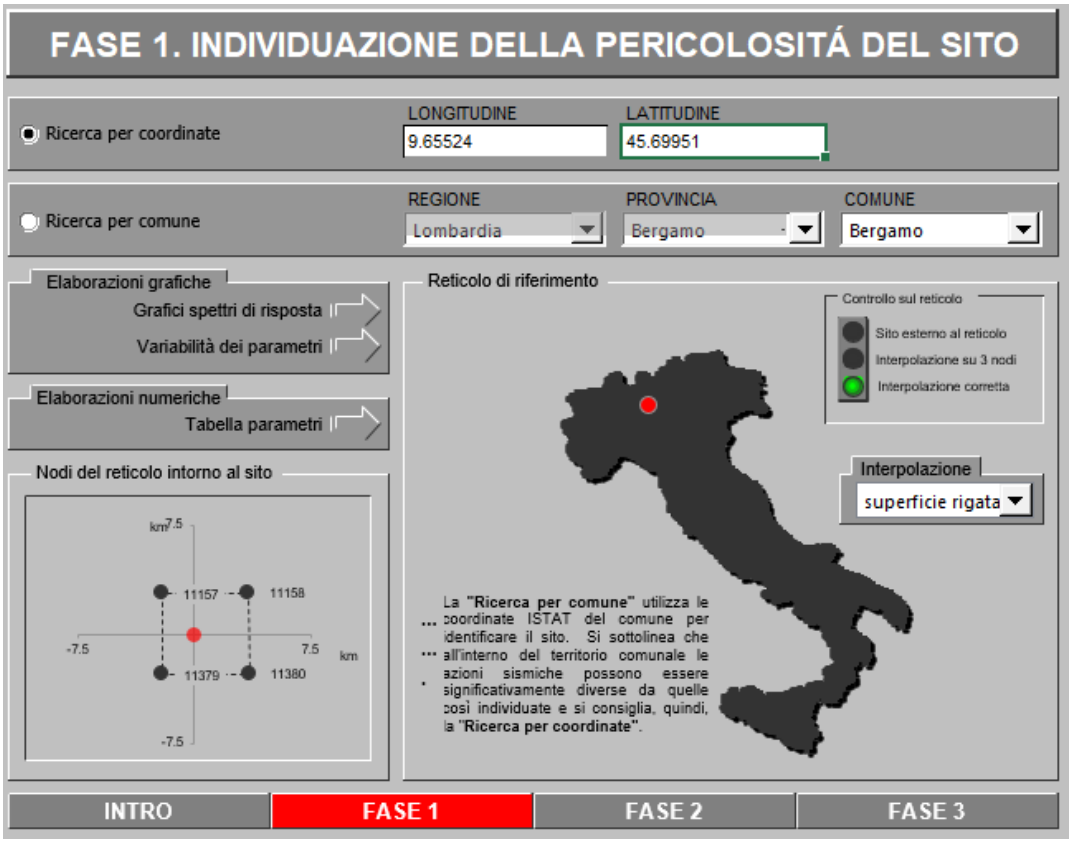
Il sito è Via dello Statuto 21 :

Latitudine	45.69951
Longitudine	9.65524

Vengono indicati con:

- ag accelerazione orizzontale massima al sito
- Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale

- T periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale

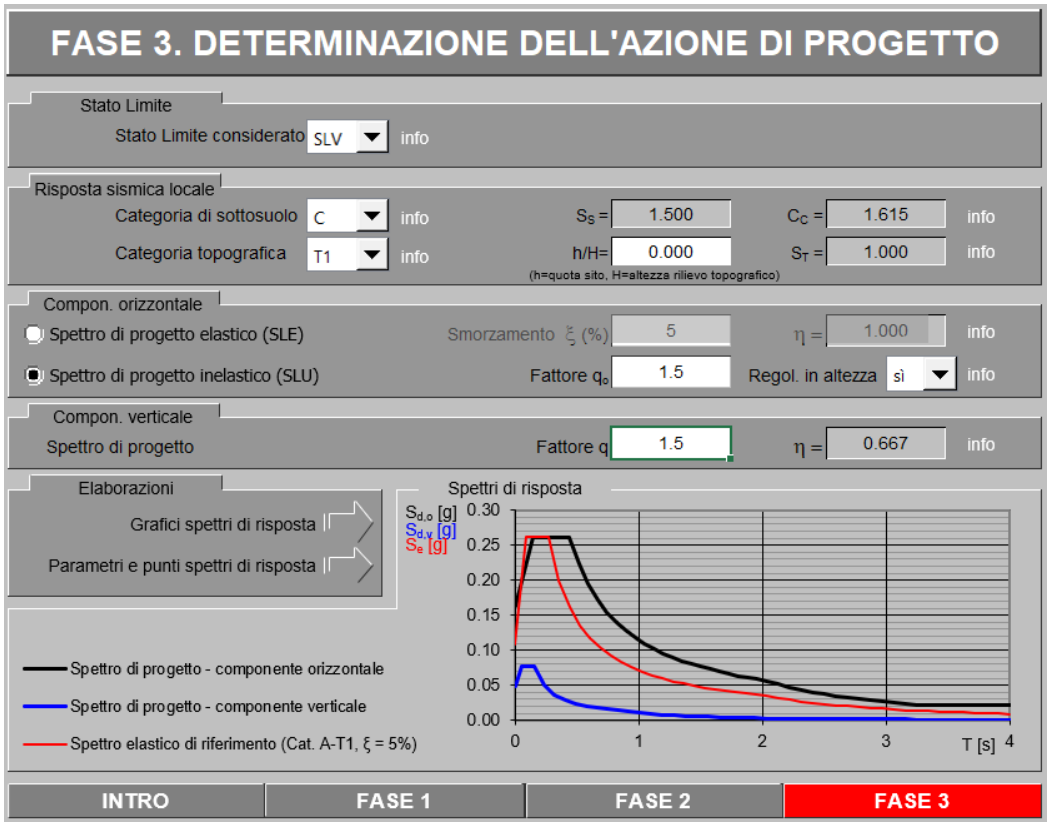


Parametri sismici dovuti al tipo di edificio ed alla localizzazione geografica



Parametri sismici dovuti al tipo di edificio ed alla classe d'uso

Il suolo, si ricorda, è caratterizzabile come di tipo C. Si ottengono pertanto i seguenti parametri sismici:



Parametri sismici dovuti alla classe del terreno e alla categoria topografica

9.5.5 Stima del fattore di comportamento

Nel calcolo agli stati limite per coefficienti di smorzamento viscoso convenzionali, il fattore η è sostituito dal rapporto 1/q, essendo q il fattore di comportamento relativo all'opera in oggetto.

Sulla base del § C8.5.5.2 delle NTC 2018 viene calcolato il fattore di comportamento per l'opera in oggetto:

C8.5.5.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO

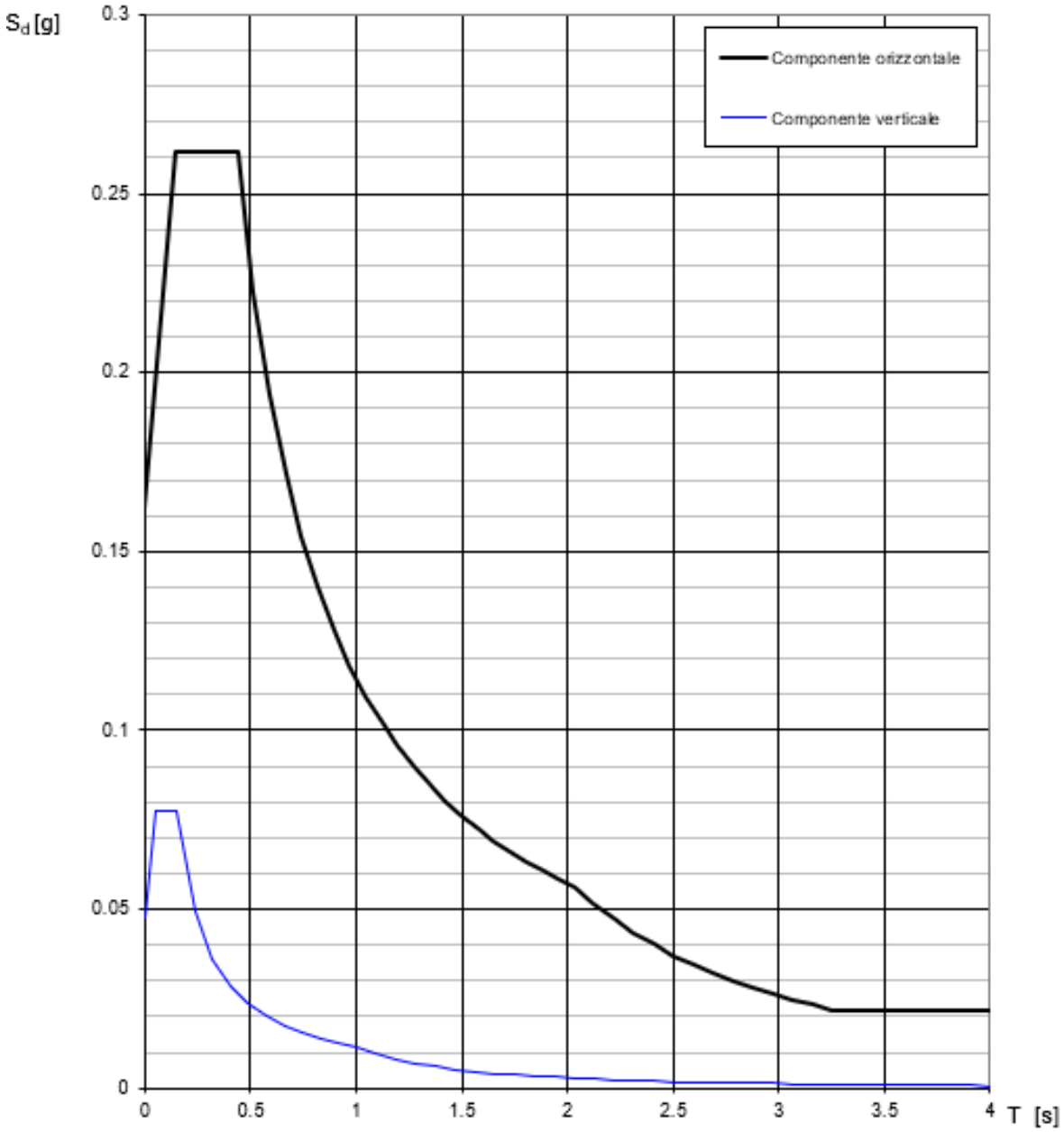
Il fattore di comportamento q è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali (quando soggetti alle azioni non sismiche). Valori di q superiori a quelli sopra indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

A favore di sicurezza, il fattore di comportamento utilizzato nelle analisi è pari a:

$$q = 1.5$$

9.5.6 Spettri di risposta di progetto a SLV

Lo spettro di progetto da utilizzare nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo in termini di resistenza è di seguito riportato.

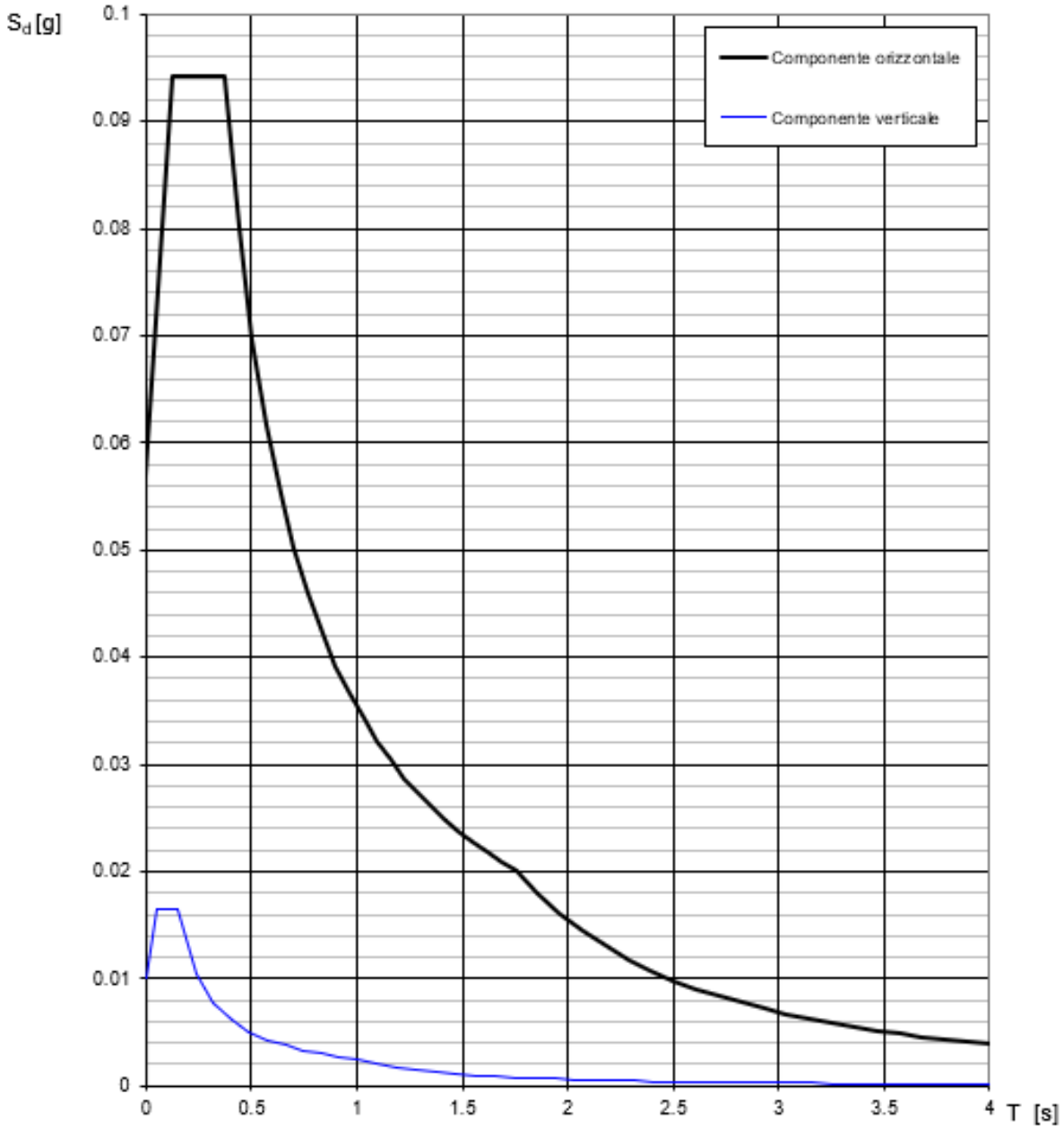


La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Spettro di progetto allo SLV

9.5.7 Spettri di risposta di progetto a SLD

Lo spettro di progetto da utilizzare nelle verifiche allo Stato Limite di Danno è di seguito riportato.

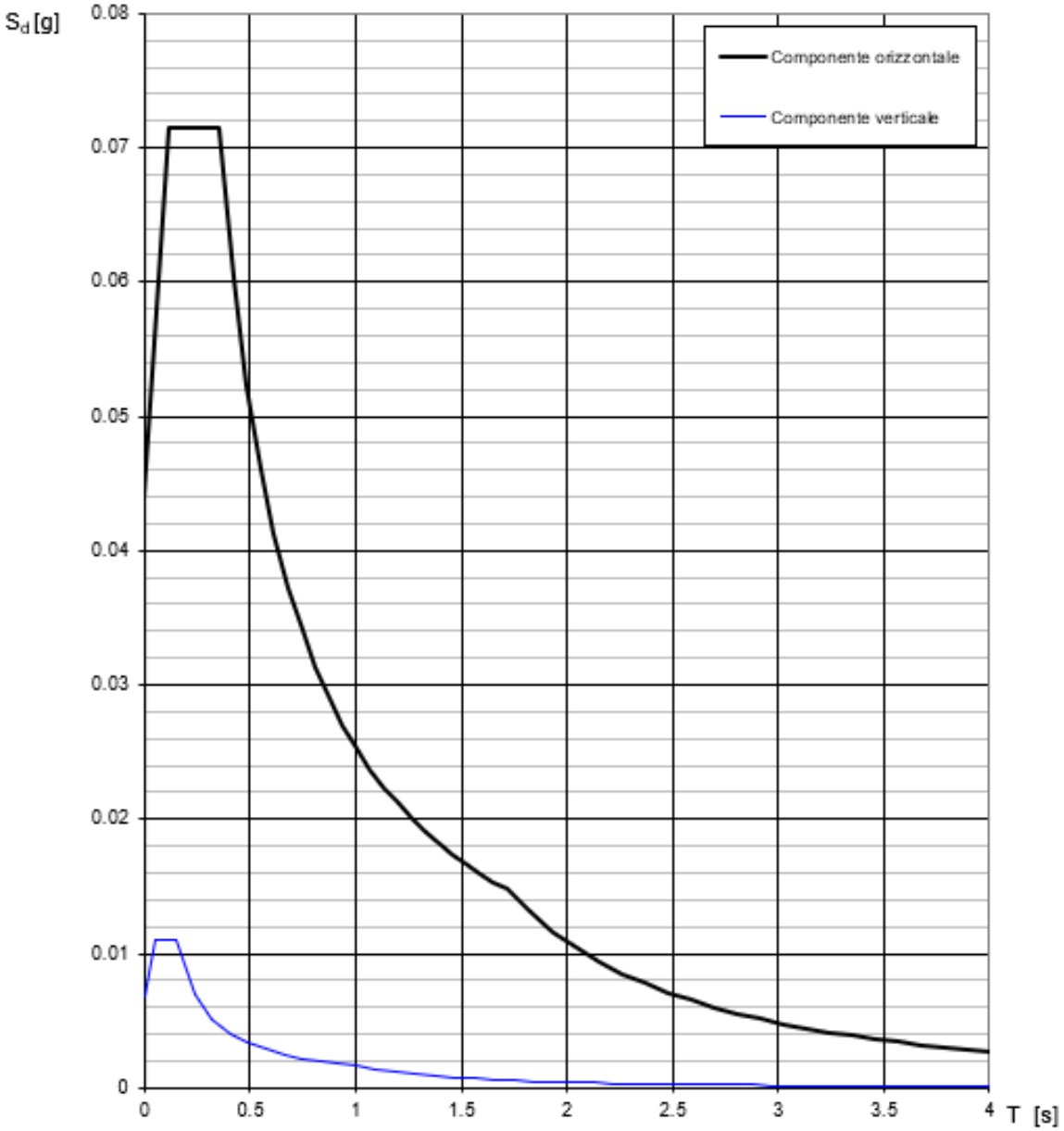


La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Spettro di progetto allo SLD

9.5.8 Spettri di risposta di progetto a SLO

Lo spettro di progetto da utilizzare nelle verifiche allo Stato Limite di Operatività è di seguito riportato.

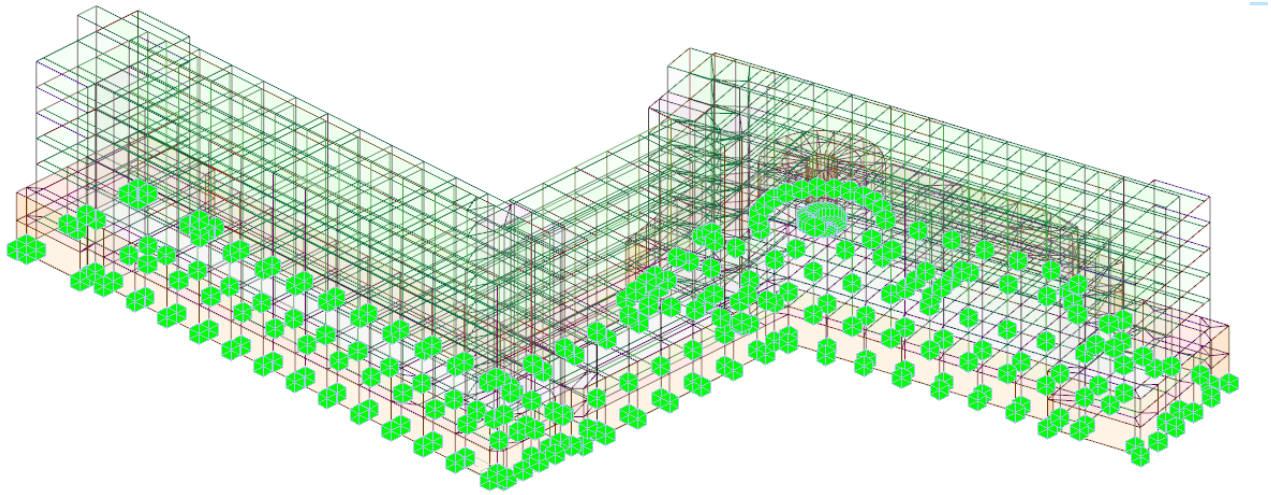


La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

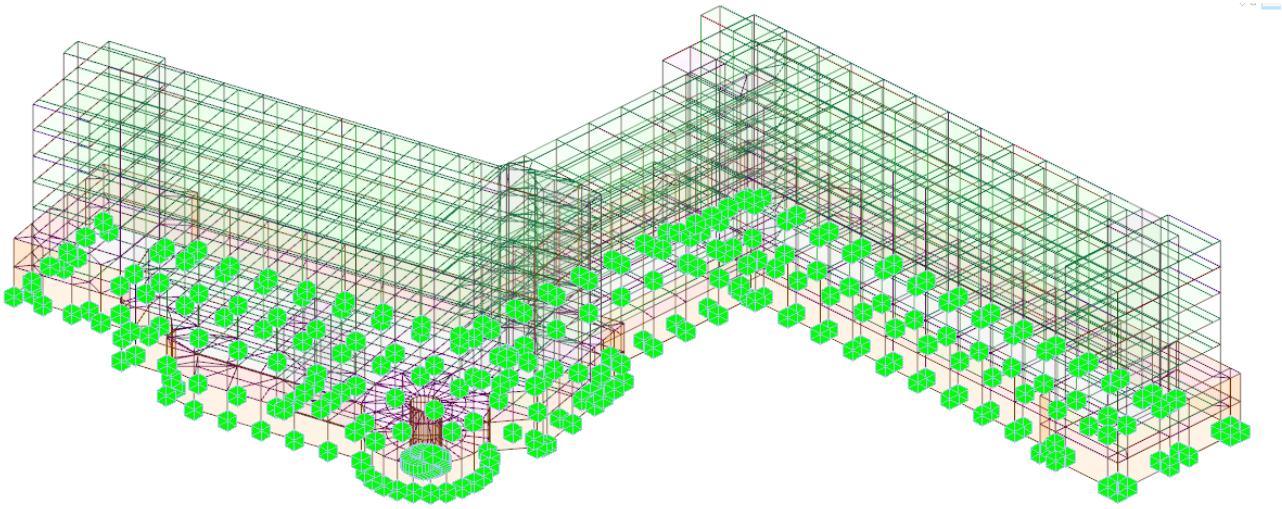
Spettro di progetto allo SLO

10 VINCOLI E FONDAZIONI

La struttura è stata considerata incastrata alla base. La scelta è stata fatta a favore di sicurezza, non considerando il contributo dissipativo dato dal terreno.



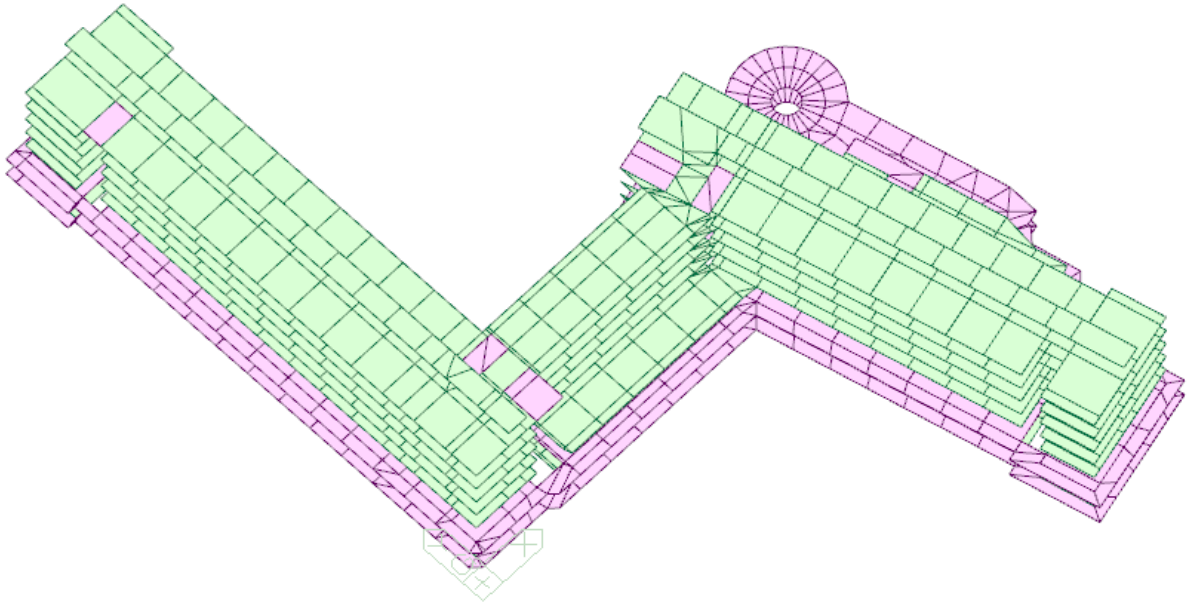
Vincoli alla base



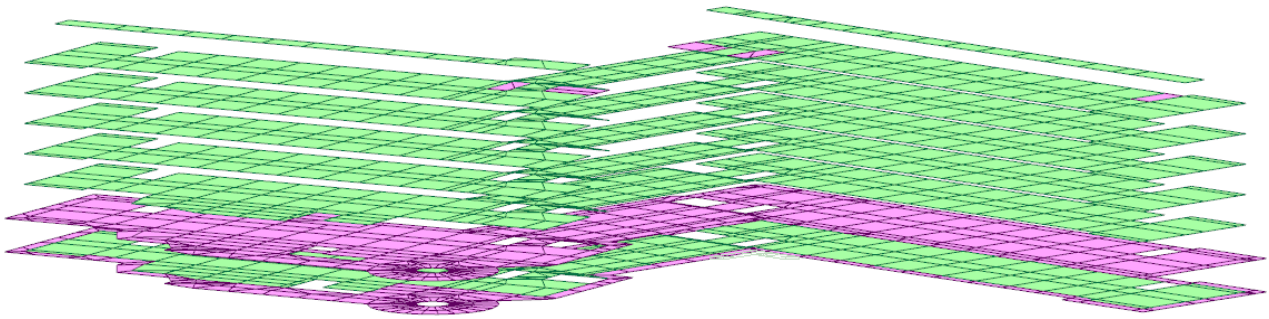
Vincoli alla base

11 ORIZZONTAMENTI

Per quanto riguarda la rigidezza degli orizzontamenti sono stati modellati dei plate sull'intera superficie degli stessi. Questi sono stati inseriti di spessore uguale allo spessore dei solai in ca.
Per la copertura è stata perseguita la medesima soluzione inserendo uno spessore coerente con una copertura in lamiera.
Il materiale utilizzato per la modellazione di questi plate prende in considerazione la rigidezza del materiale di cui è costituito l'orizzontamento, ma è stato annullato il peso proprio, in quanto è già tenuto in considerazione all'interno dell'analisi dei carichi.
Si riporta di seguito l'illustrazione dei soli plate applicati alla struttura.



Modellazione degli orizzontamenti



Modellazione degli orizzontamenti

12 COMBINAZIONI DI CARICO

Il calcolo delle sollecitazioni avviene considerando le combinazioni di carico:

Combinazioni allo stato limite ultimo	$F_d = \gamma_{G1} * G_{1k} + \gamma_{G2} * G_{2k} + \gamma_q [Q_{1k} + \Sigma (\psi_{0i} * Q_{ik})]$
Combinazioni rare:	$F_d = G_{1k} + G_{2k} + Q_{1k} + \Sigma (\psi_{0i} * Q_{ik})$
Combinazioni frequenti	$F_d = G_{1k} + G_{2k} + y_{1l} * Q_{1k} + \Sigma (\psi_{2i} * Q_{ik})$
Combinazioni quasi permanenti:	$F_d = G_{1k} + G_{2k} + \Sigma (\psi_{2i} * Q_{ik})$
Combinazione sismica:	$F_d = E + G_{1k} + G_{2k} + \Sigma (\psi_{2i} * Q_{ik})]$

Con:
verifica per lo stato limite di equilibrio

γ_{G1} = 1,1 (oppure 0,9)	G_k = pesi permanenti
γ_{G2} = 1,5 (oppure 0)	G_k = pesi permanenti non strutturali
γ_{Qi} = 1,5 (oppure 0)	Q_k = pesi accidentali

verifica per lo stato limite ultimo resistente

γ_{G1} = 1,3 (oppure 0,9)	G_k = pesi permanenti
γ_{G2} = 1,3 (oppure 0)	G_k = pesi permanenti non strutturali
γ_{Qi} = 1,5 (oppure 0)	Q_k = pesi accidentali

verifica per lo stato limite ultimo geotecnico

γ_{G1} = 1,0	G_k = pesi permanenti
γ_{G2} = 1,3 (oppure 0)	G_k = pesi permanenti non strutturali
γ_{Qi} = 1,3 (oppure 0)	Q_k = pesi accidentali

ψ_{1i}, ψ_{1i} , ψ_{1i} : coefficienti da determinarsi sulla base di considerazioni statistiche (secondo tabella Tab. 2.5.I da D.M. 17/01/2018):

Categoria/Azione variabile	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

Tutte le combinazioni di carico vengono raggruppate per famiglia di appartenenza. Le celle di una riga contengono i coefficienti moltiplicatori della i-esima combinazione, dove il valore della prima cella è da intendersi come moltiplicatore associato alla prima condizione elementare, la seconda cella si riferisce alla seconda condizione elementare e così via.

Nello specifico, sono state implementate nel programma di calcolo le seguenti combinazioni di carico:

12.1 FAMIGLIA SLU

Famiglia SLU

Il nome compatto della famiglia è SLU.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
1	gLCB1	1.3D + 1.5(1.0Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale)
2	gLCB2	1.3D + 1.5(0.7Qk cat.A + 1.0Qk cat.A scale)
3	gLCB3	1.3D + 1.5(1.0Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale) + 1.5(0.5Qn)
4	gLCB4	1.3D + 1.5(0.7Qk cat.A + 1.0Qk cat.A scale) + 1.5(0.5Qn)
5	gLCB5	1.3D + 1.5(0.7Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale) + 1.5(1.0Qn)

12.2 FAMIGLIA SLE RARA

Il nome compatto della famiglia è SLE RA.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
38	gLCB38	1.0D + (1.0Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale)
39	gLCB39	1.0D + (0.7Qk cat.A + 1.0Qk cat.A scale)
40	gLCB40	1.0D + (1.0Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale) + (0.5Qn)
41	gLCB41	1.0D + (0.7Qk cat.A + 1.0Qk cat.A scale) + (0.5Qn)
42	gLCB42	1.0D + (0.7Qk cat.A + 0.7Qk cat.A scale) + (1.0Qn)

12.3 FAMIGLIA SLE FREQUENTE

Il nome compatto della famiglia è SLE FR.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
43	gLCB43	1.0D + (0.5Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale)
44	gLCB44	1.0D + (0.3Qk cat.A + 0.5Qk cat.A scale)
45	gLCB45	1.0D + (0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + (0.2Qn)

12.4 FAMIGLIA SLE QUASI PERMANENTE

Il nome compatto della famiglia è SLE QP.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
46	gLCB46	1.0D + (0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale)

12.5 FAMIGLIA SLU ECCEZIONALE

Il nome compatto della famiglia è SLU EX.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE

Famiglia SLO

Il nome compatto della famiglia è SLO.

Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia è cospicuo, la tabella verrà spezzata in più parti.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
6	gLCB6	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
7	gLCB7	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
8	gLCB8	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
9	gLCB9	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
10	gLCB10	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
11	gLCB11	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
12	gLCB12	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
13	gLCB13	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
14	gLCB14	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
15	gLCB15	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
16	gLCB16	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
17	gLCB17	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
18	gLCB18	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
19	gLCB19	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
20	gLCB20	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
21	gLCB21	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...

22	gLCB22	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
23	gLCB23	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
24	gLCB24	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
25	gLCB25	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
26	gLCB26	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
27	gLCB27	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
28	gLCB28	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
29	gLCB29	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
30	gLCB30	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
31	gLCB31	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
32	gLCB32	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
33	gLCB33	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
34	gLCB34	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
35	gLCB35	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
36	gLCB36	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
37	gLCB37	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...

12.6 FAMIGLIA SLD

Il nome compatto della famiglia è SLD.
Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia è cospicuo, la tabella verrà spezzata in più parti.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
6	gLCB6	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
7	gLCB7	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
8	gLCB8	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
9	gLCB9	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
10	gLCB10	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
11	gLCB11	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
12	gLCB12	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
13	gLCB13	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
14	gLCB14	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
15	gLCB15	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
16	gLCB16	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
17	gLCB17	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
18	gLCB18	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
19	gLCB19	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
20	gLCB20	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
21	gLCB21	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
22	gLCB22	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
23	gLCB23	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...

24	gLCB24	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
25	gLCB25	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
26	gLCB26	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
27	gLCB27	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
28	gLCB28	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
29	gLCB29	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
30	gLCB30	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
31	gLCB31	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
32	gLCB32	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
33	gLCB33	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
34	gLCB34	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
35	gLCB35	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
36	gLCB36	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
37	gLCB37	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...

12.7 FAMIGLIA SLV

Il nome compatto della famiglia è SLV.
Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia è cospicuo, la tabella verrà spezzata in più parti.

NOME	NOME BREVE	COMBINAZIONE
6	gLCB6	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
7	gLCB7	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
8	gLCB8	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
9	gLCB9	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
10	gLCB10	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
11	gLCB11	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
12	gLCB12	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
13	gLCB13	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
14	gLCB14	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
15	gLCB15	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
16	gLCB16	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
17	gLCB17	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
18	gLCB18	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
19	gLCB19	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
20	gLCB20	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
21	gLCB21	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) + 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
22	gLCB22	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
23	gLCB23	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
24	gLCB24	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
25	gLCB25	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...

26	gLCB26	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
27	gLCB27	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
28	gLCB28	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
29	gLCB29	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
30	gLCB30	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
31	gLCB31	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
32	gLCB32	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)+R...
33	gLCB33	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta x(RS)-R...
34	gLCB34	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
35	gLCB35	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...
36	gLCB36	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)+R...
37	gLCB37	1.0D + 1.0(0.3Qk cat.A + 0.3Qk cat.A scale) - 1.0(1.0(1.00)(Risposta y(RS)-R...

Le eccentricità accidentali vengono considerate secondo NTC18 ovvero spostando il centro di massa di ogni piano in ogni direzione considerata di una distanza pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all'azione sismica.

13 ANALISI DELLO STATO DI FATTO

13.1 VULNERABILITA STATICA

L'edificio in esame, al momento della stesura della presente, è in possesso del Certificato di Idoneità Statica (CIS) in corso di validità. Ne risulta che l'edificio non presenta criticità statiche per i carichi di progetto.
Tale certificato è stato rilasciato da P&P Consulting Engineers Studio Associato a seguito delle seguenti osservazioni:

- l'ispezione visiva delle strutture portanti del fabbricato non ha mostrato evidenti segnali di degrado e dissesto e non ricorrono le condizioni per cui sia necessario eseguire le verifiche di sicurezza ai sensi del punto 8.3 delle NTC2018;
- lo stato di progetto attuale corrisponde sostanzialmente a quello originario e nel corso della vita del fabbricato non sono intervenute modifiche sostanziali che possano aver portato ad un' alterazione del funzionamento strutturale generale e locale del fabbricato stesso;
- non si rileva la presenza di pericolo esterno causato da fattori non dipendenti dal fabbricato analizzato;
- l'ispezione visiva degli elementi non strutturali, riguardanti le strutture accessorie permette di escludere pericoli e/o danni a cose o persone provocati dal crollo/caduta degli stessi.

13.2 VULNERABILITÀ SISMICA

L'indice di rischio sismico minimo risultante dalle verifiche di vulnerabilità della struttura allo stato di fatto risulta essere il minore tra gli indici rilevati dalle analisi eseguite:

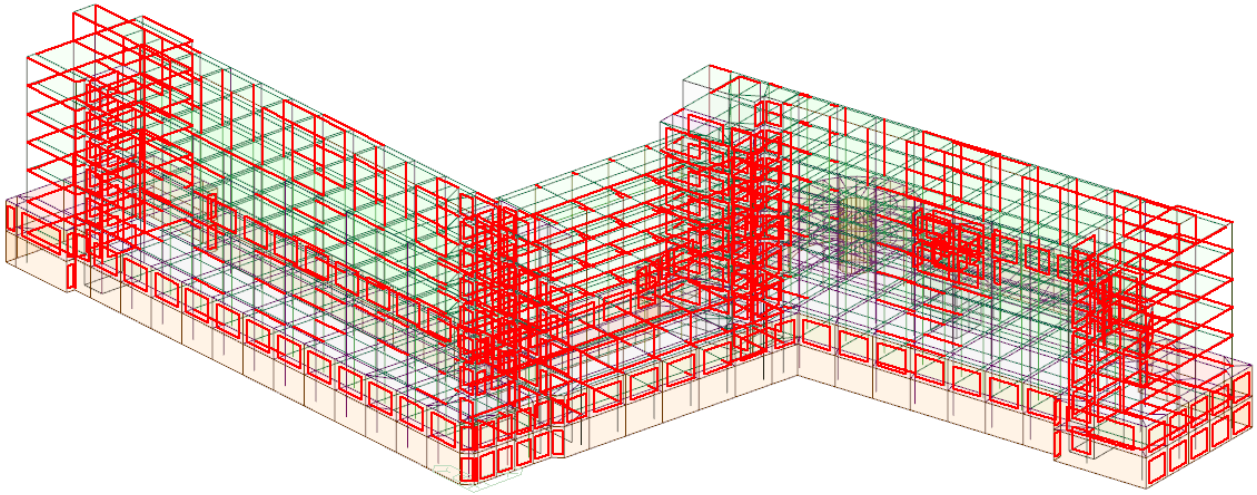
ANALISI	*ELEMENTO VERIFICATO*	*INDICE DI RISCHIO* $\zeta E = I_{PGA} = IS\text{-}V$
Dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta	Pilastro in c.a.	0.083
	Trave in c.a.	0.121
	Parete calcestruzzo armato	0.046

$$\zeta E = I_{PGA} = 0.046$$

Per la valutazione del livello di sicurezza la normativa prevede l'impiego di un coefficiente ζE che è dato dal rapporto fra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica di progetto che si utilizzerebbe nel caso di una nuova costruzione

$$\zeta E = \frac{\text{Azione sismica massima sopportabile dalla struttura}}{\text{Azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione}}$$

Di seguito viene riportata una vista complessiva del risultato dell'analisi di vulnerabilità strutture, le quali risultano colorati in rosso gli elementi per cui l'indice di rischio minimo iPGA calcolato secondo la formula iPGA=(PGA/PGA,rif) che equivale al coefficiente $\zeta E < 0.6$.



elementi in ca con indice **$\zeta E < 0.6$**

Gli elementi critici della struttura sono costituiti dai setti scale dai pilastri e dalle travi che compongono la struttura. In particolare, manca un infittimento delle staffe in prossimità dei nodi strutturali.

14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

In seguito alle criticità emerse sono stati valutati degli interventi atti a migliorare il comportamento scatolare dell'intero edificio, eliminando quindi tutte le problematiche legate ai collassi e meccanismi locali, per arrivare ad avere una risposta globale di tutto il fabbricato.

In generale la progettazione ha mirato a garantire il corretto trasferimento delle forze orizzontali tra i vari elementi strutturali.

Il miglioramento sismico di edifici esistenti di classe II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti) si deve prefigurare, come previsto dalle NTC2018, per il raggiungimento di un coefficiente di sicurezza non inferiore a 0.1. A tal proposito, si riporta di seguito il paragrafo 8.4.2.

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζ_E può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζ_E, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ_E, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζ_E =1,0.

In accordo con la Committenza si è ritenuto necessario raggiungere un coefficiente di sicurezza pari a 0.6.
Nelle operazioni di verifica di vulnerabilità sismica quindi il valore del coefficiente di sicurezza ζE è fondamentale per decretare la necessità e le modalità di intervento.

ζE ≥ 0.6	Raggiunto livello di MIGLIORAMENTO SISMICO	Interventi di miglioramento sismico non necessari

14.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Si riepilogano brevemente gli interventi che risultano perseguibili, necessari e vengono proposti per raggiungere il miglioramento sismico e quindi un indice minimo di sicurezza pari a ζE=0.6 :

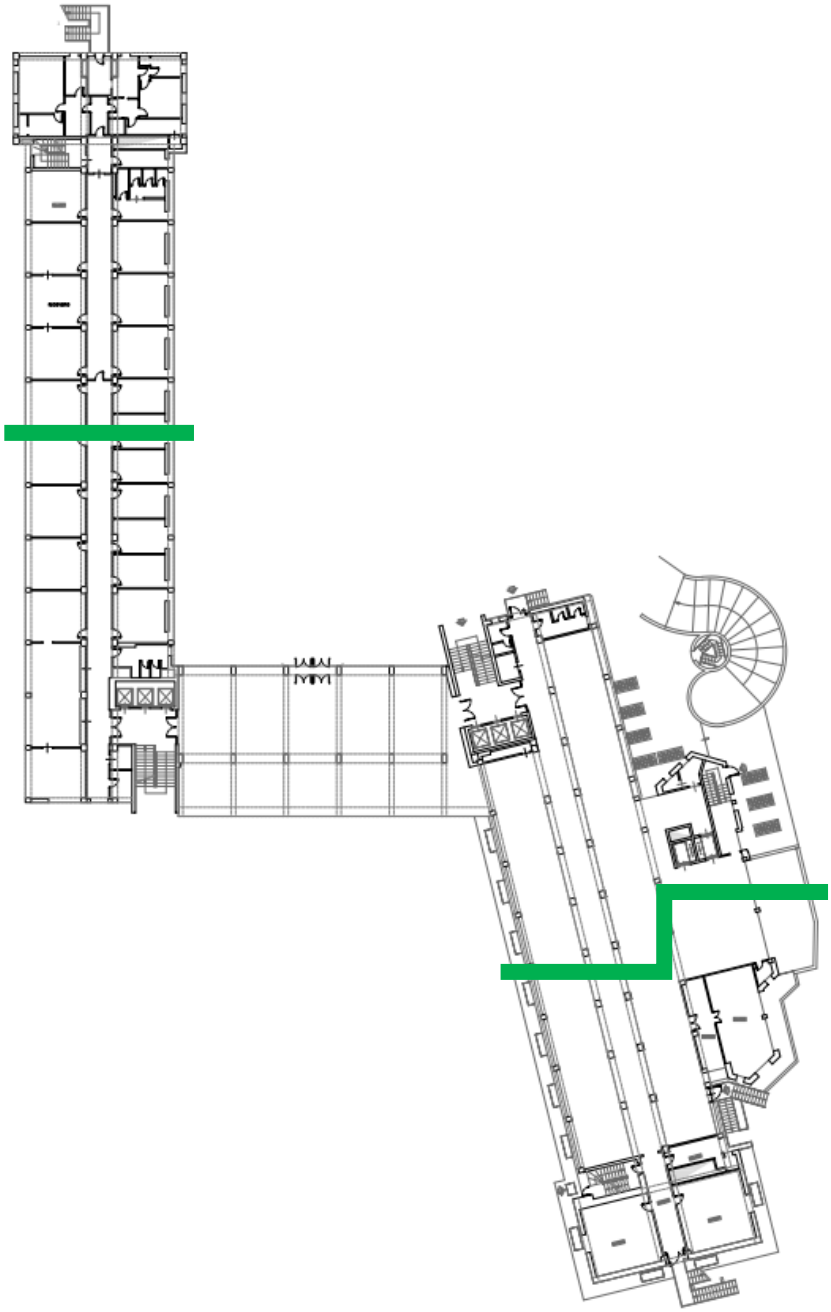
- Inserimento di shock transmitter e di piastre di collegamento tra i giunti presenti nei corpi Nord e Sud
- Apertura dei giunti presenti tra i Corpi Nord e Sud ed il Corpo di Collegamento, con raddoppio delle strutture.
- Inserimento di setti in ca con relative fondazioni su micropali.
- Inserimento di controventi in acciaio con relative fondazioni su micropali.
- Rinforzo con contropareti armate su setti in calcestruzzo esistenti con relative fondazioni su micropali.
- Ringrosso di pilastri del corpo di collegamento.

14.2 LOCALIZZAZIONE IN PIANTA DEGLI INTERVENTI

Si riportano le planimetrie con le proposte di intervento.

14.2.1 Inserimento shock transmitter e piastre di giunzione nei giunti esistenti dei corpi Nord e Sud

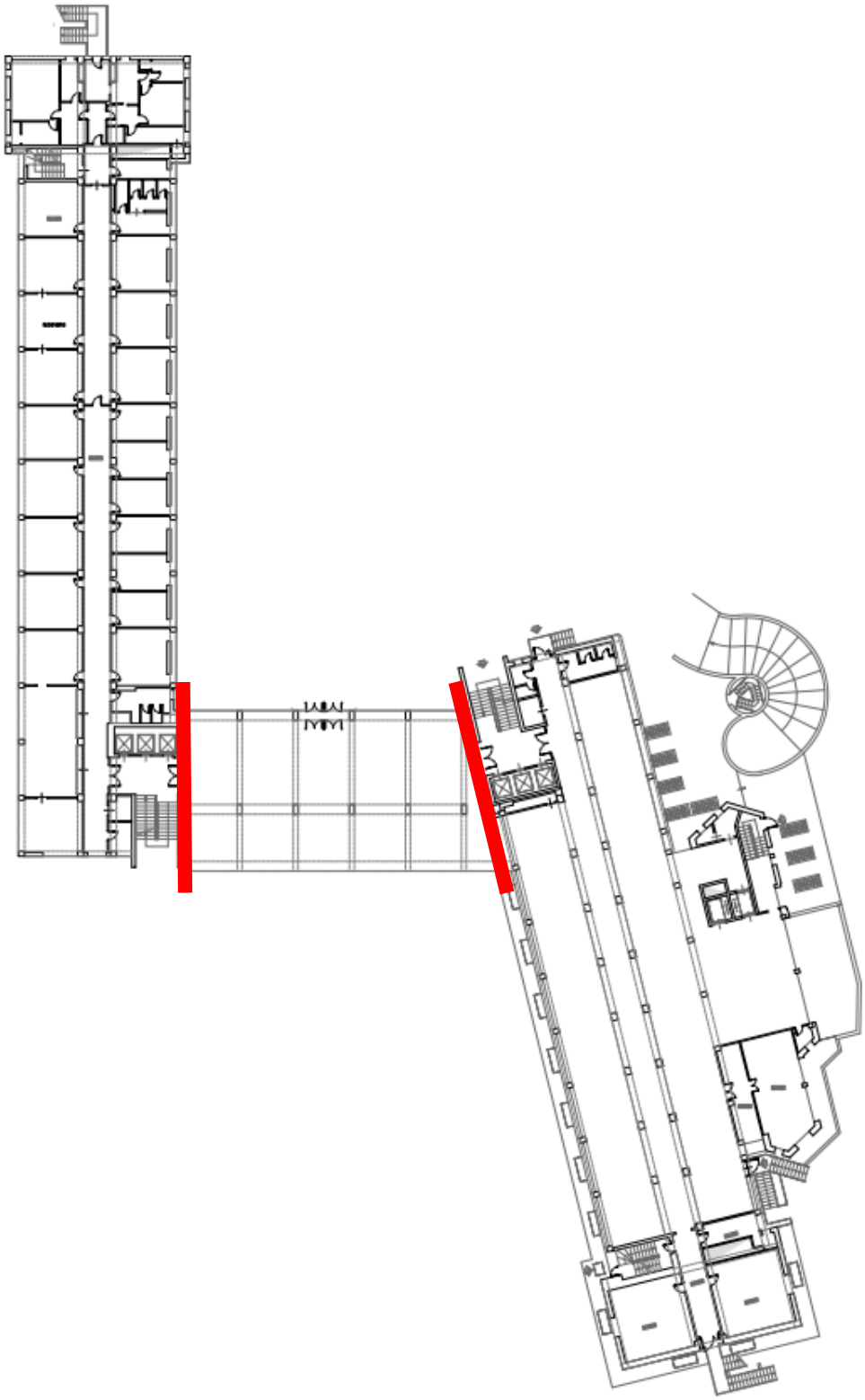
shock transmitter e piastre di giunzione



Pianta piano tipologico

14.2.2 Apertura giunti tra i Corpi Nord e Sud ed il Corpo di Collegamento .

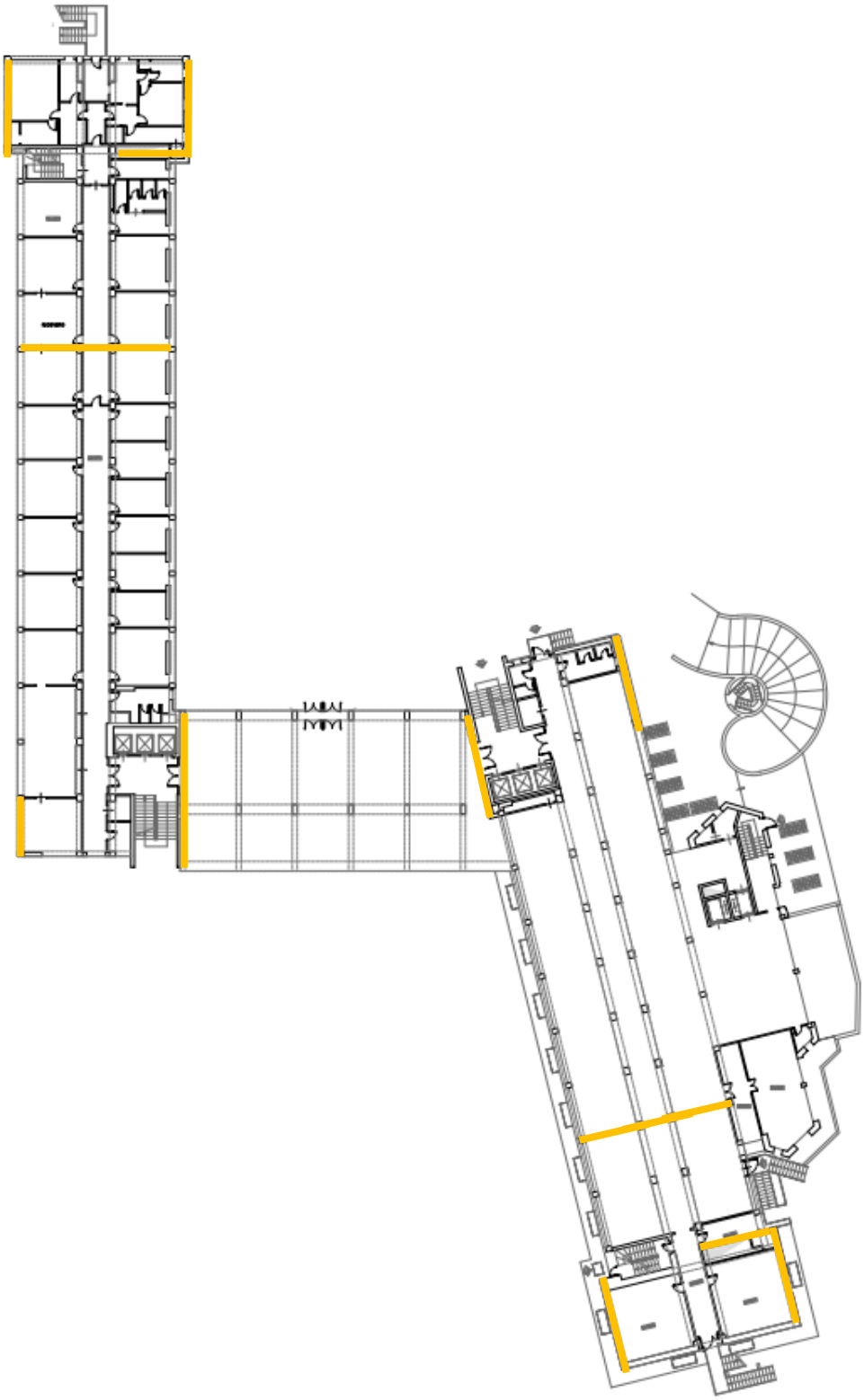
Apertura giunto.



Pianta piano tipologico

14.2.3 Inserimento di setti in ca

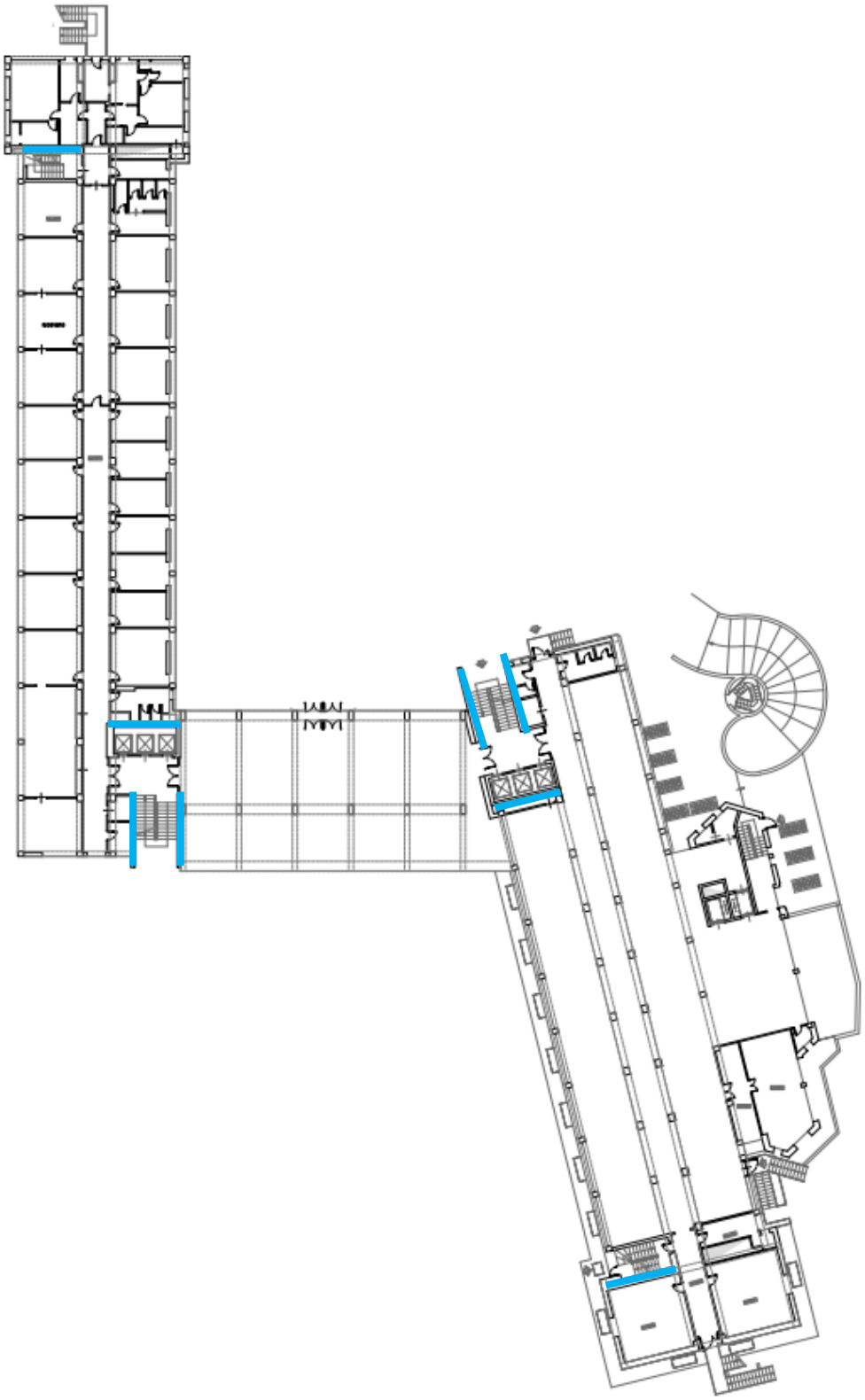
Setti in ca sp 30 cm.



Pianta piano tipologico

14.2.4 Contropareti in ca

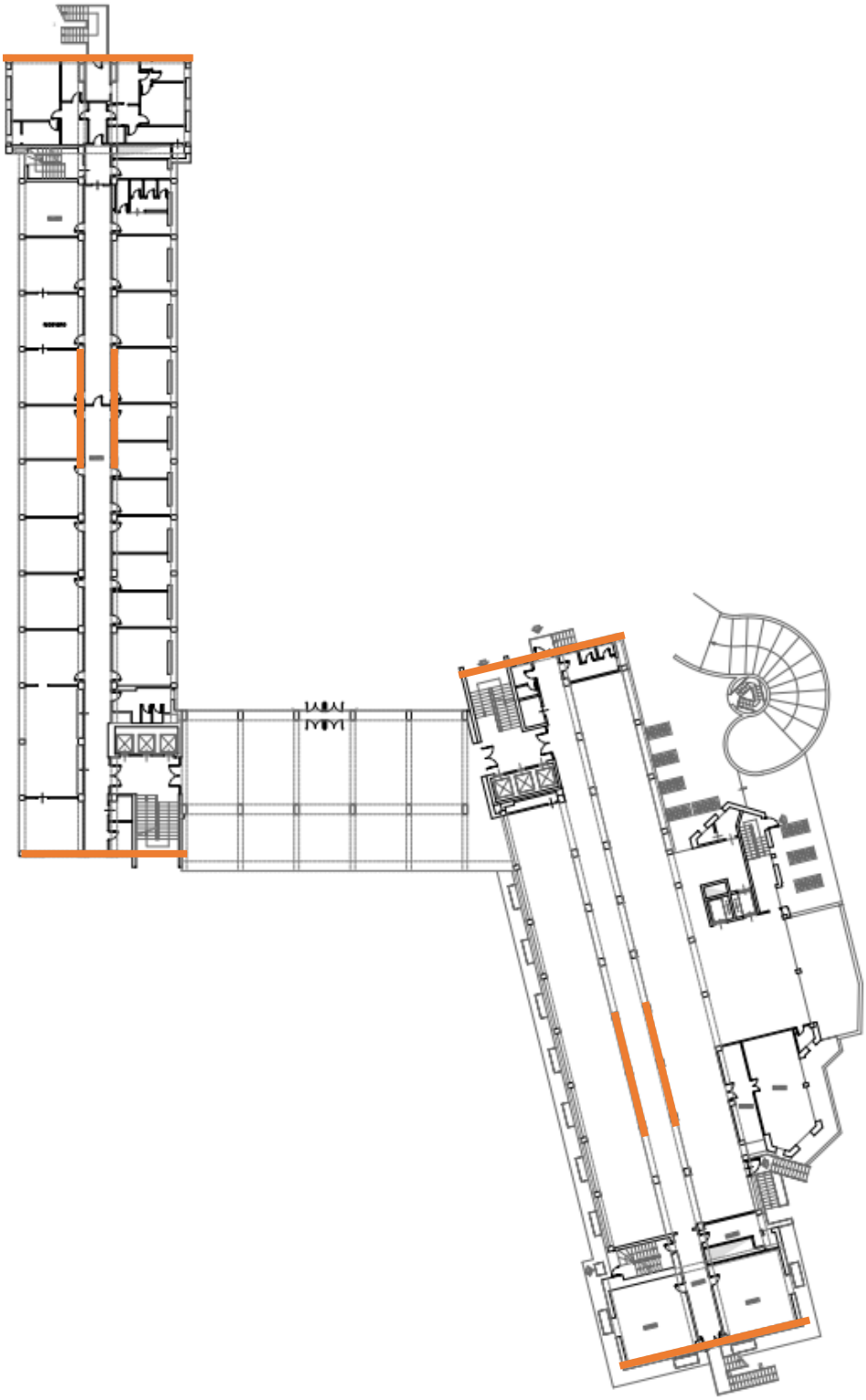
Setti a cui è progettata l'applicazione di una controparete armata sp.20 cm.



Pianta piano tipologico

14.2.1 Controventi in acciaio

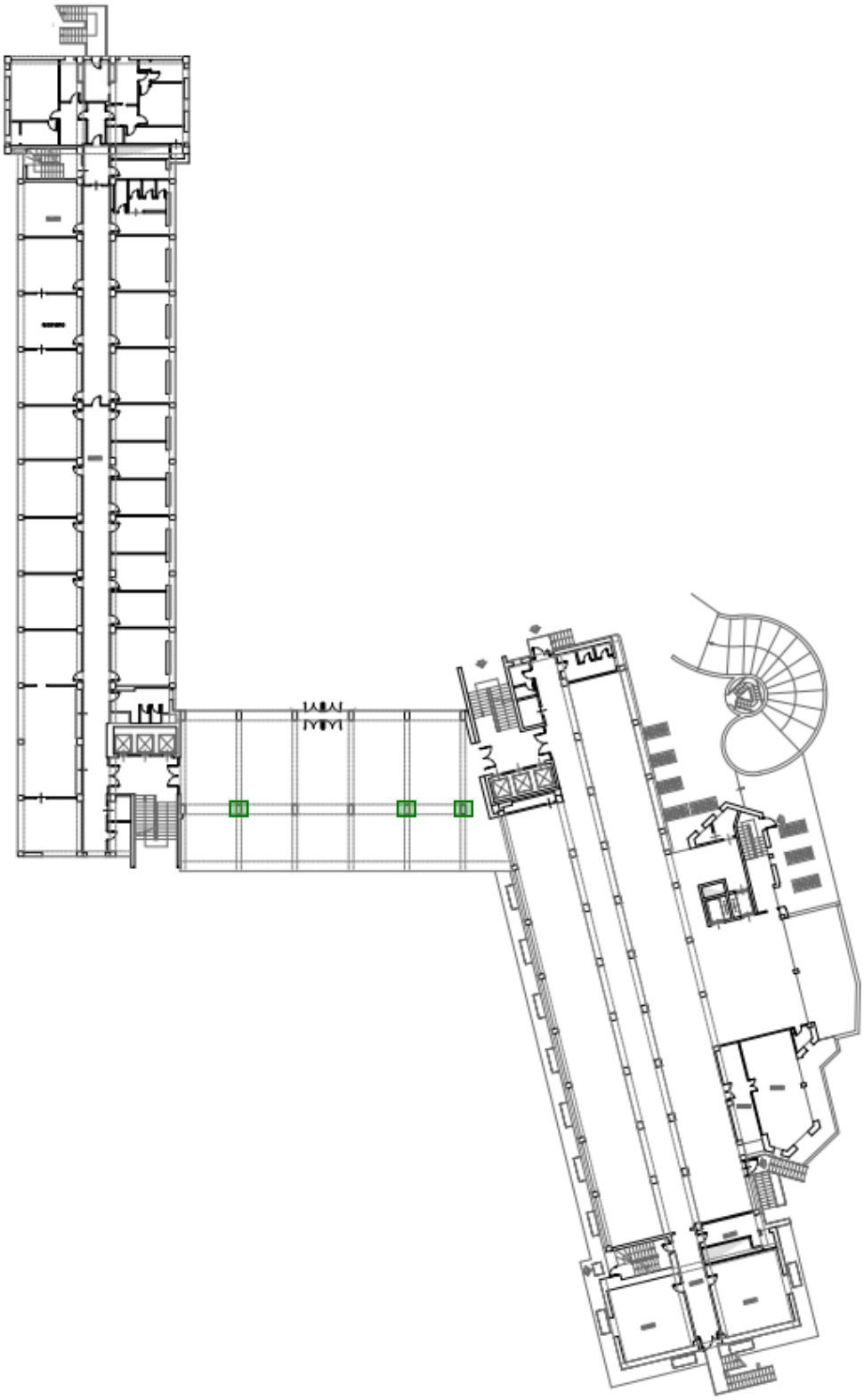
Controventi in acciaio HEB 200.



Pianta piano tipologico

14.2.1 Ringrosso pilastri

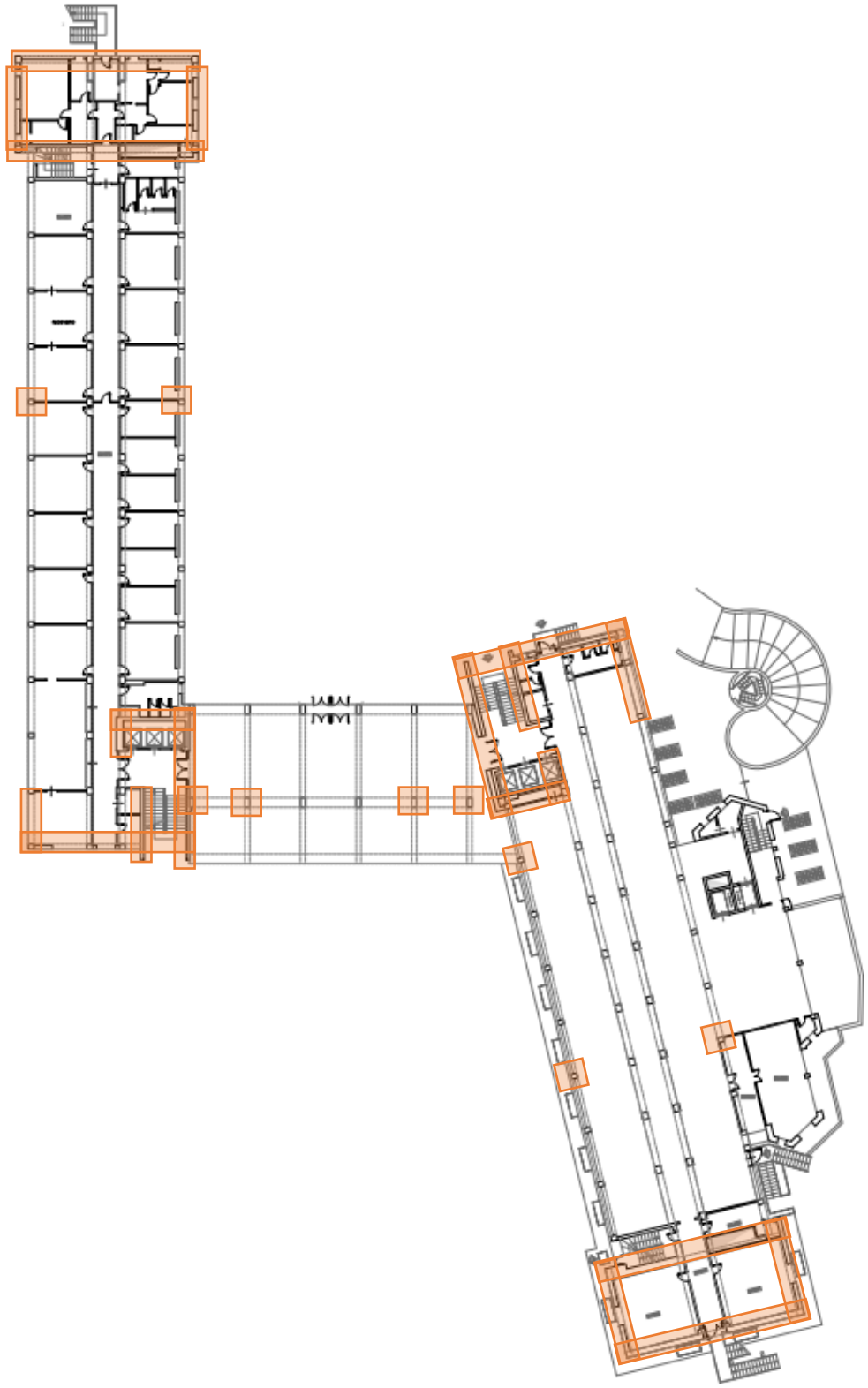
Ringrosso pilastri sp 10 cm piano interrato e seminterrato.



Pianta piano tipologico

14.2.2 Fondazioni profonde

Fondazioni profonde.



Pianta piano tipologico

14.3 MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

14.3.1 Analisi dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta

L'analisi sismica globale dell'edificio in oggetto è stata svolta secondo quanto riportato al §8.7.2 del DM18, con particolare riferimento al §C8.7.2.2 della circolare esplicativa.
Dai risultati delle prove condotte in situ sulle strutture esistenti e dall'analisi della documentazione originale è emerso che la struttura soffre di una criticità diffusa su tutte le travi interpiano e di copertura dovuta alla carenza di armatura in prossimità dei nodi con i pilastri. Allo stato di fatto i nuclei in ca. i quali costituiscono i setti scala ed i vani ascensori sono gli elementi più rigidi e quindi anche i più sollecitati.

14.3.2 Descrizione del modello

L'analisi di tutti gli elementi strutturali che compongono l'edificio è condotta utilizzando un modello di calcolo ad elementi finiti che schematizza in modo aderente alla realtà, per geometria e condizioni di vincolo tutte le strutture esistenti. Avendo previsto l'apertura dei giunti presenti tra i Corpi Nord e Sud ed i Corpi di Collegamento si sono creati 3 modelli differenti in modo da definire i modi di vibrare dei corpi separati.
Gli elementi adottati per schematizzare i pilastri e le travi di c.a. sono di tipo "asta" monodimensionali dotati di rigidezza flessionale secondo due direzioni e rigidezza assiale mentre gli elementi piani sono stati schematizzati con elementi shell di tipo guscio.

Gli elementi non strutturali, come le tamponature non portanti e le tramezze, sono stati rappresentati unicamente in termini di massa, considerandoli come carichi lineari e/o distribuiti applicati secondo la loro posizione, in linea con quanto previsto dalla normativa al §7.2.6 del DM 17.01.2018.
I solai sono stati modellati come carichi applicati. I carichi dei solai sono applicati mediante superfici di carico differenziando il sovraccarico permanente ed il sovraccarico variabile, tali distribuzioni di carico consentono di riportare il carico direttamente sulle travi o direttamente sulle strutture portanti verticali in funzione dell'area di influenza.

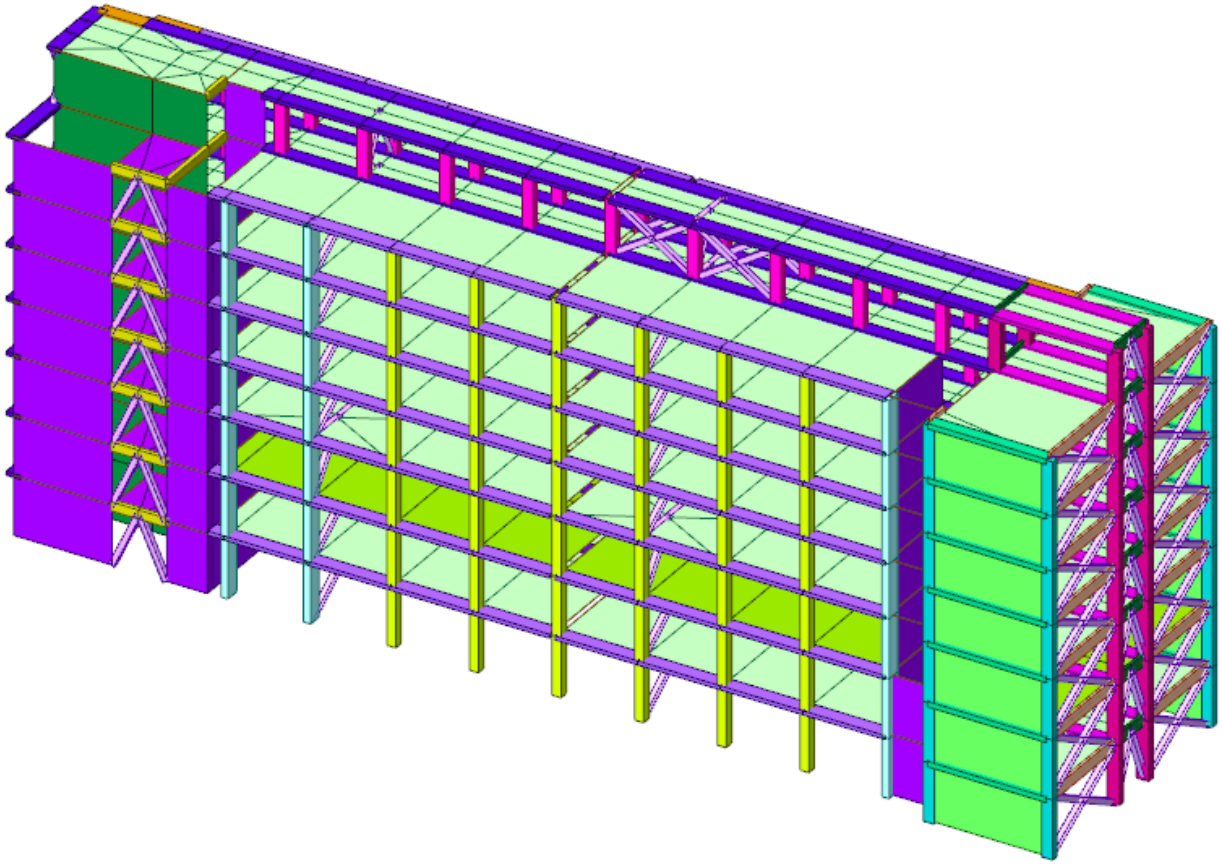
L'analisi sismica che verrà condotta è l'analisi dinamica modale associata agli spettri di risposta.
L'analisi dinamica è svolta in modo automatico dal codice di calcolo una volta definito lo spettro di risposta e il numero di modi di vibrare della struttura.
Tutte le verifiche sono condotte dal codice di calcolo nel rispetto del DM 17.01.2018.

Trattandosi di edifici esistenti è stato inoltre assegnato il livello di conoscenza LC1 al quale si associa il fattore di confidenza FC=1.35 che viene applicato alle resistenze degli elementi in calcestruzzo.

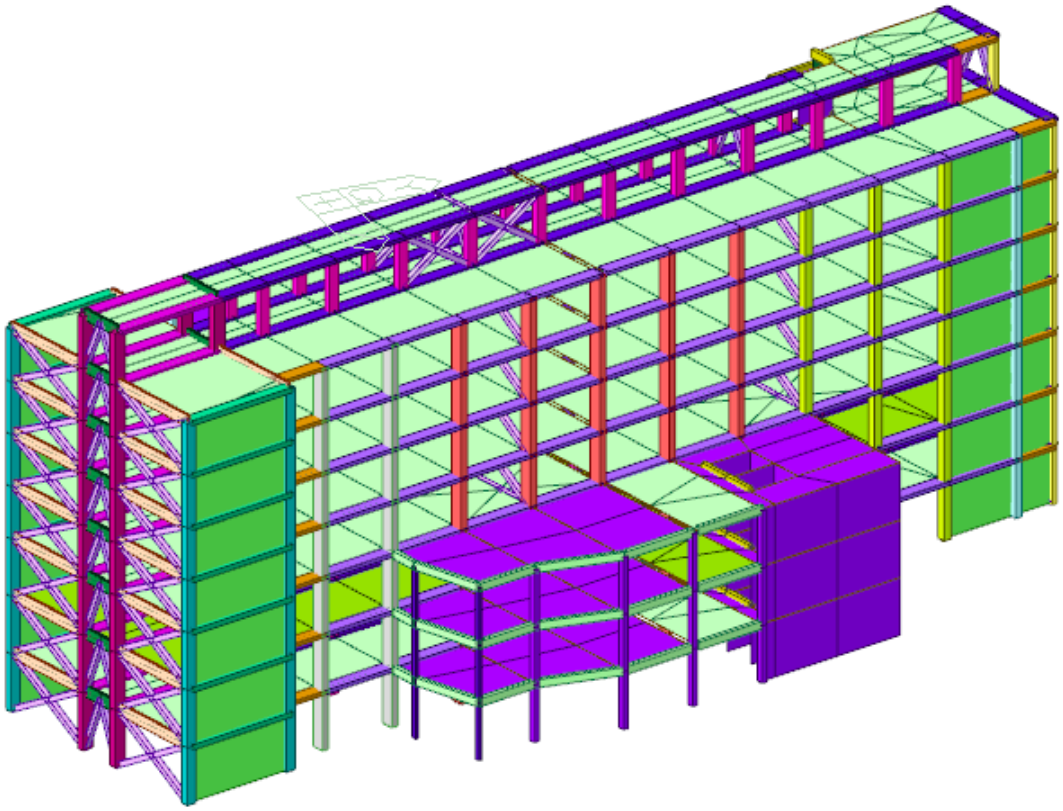
Si considera come zero sismico la quota zero riferita ai progetti originali dell'edificio.
Per le strutture di fondazione e l'iterazione terreno - struttura si considera la stessa incastrata alla base.

Le proprietà dei materiali, così come i pesi propri strutturali e permanenti portati, sono stati stimati sulla base dei risultati della campagna di indagine eseguita e da quanto riportato dai progetti originali.

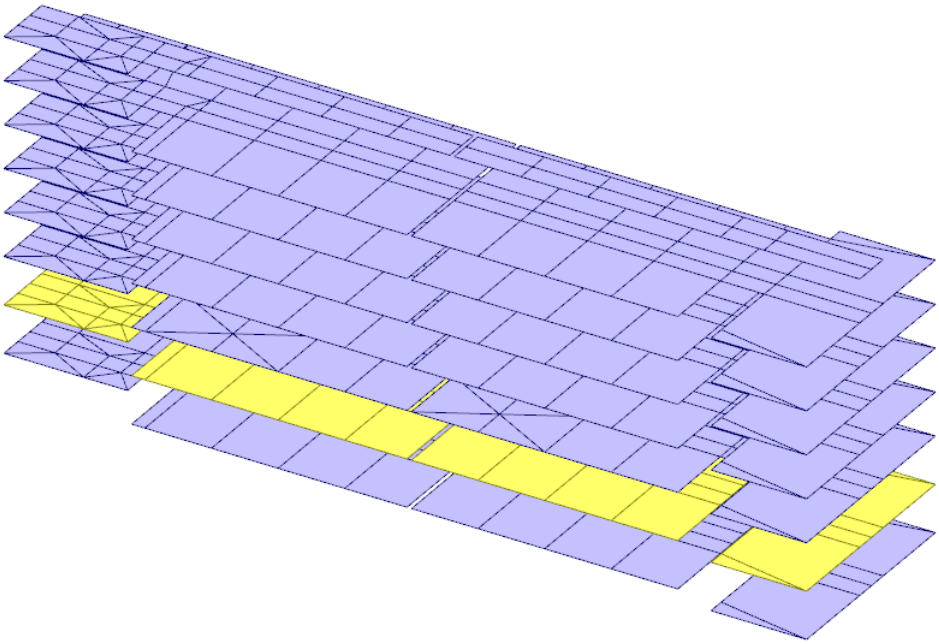
Di seguito alcune viste dei modelli di calcolo creato:



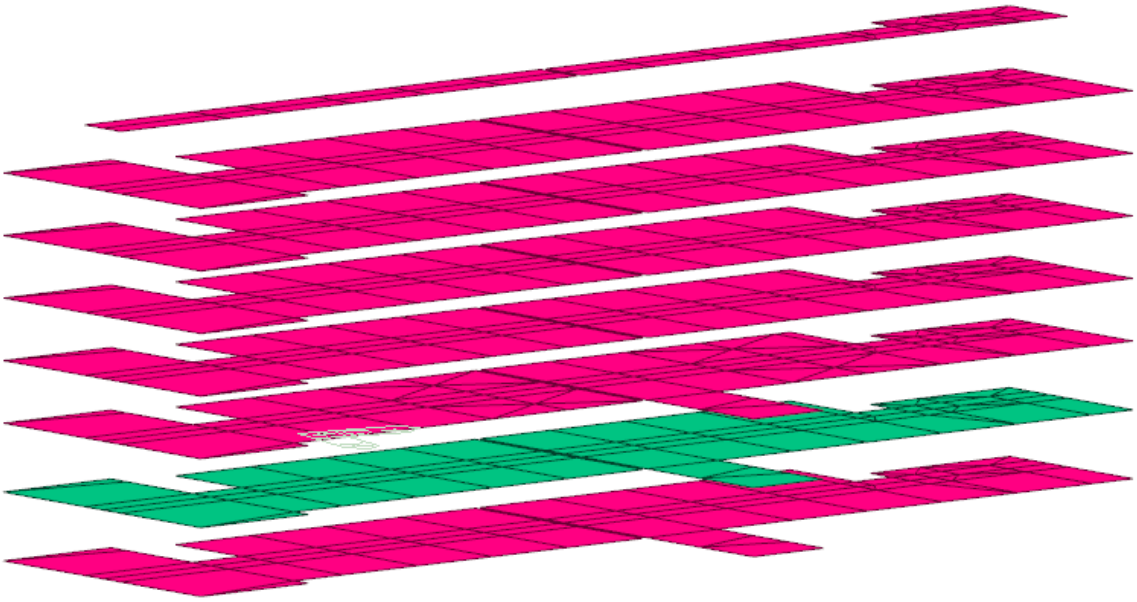
Modello di calcolo - Vista geometria



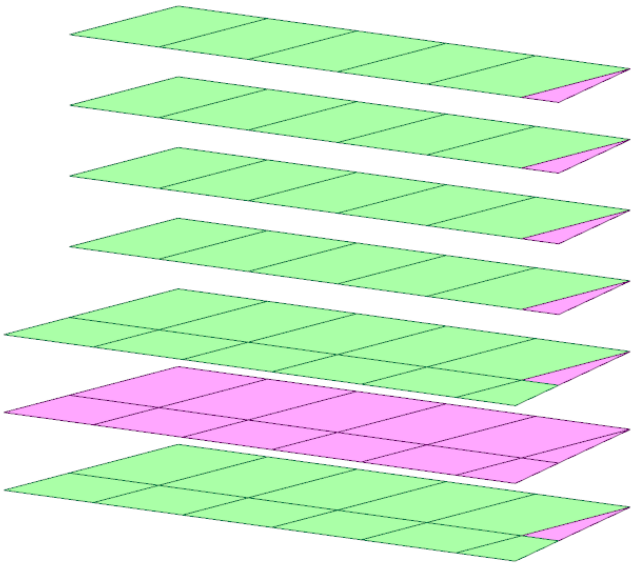
Modello di calcolo - Vista geometria



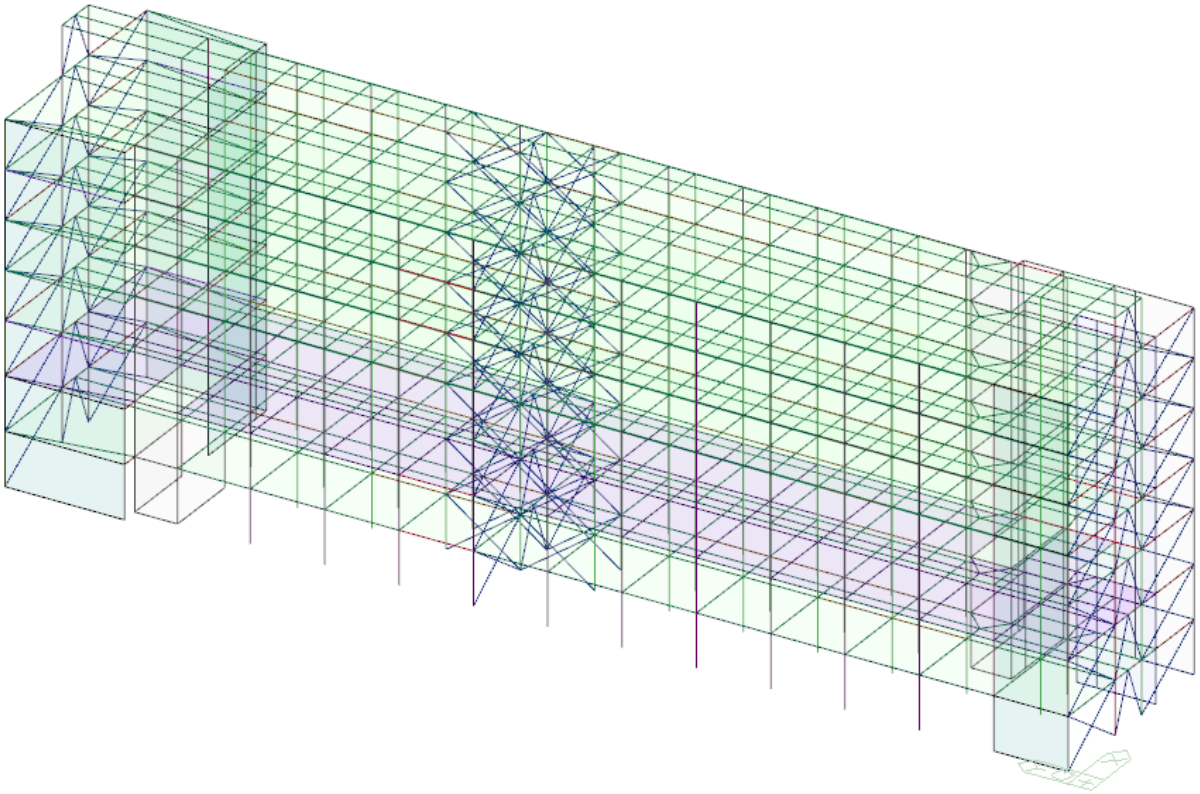
Modello di calcolo - Vista dei carichi – Corpo Nord



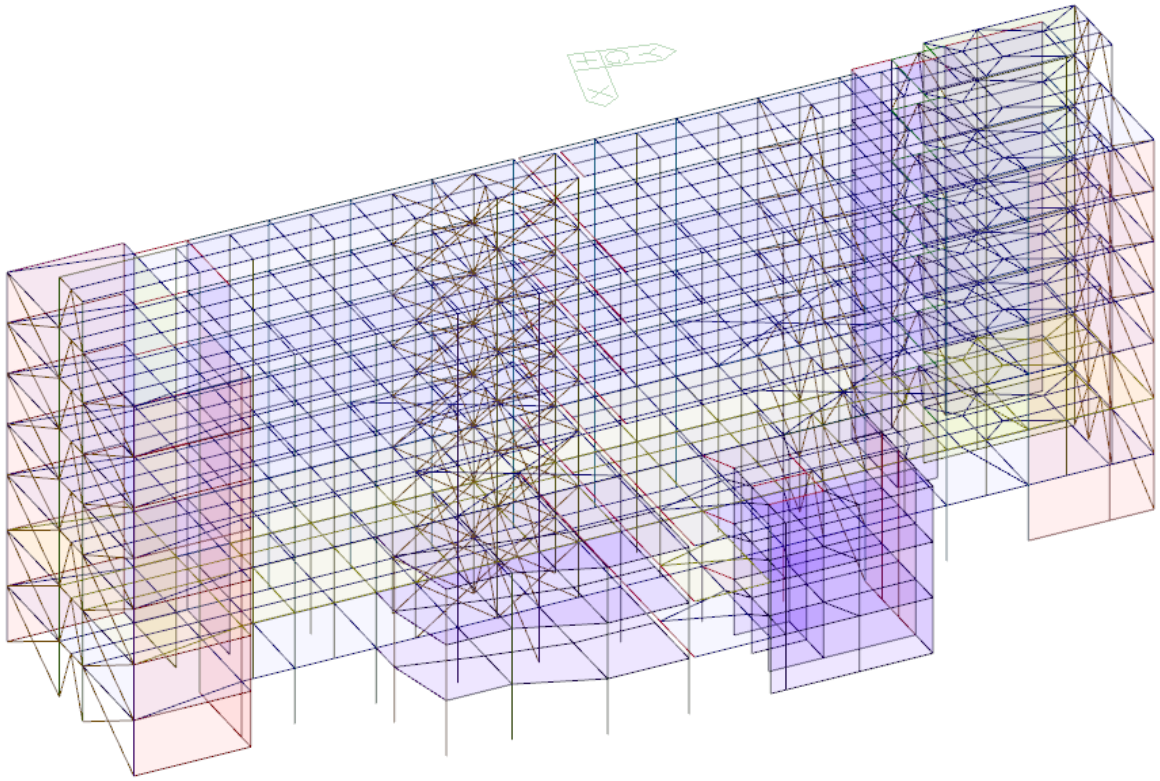
Modello di calcolo - Vista dei carichi – Corpo Sud



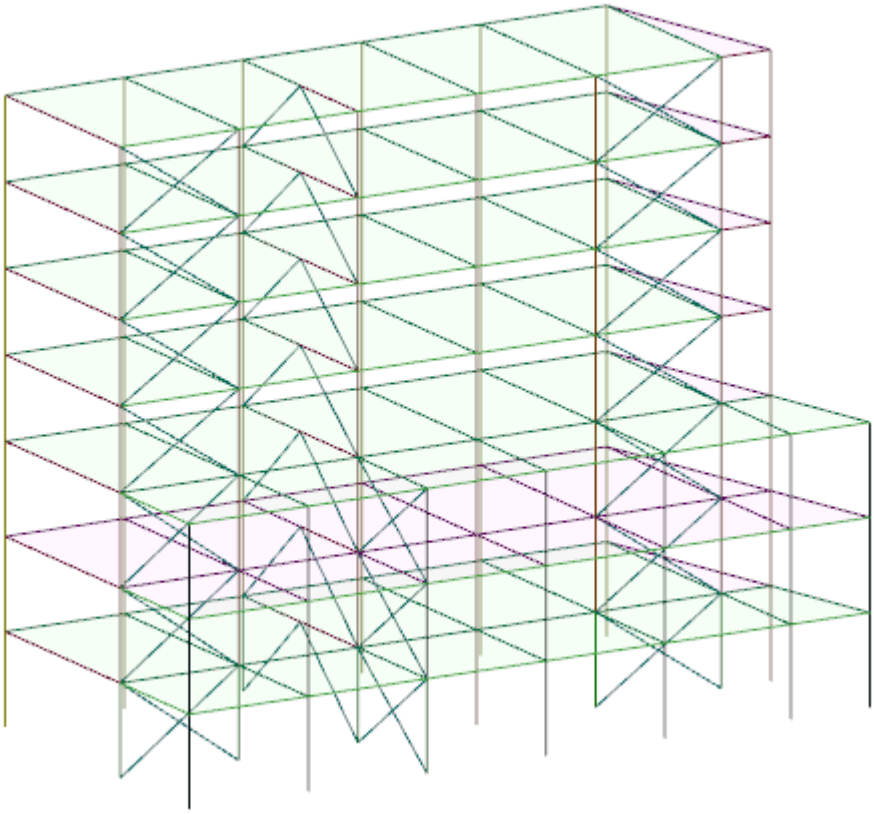
Modello di calcolo - Vista dei carichi – Corpo di Collegamento



Modello di calcolo Corpo Nord – Vista modello FEM



Modello di calcolo Corpo Sud – Vista modello FEM



Modello di calcolo Corpo di Collegamento – Vista modello FEM

14.4 RISPOSTA MODALE – CORPO NORD

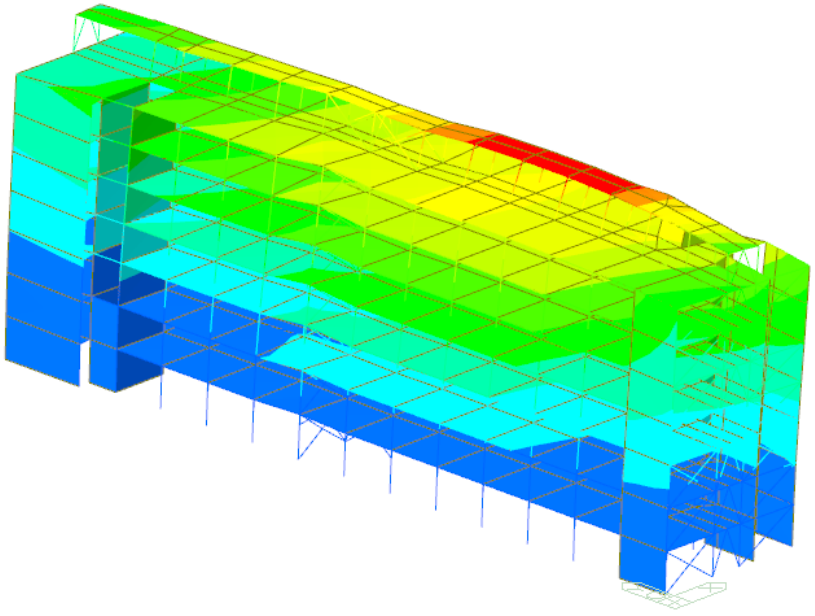
Mode: identificativo del modo di vibrare.
Period: periodo. [s]
Mass TRAN-X: massa partecipante in direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Y: massa partecipante in direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Z: massa partecipante in direzione globale Z. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-X: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Y: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Z: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Z. Il valore è adimensionale.

EIGENVALUE ANALYSIS

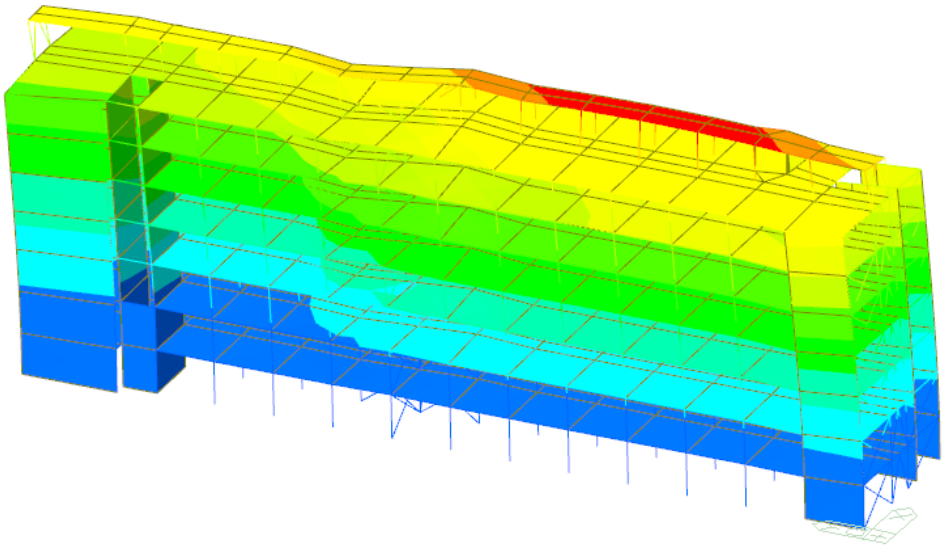
Mode No	Frequency		Period	Tolerance
	(rad/sec)	(cycle/sec)	(sec)	
1	13.7627	2.1904	0.4565	1.7689e-027
2	15.8094	2.5161	0.3974	1.7689e-027
3	21.9936	3.5004	0.2857	1.7689e-027
4	25.6030	4.0748	0.2454	1.7689e-027
5	32.2014	5.1250	0.1951	1.7689e-027
6	33.5070	5.3328	0.1875	1.7689e-027
7	41.8007	6.6528	0.1503	1.7689e-027
8	47.0678	7.4911	0.1335	1.7689e-027
9	47.8758	7.6197	0.1312	1.7689e-027
10	48.5846	7.7325	0.1293	1.7689e-027
11	56.3425	8.9672	0.1115	1.7689e-027
12	59.8863	9.5312	0.1049	1.7689e-027
13	62.2126	9.9014	0.1010	1.7689e-027
14	64.1618	10.2117	0.0979	1.7689e-027
15	66.3771	10.5642	0.0947	1.7689e-027
16	66.7818	10.6286	0.0941	1.7689e-027
17	68.3801	10.8830	0.0919	1.7689e-027
18	71.0143	11.3023	0.0885	1.7689e-027
19	73.9930	11.7764	0.0849	1.7689e-027
20	74.9835	11.9340	0.0838	1.3925e-025
21	76.9988	12.2547	0.0816	8.8991e-020
22	77.4073	12.3198	0.0812	2.5673e-021
23	79.0525	12.5816	0.0795	2.9414e-021
24	81.9785	13.0473	0.0766	5.4031e-017

MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT													
	Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
		MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
	1	45.8740	45.8740	11.1812	11.1812	0.0001	0.0001	1.0059	1.0059	19.6915	19.6915	2.8579	2.8579
	2	7.9889	53.8629	54.0876	65.2689	0.0003	0.0004	4.6874	5.6933	3.5897	23.2811	2.5597	5.4177
	3	5.6167	59.4795	0.6239	65.8928	0.0002	0.0006	0.0793	5.7726	1.0055	24.2866	42.1366	47.5543
	4	3.0725	62.5521	0.0012	65.8940	0.0003	0.0009	0.0015	5.7741	1.8173	26.1039	16.5282	64.0825
	5	0.0370	62.5890	0.0006	65.8946	0.0006	0.0015	0.0151	5.7892	3.5691	29.6730	2.7895	66.8719
	6	14.0506	76.6396	0.0083	65.9029	0.0004	0.0019	0.0008	5.7900	0.1131	29.7860	4.1382	71.0101
	7	3.3901	80.0297	1.0262	66.9291	0.0002	0.0021	0.1761	5.9661	10.3369	40.1229	0.6758	71.6858
	8	0.9047	80.9344	6.2785	73.2077	0.0000	0.0021	1.2630	7.2292	0.6850	40.8079	0.5324	72.2183
	9	1.7558	82.6903	6.4832	79.6908	0.0004	0.0025	1.0666	8.2958	1.8101	42.6180	0.4262	72.6444
	10	0.9271	83.6174	2.1418	81.8327	0.0000	0.0025	0.7278	9.0236	1.6078	44.2258	5.5978	78.2423
	11	0.3387	83.9561	0.0017	81.8344	0.0274	0.0299	0.0977	9.1212	0.0181	44.2440	0.0206	78.2629
	12	1.4722	85.4284	0.0048	81.8392	0.0024	0.0323	0.0217	9.1429	2.9720	47.2159	1.0401	79.3030
	13	0.8001	86.2285	0.2867	82.1260	0.0119	0.0442	0.0197	9.1626	1.8085	49.0245	0.0047	79.3076
	14	0.0540	86.2825	0.0730	82.1990	0.0080	0.0522	0.0039	9.1665	0.0231	49.0476	2.6234	81.9311
	15	0.3268	86.6093	0.0279	82.2269	0.0026	0.0548	0.0000	9.1665	0.4436	49.4912	1.5563	83.4874
	16	1.9468	88.5561	0.0634	82.2903	0.0007	0.0555	0.0171	9.1836	4.2278	53.7189	0.0003	83.4877
	17	0.7578	89.3139	0.0002	82.2904	0.0010	0.0565	0.0049	9.1885	2.6019	56.3209	1.3808	84.8685
	18	0.0025	89.3164	0.0273	82.3177	0.0013	0.0578	0.0457	9.2342	0.0280	56.3489	0.2139	85.0824
	19	0.0215	89.3379	4.4684	86.7861	0.0036	0.0613	1.9880	11.2222	0.0572	56.4061	0.0422	85.1246
	20	0.0354	89.3732	0.2741	87.0602	0.0001	0.0614	0.0376	11.2598	0.1903	56.5963	0.1972	85.3218
	21	0.2142	89.5874	0.2737	87.3339	0.0060	0.0674	0.1212	11.3810	0.5102	57.1066	0.5463	85.8681
	22	0.0091	89.5965	0.1670	87.5009	0.0041	0.0715	0.1084	11.4894	0.0100	57.1166	0.0624	85.9305
	23	0.1993	89.7958	0.3187	87.8196	0.0010	0.0724	0.1396	11.6290	0.5103	57.6269	0.0125	85.9431
	24	0.1644	89.9602	0.4023	88.2219	0.0020	0.0745	0.0494	11.6785	0.1727	57.7997	0.0575	86.0006

Si riportano gli output grafici dei modi di vibrare più significativi e che quindi interessano una percentuale maggiore di massa.



Modo 1 – Interessa il 45% di massa in direzione X



Modo 2 – Interessa il 54% di massa in direzione Y

14.5 RISPOSTA MODALE – CORPO SUD

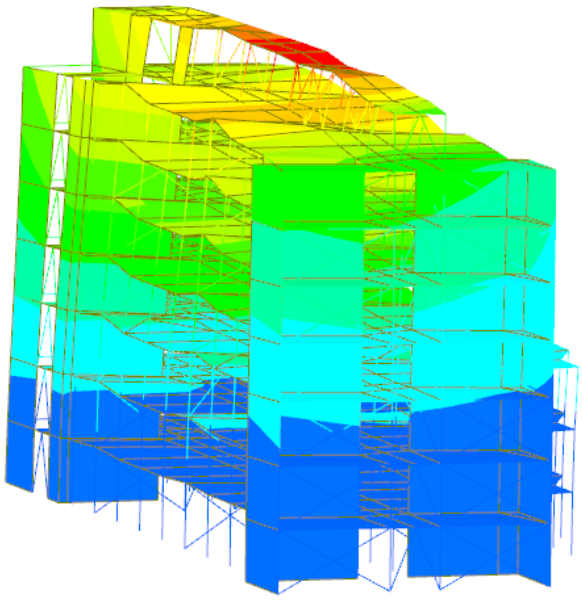
Mode: identificativo del modo di vibrare.
Period: periodo. [s]
Mass TRAN-X: massa partecipante in direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Y: massa partecipante in direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Z: massa partecipante in direzione globale Z. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-X: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Y: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Z: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Z. Il valore è adimensionale.

EIGENVALUE ANALYSIS

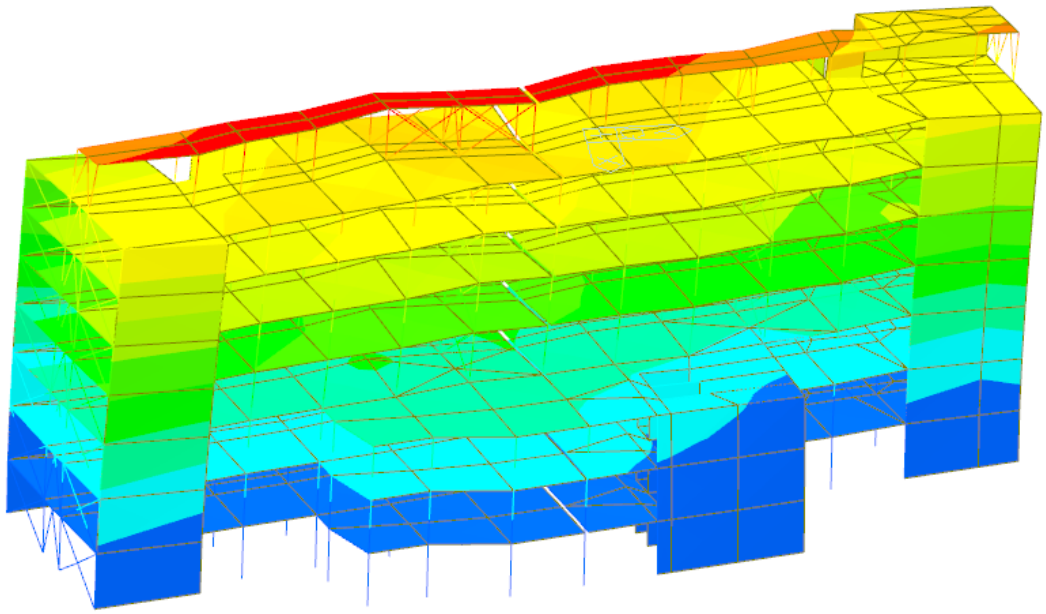
Mode No	Frequency (rad/sec)	Frequency (cycle/sec)	Period (sec)	Tolerance
1	19.3088	3.0731	0.3254	6.8533e-027
2	20.4623	3.2567	0.3071	6.8533e-027
3	24.6621	3.9251	0.2548	6.8533e-027
4	33.5731	5.3433	0.1871	6.8533e-027
5	38.9247	6.1951	0.1614	6.8533e-027
6	44.5993	7.0982	0.1409	6.8533e-027
7	50.5948	8.0524	0.1242	6.8533e-027
8	53.8660	8.5730	0.1166	6.8533e-027
9	56.0298	8.9174	0.1121	6.8533e-027
10	57.0140	9.0741	0.1102	6.8533e-027
11	59.7556	9.5104	0.1051	6.8533e-027
12	68.6161	10.9206	0.0916	6.8533e-027
13	69.0938	10.9966	0.0909	6.8533e-027
14	72.1030	11.4755	0.0871	6.8533e-027
15	75.7465	12.0554	0.0830	6.8533e-027
16	77.2116	12.2886	0.0814	6.8533e-027
17	80.0102	12.7340	0.0785	6.8533e-027
18	83.7381	13.3273	0.0750	6.8533e-027
19	86.0133	13.6894	0.0730	6.8533e-027
20	87.2395	13.8846	0.0720	6.8533e-027
21	90.5410	14.4101	0.0694	6.8533e-027
22	91.9662	14.6369	0.0683	6.8533e-027
23	95.2246	15.1555	0.0660	6.8533e-027
24	97.2667	15.4805	0.0646	6.8533e-027

MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT													
	Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
		MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
	1	30.3132	30.3132	25.4652	25.4652	0.0000	0.0000	22.1498	22.1498	24.9219	24.9219	2.5680	2.5680
	2	28.0887	58.4019	34.4282	59.8934	0.0000	0.0000	28.8640	51.0139	20.5493	45.4712	0.0115	2.5794
	3	0.1380	58.5400	0.2772	60.1706	0.0000	0.0000	0.1977	51.2115	0.3790	45.8502	60.5460	63.1254
	4	5.8313	64.3713	1.3534	61.5239	0.0000	0.0000	0.2449	51.4564	2.0881	47.9383	2.3984	65.5238
	5	5.9685	70.3398	0.6142	62.1382	0.0000	0.0000	0.0357	51.4921	0.7804	48.7187	4.8521	70.3759
	6	4.0089	74.3487	0.6792	62.8173	0.0000	0.0000	0.2266	51.7187	7.4026	56.1213	2.6320	73.0079
	7	0.3641	74.7128	2.9951	65.8124	0.0000	0.0000	1.7071	53.4259	0.8367	56.9580	2.7859	75.7938
	8	0.4184	75.1312	0.8062	66.6186	0.0000	0.0000	0.3157	53.7416	0.3957	57.3537	0.0177	75.8115
	9	6.3204	81.4516	5.9930	72.6116	0.0000	0.0000	7.0404	60.7820	8.4002	65.7539	0.7622	76.5737
	10	2.5294	83.9810	3.2349	75.8465	0.0000	0.0000	3.8213	64.6032	2.7073	68.4612	0.6254	77.1991
	11	0.0000	83.9810	4.1630	80.0095	0.0000	0.0000	1.8019	66.4051	0.1767	68.6380	0.1612	77.3603
	12	0.0182	83.9992	0.0691	80.0785	0.0000	0.0000	0.2690	66.6742	0.0044	68.6423	1.3605	78.7208
	13	0.4192	84.4185	0.9127	80.9912	0.0000	0.0000	2.3536	69.0278	0.9817	69.6240	4.0339	82.7547
	14	0.1809	84.5994	0.8731	81.8643	0.0000	0.0000	1.9912	71.0190	0.7924	70.4164	1.8381	84.5927
	15	1.5126	86.1119	0.8934	82.7577	0.0000	0.0000	1.7700	72.7889	3.0996	73.5161	0.1973	84.7901
	16	1.0121	87.1240	1.1042	83.8618	0.0000	0.0000	1.8531	74.6420	1.2225	74.7386	0.5630	85.3530
	17	0.9970	88.1209	0.0656	83.9274	0.0000	0.0000	0.1292	74.7712	2.0292	76.7678	0.0497	85.4027
	18	0.1587	88.2797	2.8694	86.7968	0.0000	0.0000	3.3863	78.1575	0.4645	77.2323	0.4724	85.8751
	19	0.0009	88.2805	0.1207	86.9175	0.0000	0.0000	0.0014	78.1590	0.0634	77.2957	0.0062	85.8813
	20	1.1264	89.4069	0.0001	86.9176	0.0000	0.0000	0.0213	78.1802	1.5268	78.8226	0.0003	85.8816
	21	0.9839	90.3908	0.2715	87.1891	0.0000	0.0000	0.1093	78.2895	2.1147	80.9372	0.0782	85.9598
	22	0.0100	90.4008	0.8805	88.0696	0.0000	0.0000	0.5257	78.8152	0.0190	80.9562	0.5712	86.5311
	23	0.4426	90.8435	0.2909	88.3604	0.0000	0.0000	0.0692	78.8844	0.7296	81.6858	2.8185	89.3496
	24	0.9527	91.7961	0.0032	88.3637	0.0000	0.0000	0.0718	78.9562	2.0715	83.7573	0.0710	89.4205

Si riportano gli output grafici dei modi di vibrare più significativi e che quindi interessano una percentuale maggiore di massa.



Modo 1 – Interessa il 30% di massa in direzione X



Modo 2 – Interessa il 34% di massa in direzione Y

14.6 RISPOSTA MODALE – CORPO DI COLLEGAMENTO

Mode: identificativo del modo di vibrare.
Period: periodo. [s]
Mass TRAN-X: massa partecipante in direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Y: massa partecipante in direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa TRAN-Z: massa partecipante in direzione globale Z. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-X: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale X. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Y: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Y. Il valore è adimensionale.
Massa ROTN-Z: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Z. Il valore è adimensionale.

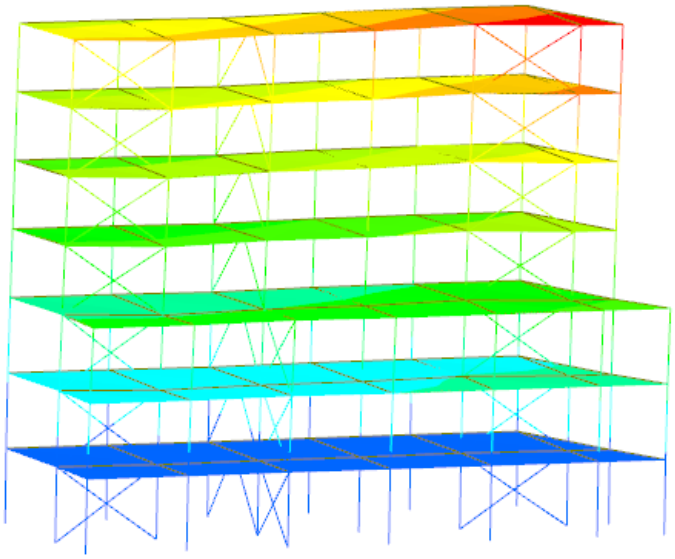
EIGENVALUE ANALYSIS

Mode No	Frequency (rad/sec)	Frequency (cycle/sec)	Period (sec)	Tolerance
1	6.6707	1.0617	0.9419	9.7626e-029
2	11.1792	1.7792	0.5620	9.7626e-029
3	12.3466	1.9650	0.5089	9.7626e-029
4	18.4246	2.9324	0.3410	9.7626e-029
5	24.8497	3.9549	0.2528	9.7626e-029
6	25.5015	4.0587	0.2464	9.7626e-029
7	26.8467	4.2728	0.2340	9.7626e-029
8	27.9465	4.4478	0.2248	9.7626e-029
9	28.7060	4.5687	0.2189	9.7626e-029
10	28.9962	4.6149	0.2167	9.7626e-029
11	29.4605	4.6888	0.2133	9.7626e-029
12	30.6899	4.8844	0.2047	9.7626e-029
13	34.7224	5.5262	0.1810	9.7626e-029
14	38.5328	6.1327	0.1631	9.7626e-029
15	52.8518	8.4116	0.1189	9.7626e-029
16	55.7234	8.8687	0.1128	9.7626e-029
17	70.4754	11.2165	0.0892	1.9412e-028
18	74.4638	11.8513	0.0844	1.7004e-022
19	75.6713	12.0435	0.0830	4.9907e-021
20	77.8112	12.3840	0.0807	1.4350e-021
21	86.4604	13.7606	0.0727	1.6157e-017

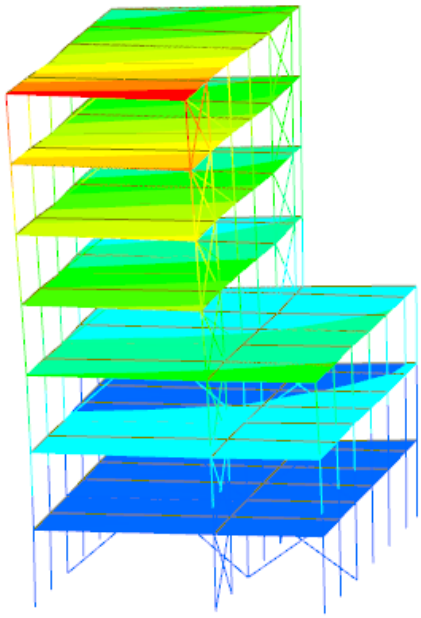
MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT

Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
1	11.9599	11.9599	5.0526	5.0526	0.0000	0.0000	2.3964	2.3964	8.7914	8.7914	56.2128	56.2128
2	45.6590	57.6188	19.0614	24.1141	0.0000	0.0000	11.9516	14.3480	25.4849	34.2763	2.4594	58.6721
3	11.5833	69.2022	41.2411	65.3552	0.0000	0.0000	29.0381	43.3861	5.4126	39.6890	11.1669	69.8390
4	1.1891	70.3913	0.9043	66.2595	0.0000	0.0000	2.7374	46.1234	3.0204	42.7094	12.8723	82.7113
5	0.3255	70.7169	0.1458	66.4053	0.0000	0.0000	0.2211	46.3445	1.7222	44.4317	0.2222	82.9336
6	1.9645	72.6814	0.1223	66.5276	0.0000	0.0000	0.1844	46.5289	1.7007	46.1323	0.2993	83.2329
7	0.0761	72.7575	0.0882	66.6158	0.0000	0.0000	0.1178	46.6467	0.2041	46.3364	0.1884	83.4213
8	0.4184	73.1759	0.0260	66.6418	0.0000	0.0000	0.0336	46.6803	0.8750	47.2114	0.0041	83.4254
9	0.1131	73.2890	0.0036	66.6454	0.0000	0.0000	0.0043	46.6846	0.3072	47.5186	0.0101	83.4355
10	0.0875	73.3765	0.0065	66.6518	0.0000	0.0000	0.0079	46.6924	0.1946	47.7132	0.0000	83.4355
11	0.0012	73.3777	0.0150	66.6669	0.0000	0.0000	0.0189	46.7113	0.0032	47.7164	0.0011	83.4365
12	0.2256	73.6033	19.7458	86.4127	0.0000	0.0000	24.4948	71.2061	0.5734	48.2898	0.6372	84.0737
13	0.9479	74.5512	0.0949	86.5076	0.0000	0.0000	0.0788	71.2848	1.5536	49.8434	7.0357	91.1094
14	17.4412	91.9924	0.2099	86.7175	0.0000	0.0000	0.2681	71.5530	31.2076	81.0510	0.5009	91.6104
15	0.0169	92.0093	4.3885	91.1060	0.0000	0.0000	7.0765	78.6295	0.0199	81.0709	0.3234	91.9337
16	0.1849	92.1942	0.9001	92.0061	0.0000	0.0000	1.0455	79.6750	0.4109	81.4818	3.2603	95.1940
17	5.1767	97.3709	0.0033	92.0094	0.0000	0.0000	0.0186	79.6935	11.2453	92.7271	0.6347	95.8287
18	0.0113	97.3822	3.3587	95.3681	0.0000	0.0000	7.9659	87.6594	0.0308	92.7579	0.1030	95.9317
19	0.0021	97.3842	0.1273	95.4954	0.0000	0.0000	0.5873	88.2468	0.0103	92.7682	0.0025	95.9342
20	0.0571	97.4413	1.0164	96.5118	0.0000	0.0000	2.6037	90.8505	0.1972	92.9653	1.7346	97.6688
21	1.6645	99.1058	0.1119	96.6238	0.0000	0.0000	0.2741	91.1246	4.4723	97.4376	0.2727	97.9415

Si riportano gli output grafici dei modi di vibrare più significativi e che quindi interessano una percentuale maggiore di massa.



Modo 2 – Interessa il 45% di massa in direzione X

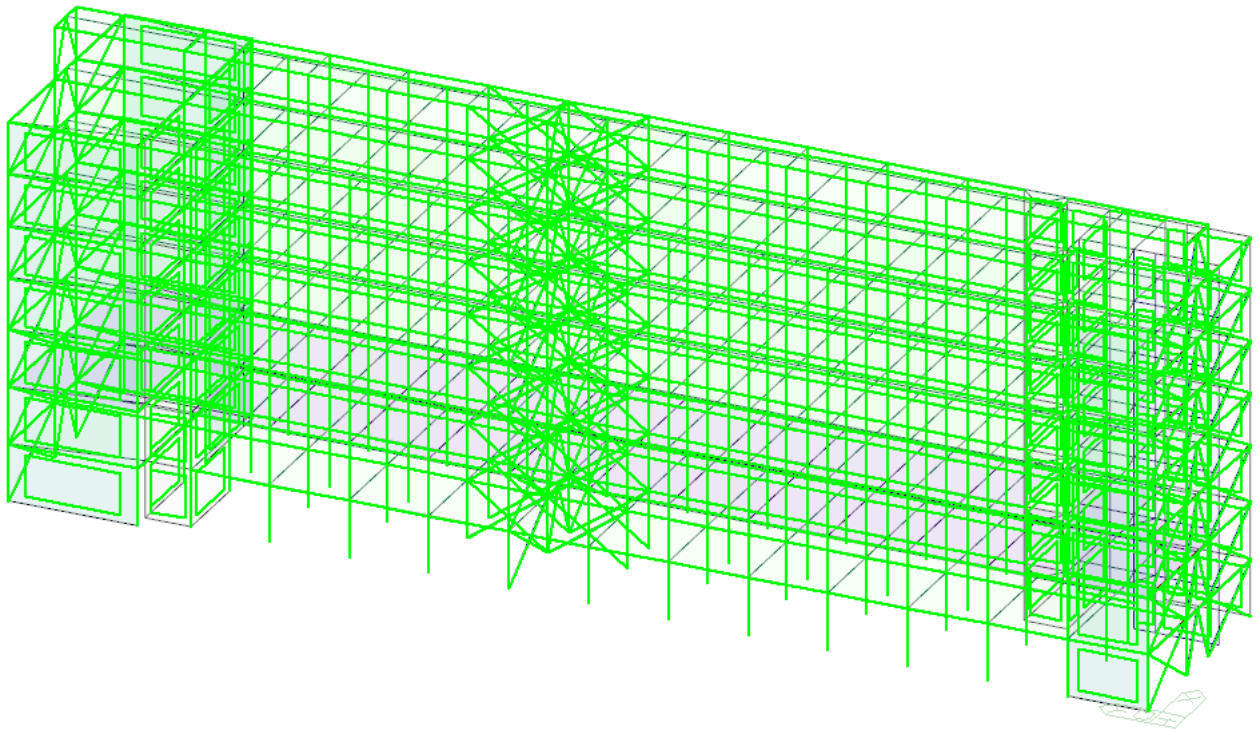


Modo 3 – Interessa il 41% di massa in direzione Y

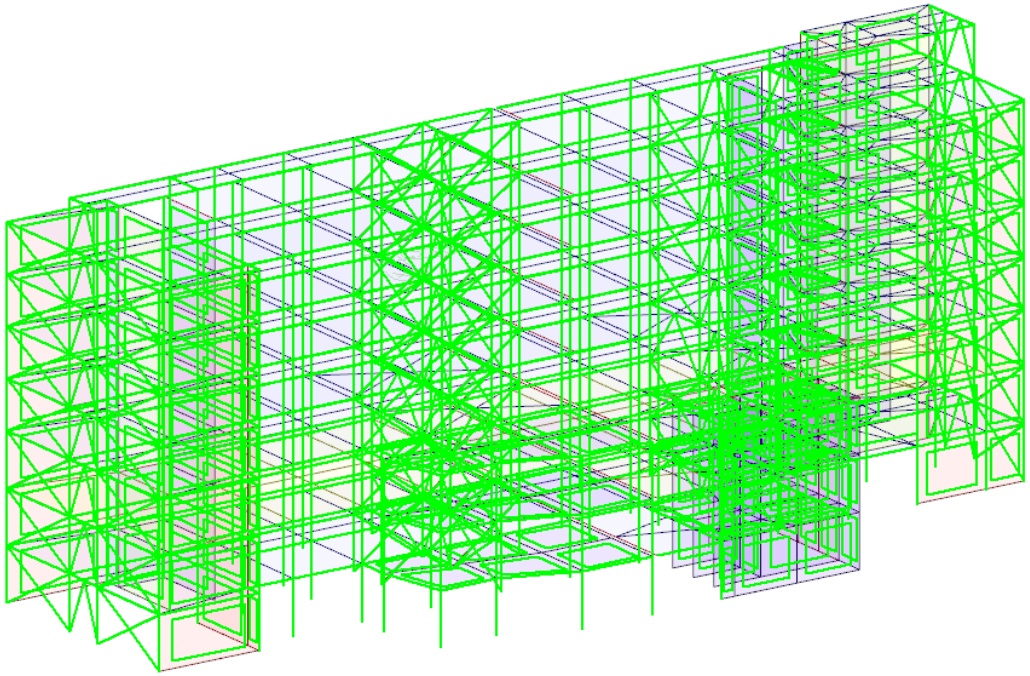
14.7 VERIFICA DI VULNERABILITÀ' STATO DI PROGETTO

Di seguito viene riportata una vista complessiva del risultato dell'analisi di vulnerabilità strutture dei corpi Nord, Sud e di Collegamento, le quali risultano colorati in maniera diversa a seconda dell'indice di rischio minimo iPGA calcolato secondo la formula iPGA=(PGA/PGA,rif) che equivale al coefficiente ζE richiamato in normativa.

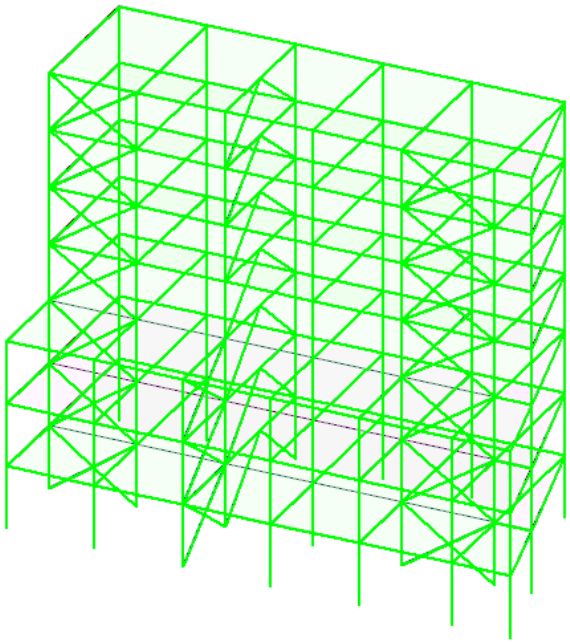
- elementi in c.a. con indice ζE < 0.6
- elementi in c.a. con indice ζE > 0.6
- elementi esclusi dall'analisi



Vista elementi Corpo Nord



Vista elementi Corpo Sud



Vista elementi Corpo di Collegamento

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dall'analisi allo **stato di progetto** risulta essere:

Proposta di intervento di MIGLIORAMENTO sismico	$\zeta E = I_{PGA} = 0.60$	$\zeta E \geq 0.6$	Raggiunto livello di MIGLIORAMENTO SISMICO

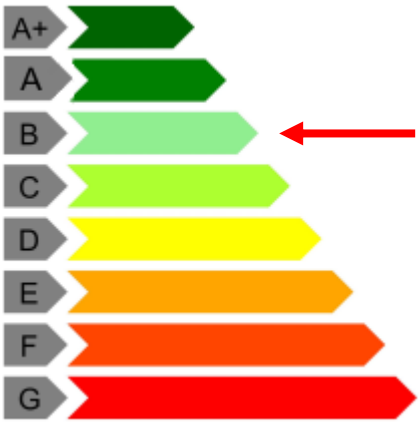
Tale indice corrisponde ad un tempo di ritorno pari ad **114 anni**.

14.7.1 Attribuzione classe di rischio sismico allo stato di progetto – MIGLIORAMENTO sismico

Vengono di seguito riportati i coefficienti relativi alle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni secondo il D.M. 24 09/01/2020

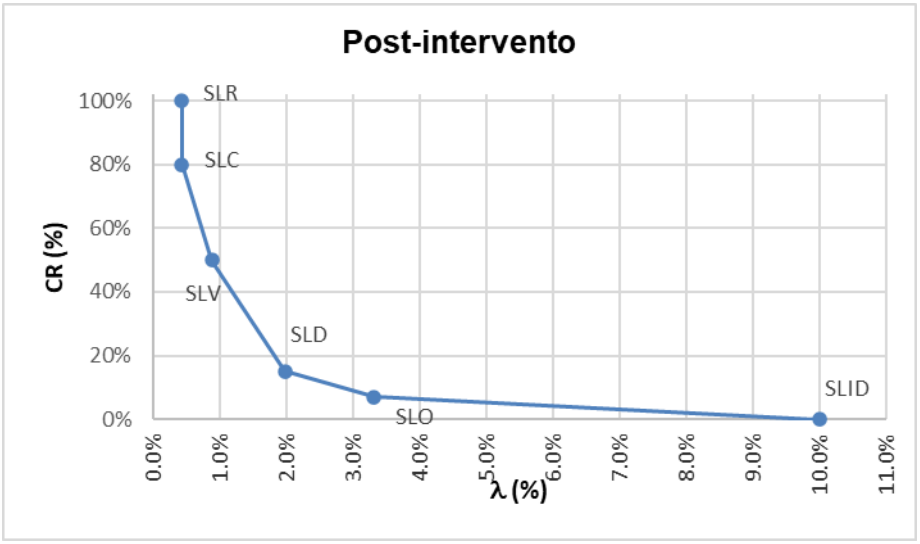
Stato Limite	CR (%)	a_g (g)	η	PGA_D (g)	PGA_C (g)	Ir(ag) = IS-V	T_{rD} (anni)	T_{rC} (anni)	λ	λ (%)
SLR	100%								0.004	0.43%
SLC	80%	0.142	2.809	0.211			975		0.004	0.43%
SLV	50%	0.108	2.809	0.162	0.098	0.602	475	113.822	**0.009**	**0.88%**
SLD	15%	0.038	2.941	0.057	0.057	1.001	50	50.413	0.020	1.98%
SLO	7%	0.029	2.941	0.044			30		0.033	3.31%
SLID	0%								0.100	10.00%
									PAM	**1.46%**
						B_{IS-V}				**B_{PAM}**

Classe PAM



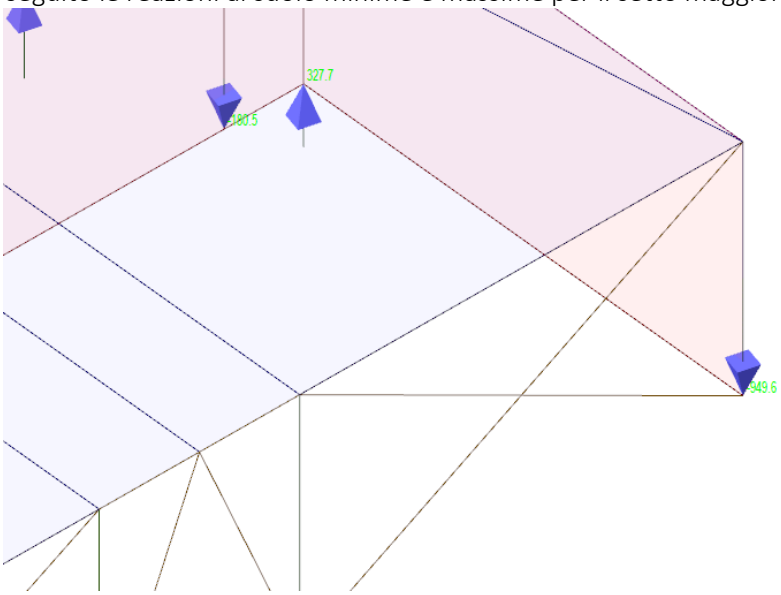
Classe IS-V



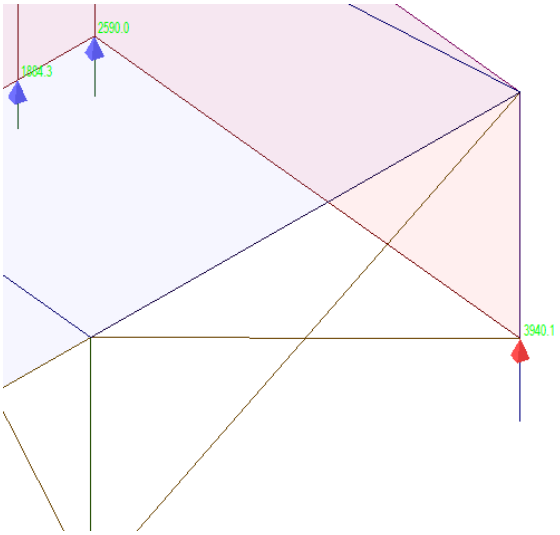


Andamento della curva che individua il PAM (Perdita Annuale Media Attesa)

Si riportano di seguito le reazioni al suolo minime e massime per il setto maggiormente sollecitato.



Massime trazioni al suolo – inviluppo



Massime compressioni al suolo – inviluppo

I micropali previsti hanno diametro di 250 mm e lunghezza pari a 16.00 metri, caratterizzati da armatura di diametro esterno pari a 88.9 mm e spessore di 10 mm, in acciaio S355.

DIAMETRO ESTERNO	SPESSORE mm												
mm	5	5,6	6,3	7,1	8	8,8	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20
	MASSA LINEICA Kg/m												
60,3	6,82	7,55	8,39	9,52	10,3	11,2	12,4	13,4	14,7				
63,5	7,21	8,00	8,89	9,88	10,9	11,9	13,2	14,2	15,7	17,3	18,7		
70	8,01	8,89	9,90	11,0	12,2	13,3	14,8	16,0	17,7	19,5	21,3		
73	8,38	9,31	10,4	11,5	12,8	13,9	15,5	16,8	18,7	20,6	22,5	24,0	
76,1	8,77	9,74	10,8	12,1	13,4	14,6	16,3	17,7	19,6	21,7	23,7	25,3	27,7
82,5	9,56	10,6	11,9	13,2	14,6	15,9	17,9	19,5	21,7	24,0	26,2	28,0	30,8
88,9	10,3	11,5	12,8	14,3	16,0	17,4	19,5	21,1	23,6	26,2	28,8	30,8	34,0
101,6	11,9	13,3	14,8	16,5	18,5	20,1	22,6	24,6	27,5	30,6	33,8	36,3	40,2
108	12,7	14,1	15,8	17,7	19,7	21,5	24,2	26,3	29,4	32,8	36,3	39,1	43,4
114,3	13,5	15,0	16,8	18,8	21,0	22,9	25,7	28,0	31,4	35,1	38,8	41,8	46,5
127	15,0	16,8	18,8	21,0	23,5	25,7	28,9	31,5	35,3	39,5	43,8	47,3	52,8
133	15,8	17,6	19,7	22,0	24,7	27,0	30,3	33,1	37,1	41,6	46,2	49,8	55,7
139,7	16,6	18,5	20,7	23,2	26,0	28,4	32,0	34,9	39,2	43,9	48,8	52,7	59,0
146			21,7	24,3	27,2	29,6	33,5	36,6	41,1	46,1	51,3	55,5	62,1
152,4	18,2	20,3	22,7	25,4	28,5	31,2	35,1	38,4	43,1	48,4	53,8	58,2	65,3
168,3	20,1	22,5	25,2	28,2	31,6	34,6	39,0	42,7	48,0	54,0	60,1	65,1	73,1
177,8	21,3	23,8	26,6	29,9	33,5	36,7	41,4	45,2	51,0	57,3	63,8	69,2	77,8
193,7	23,3	26,0	29,1	32,7	36,6	40,1	45,3	49,6	55,9	62,9	70,1	76,0	85,7
203			30,6	34,3	38,5	42,1	47,6	52,1	58,7	66,1	73,8	80,1	90,3
219,1			33,2	37,2	41,5	45,4	51,6	56,7	64,1	71,9	79,8	86,9	98,2

COMPARAZIONE CHIMICO/MECCANICA TRA DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCIAI										
EN 10025	UNI 7070	API 5CT	Snervamento Rs min. N/mm²	Resistenza R N/mm²	Allungamento min. %	C max.	Mn max.	P max.	S max.	Si max.
S235	Fe360		235	340 - 470	26	0,17	1,40	0,035	0,035	0,350
S275	Fe430		275	410 - 560	22	0,18	1,50	0,035	0,035	0,350
S355	Fe510		355	490 - 630	22	0,22	1,60	0,035	0,035	0,550
		J55	379	517	24	0,37	1,45	0,030	0,030	0,350
		K55	379	655	19,5	0,37	1,45	0,030	0,030	0,350
		N80	551	689	18,5	0,36	1,45	0,030	0,030	0,350

Ogni reazione nodale indicata nelle precedenti illustrazioni comprende raggruppamenti di pali. Tra le fondazioni profonde e la base dei controventi in acciaio saranno interposte delle platee che avranno il compito di ridistribuire le forze sui pali.

Sulla base dei dati geotecnici riportati nella relazione geologica si ottiene la seguente resistenza a compressione e trazione:

Quota falda	-5.00	[m]	E' STATO INSERITO LO STRATO DI SEPARAZIONE FALDA
Quota testa palo	-1.50	[m]	COMPATIBILE CON LA STRATIGRAFIA
Quota punta palo	-17.50	[m]	COMPATIBILE CON LA STRATIGRAFIA
Diametro palo	0.25	[m]	
Sovraccarico a piano campagna	0.00	[kPa]	
Lunghezza attiva palo	16.0	[m]	

STRATIGRAFIA

Strato n.	Quota sup. strato [m]	H strato [m]	γ/γ' [kN/m³]	C/G	c_u [kPa]	α	φ' [°]	K	β
1	0.0	5.0	19.5	g	-	-	28	0.7	0.24
2	-5.0	9.0	19.5	c	5.0	0.90	0	0.7	-
3	-14.0	3.5	19.5	g	-	-	28	0.7	0.24
4	-17.5	-	-	-	-	--	-	-	--
5	-	-	-	-	-	--	-	-	--
6	-	-	-	-	-	--	-	-	--
7	-	-	-	-	-	--	-	-	--
8	-	-	-	-	-	--	-	-	--
9	-	-	-	-	-	--	-	-	--
10	-	-	-	-	-	--	-	-	--
11	-	-	-	-	-	--	-	-	--
12	-	-	-	-	-	--	-	-	--
13	-	-	-	-	-	--	-	-	--
14	-	-	-	-	-	--	-	-	--
15	-	-	-	-	-	--	-	-	--
16	-	-	-	-	-	--	-	-	--
17	-	-	-	-	-	--	-	-	--
18	-	-	-	-	-	--	-	-	--
19	-	-	-	-	-	--	-	-	--
20	-	-	-	-	-	--	-	-	--

PORTATA LATERALE

h attiva [m]	A_{lat} [m²]	$\sigma'_{v\,SUP}$ [kPa]	$\sigma'_{v\,m}$ [kPa]	$\sigma'_{v\,INF}$ [kPa]	q_{si} [kN]
3.50	2.75	0.00	34.13	68.25	22.18
9.00	7.07	97.50	185.25	273.00	31.81
3.50	2.75	273.00	307.13	341.25	199.65
0.00	0.00	-	0.00	0.00	C oG?
0.00	0.00	-	0.00	0.00	C oG?
0.00	0.00	-	0.00	0.00	C oG?
0.00	0.00	-	0.00	0.00	C oG?
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

PORTATA DI PUNTA

C/G	G		GRANULARE
A_b	0.0491	[m²]	GRANULARE
σ'_v	341.25	[kPa]	
N_q/N^*_q	17		
c_u	0	[kPa]	COESIVO
N_q	9		
σ_{TOT}	0		
$Q_{b\,lim}$	284.77	[kN]	

PORTATA LATERALE LIMITE	Rs	253.6	[kN]
PORTATA LIMITE DI PUNTA	Rb	284.8	[kN]

		Approccio 1		Approccio 2	
		A1+M1+R1	A2+M1+R2	A1+M1+R3	
SL	Portata a compressione	316.71	218.42	275.40	[kN]
	Portata a trazione	149.20	93.25	119.36	[kN]
TA	Portata a compressione	215.36			[kN]
	Portata a trazione	101.46			[kN]

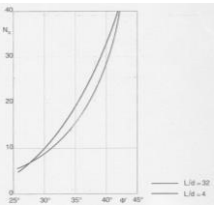
Coefficienti parziali SL

	R1	R2	R3
γ_{sc}	1.00	1.45	1.15
γ_{st}	1.00	1.60	1.25
γ_b	1.00	1.45	1.15

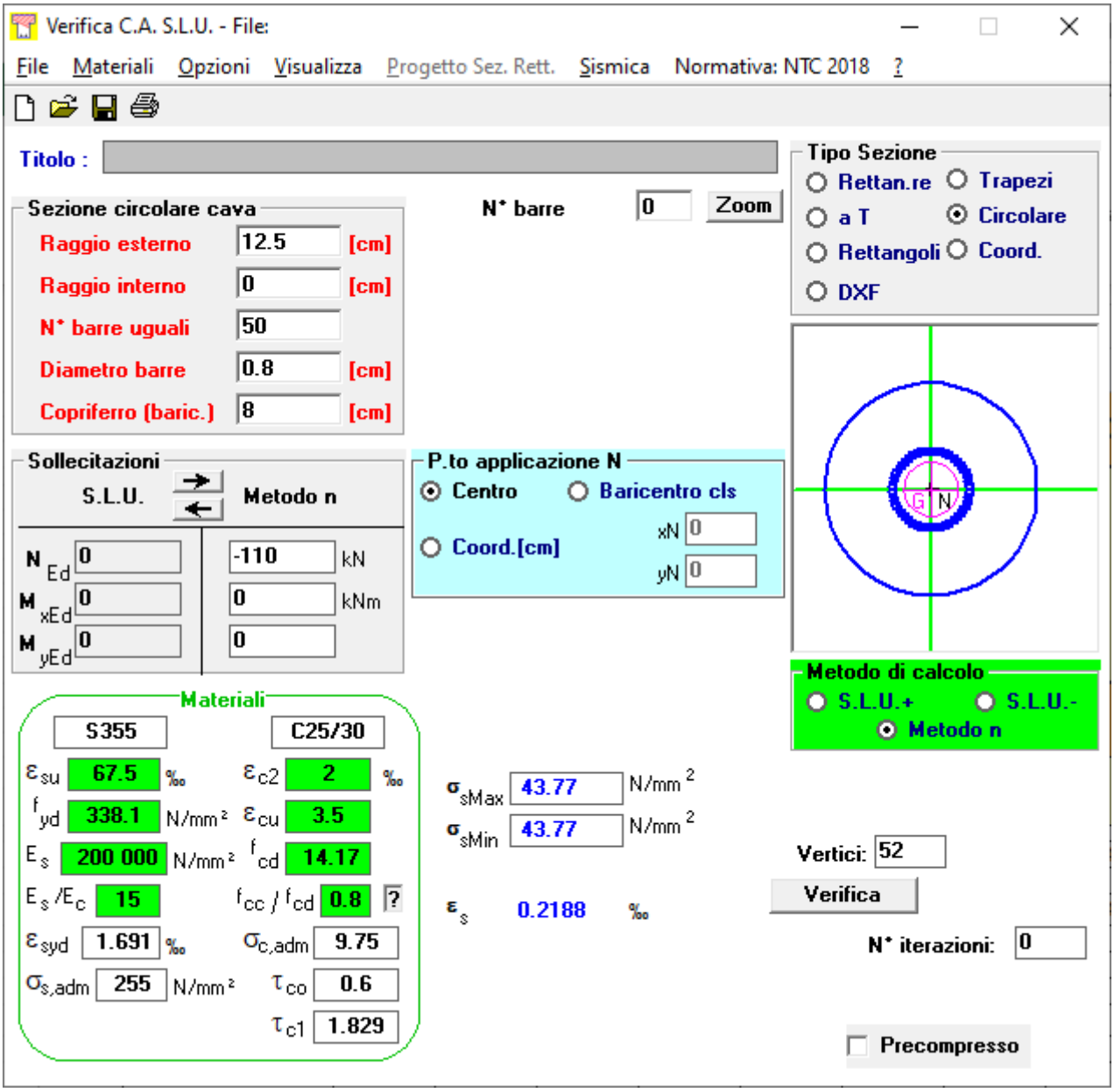
	M1	M2
γ_ϕ	1.00	1.25
$\gamma_{c'}$	1.00	1.25

n	1
ξ_3	1.70
ξ_4	1.70

Coefficienti parziali TA: 2.50



Per ciascun palo è stato considerata quindi una portata a compressione di 250 KN e a trazione di circa 110 kN, la verifica a trazione è di seguito indicata



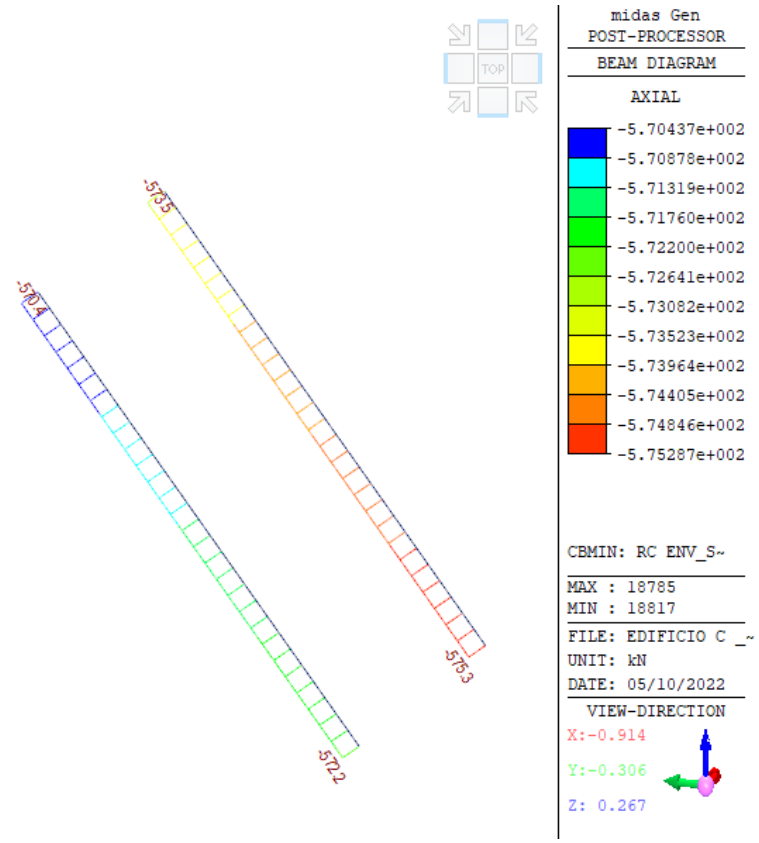
Le tensioni di trazione massime rilevate sono pari a 43.77 MPa e risultano inferiori a fyd = 338 Mpa dell'acciaio S355 impiegato per l'armatura del palo.
Valutazioni più precise relativamente alla portanza dei nuovi micropali potranno essere fatte una volta eseguite le indagini geotecniche e geologiche previste nelle fasi successive.

14.8 VERIFICA NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO

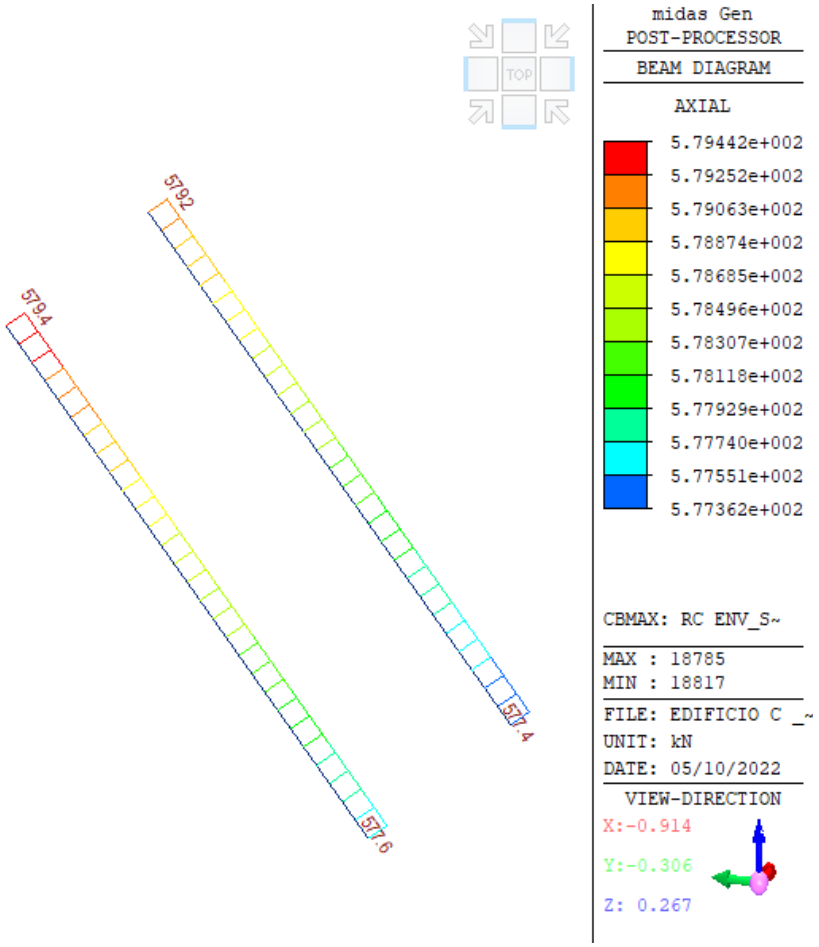
Si riporta di seguito la verifica dei controventi in acciaio posti a rinforzo della struttura esistente.

14.9.1 Inviluppo delle sollecitazioni

Si riportano di seguito gli inviluppi delle sollecitazioni.



Inviluppo delle compressioni massime

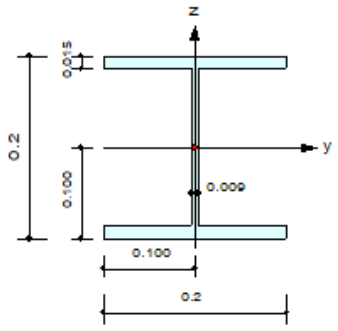


Inviluppo delle trazioni massime

14.9.2 Verifica dell'elemento

1. Design Information

Design Code	Eurocode3:05
Unit System	kN, m
Member No	18808
Material	S275 (No:5)
	(Fy = 275000, Es = 210000000)
Section Name	HEB200 (No:44)
	(Rolled : HEB200).
Member Length	: 4.02244



2. Member Forces

Axial Force	Fxx = -603.41 (LCB: 59, POS:J)
Bending Moments	My = -5.6490, Mz = -0.1802
End Moments	Myi = -1.1515, Myj = -5.6490 (for Lb)
	Myi = -1.1515, Myj = -5.6490 (for Ly)
	Mzi = -0.1312, Mzj = -0.1802 (for Lz)
Shear Forces	Fyy = 0.24831 (LCB: 39, POS:1/2)
	Fzz = 2.15796 (LCB: 42, POS:J)

Depth	0.20000	Web Thick	0.00900
Top F Width	0.20000	Top F Thick	0.01500
Bot.F Width	0.20000	Bot.F Thick	0.01500
Area	0.00781	Asz	0.00180
Qyb	0.03445	Qzb	0.00500
Iyy	0.00006	Izz	0.00002
Ybar	0.10000	Zbar	0.10000
Wely	0.00057	Welz	0.00020
ry	0.08540	rz	0.05070

3. Design Parameters

Unbraced Lengths	Ly = 4.02244, Lz = 4.02244, Lb = 4.02244
Effective Length Factors	Ky = 1.00, Kz = 1.00
Equivalent Uniform Moment Factors	Cmy = 1.00, Cmz = 1.00, CmLT = 1.00

4. Checking Result

Slenderness Ratio

KL/r = 88.0 < 200.0 (Memb:18698, LCB: 34)..... O.K

Axial Resistance

N_Ed/MIN[Nc_Rd, Nb_Rd] = 603.41/1270.02 = 0.475 < 1.000 ..... O.K

Bending Resistance

M_Edy/M_Rdy = 5.649/176.550 = 0.032 < 1.000 ..... O.K

M_Edz/M_Rdz = 0.1802/83.4467 = 0.002 < 1.000 ..... O.K

Combined Resistance

R.MNRd = MAX[M_Edy/Mny_Rd, M_Edz/Mnz_Rd]

R.BiM = (M_Edy/Mny_Rd)^Alpha + (M_Edz/Mnz_Rd)^Beta

R.byN = N_Ed/(A*fy/Gamma_M0), R.byM = M_Edy/My_Rd + M_Edz/Mz_Rd

Rc.LT1 = N_Ed/(Xiy*A*fy/Gamma_M1)

Rb.LT1 = (kyy*M_Edy)/(Xi_LT*Wply*fy/Gamma_M1) + (kyz*M_Edz)/(Wplz*fy/Gamma_M1)

Rc.LT2 = N_Ed/(Xiz*A*fy/Gamma_M1)

Rb.LT2 = (Kzy*M_Edy)/(Xi_LT*Wply*fy/Gamma_M1) + (Kzz*M_Edz)/(Wplz*fy/Gamma_M1)

Rmax = MAX[R.MNRd, R.BiM, (R.byN+R.byM), MAX(Rc.LT1+Rb.LT1, Rc.LT2+Rb.LT2)] = 0.498 < 1.000 .. O.K

Shear Resistance

V_Edy/Vy_Rd = 0.000 < 1.000 ..... O.K

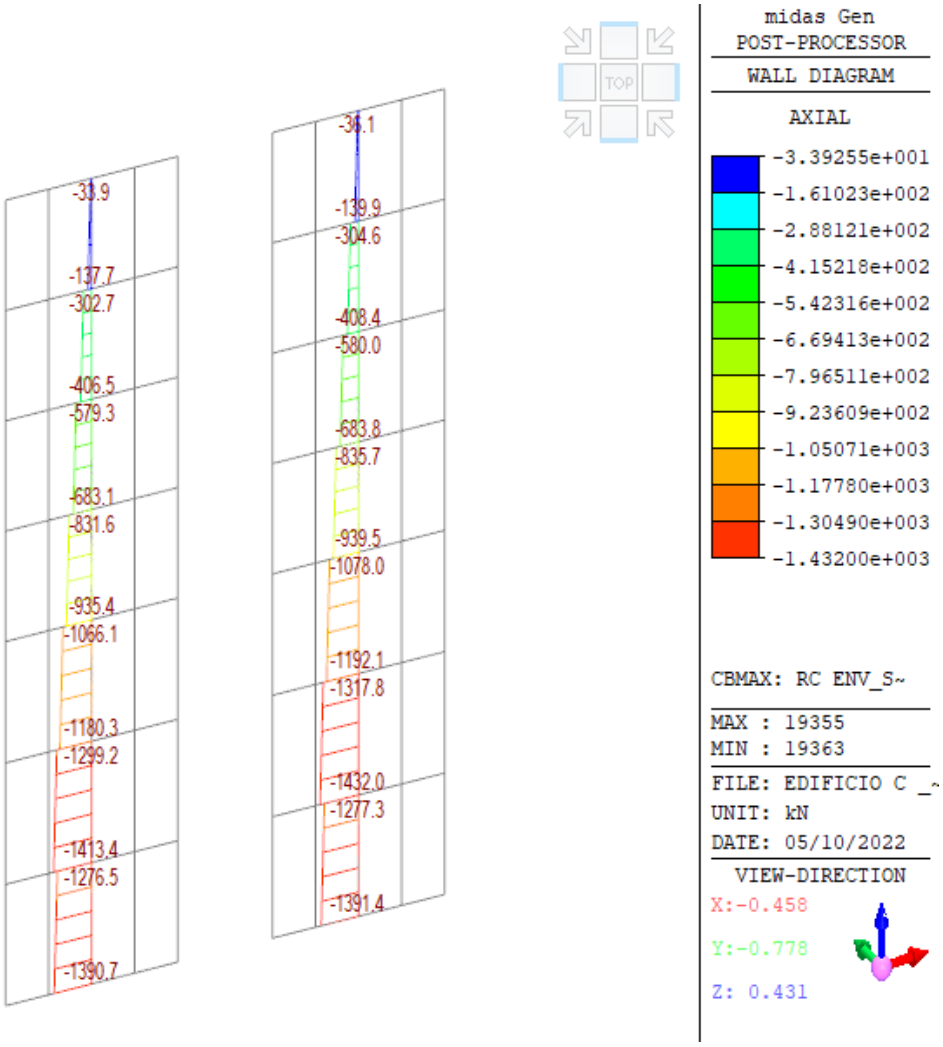
V_Edz/Vz_Rd = 0.005 < 1.000 ..... O.K

14.9 VERIFICA NUOVI SETTI IN CA

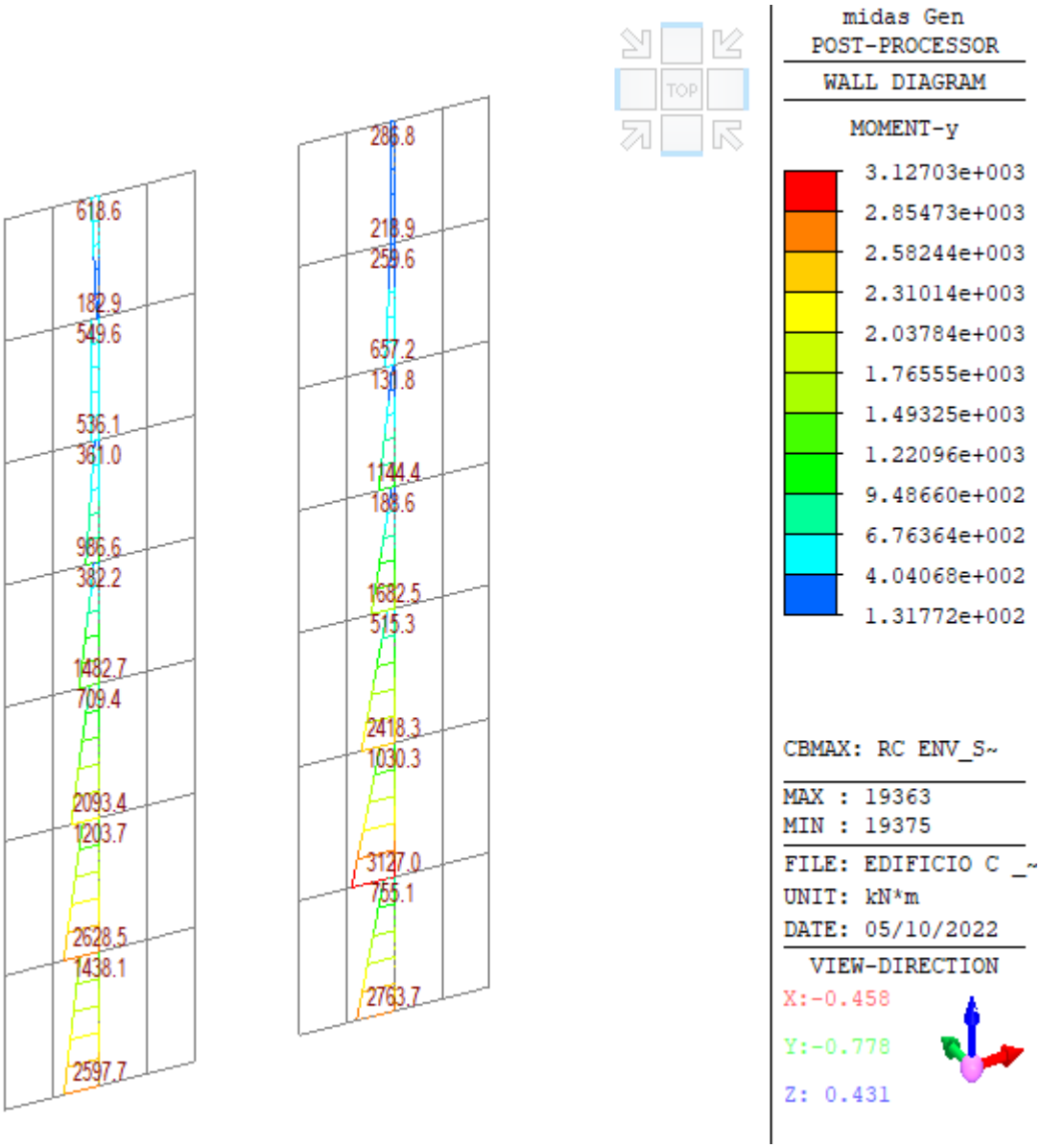
Si riporta di seguito la verifica dei nuovi setti in ca posti a rinforzo della struttura esistente.

14.10.1 Inviluppo delle sollecitazioni

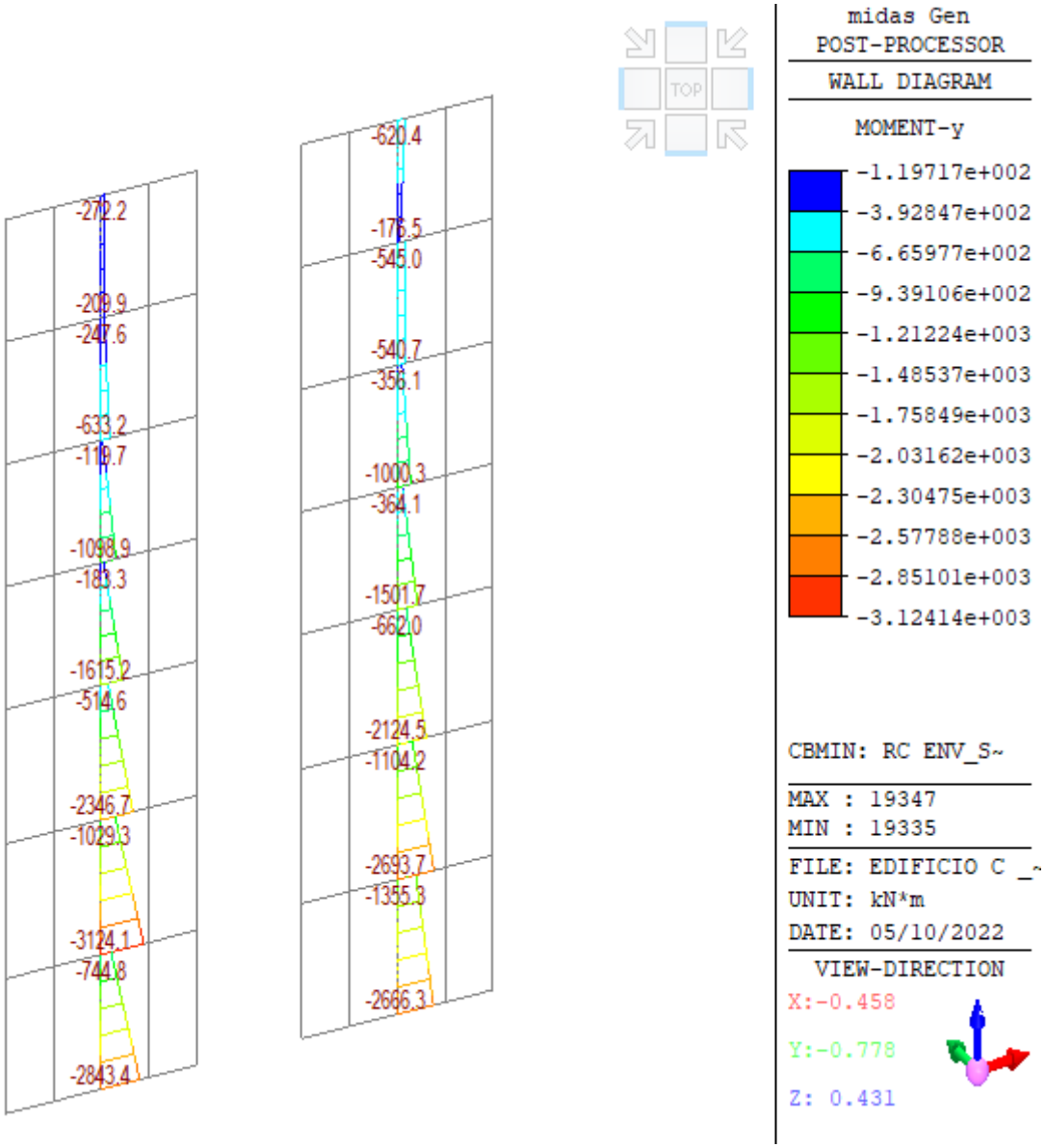
Si riportano di seguito gli inviluppi delle sollecitazioni.



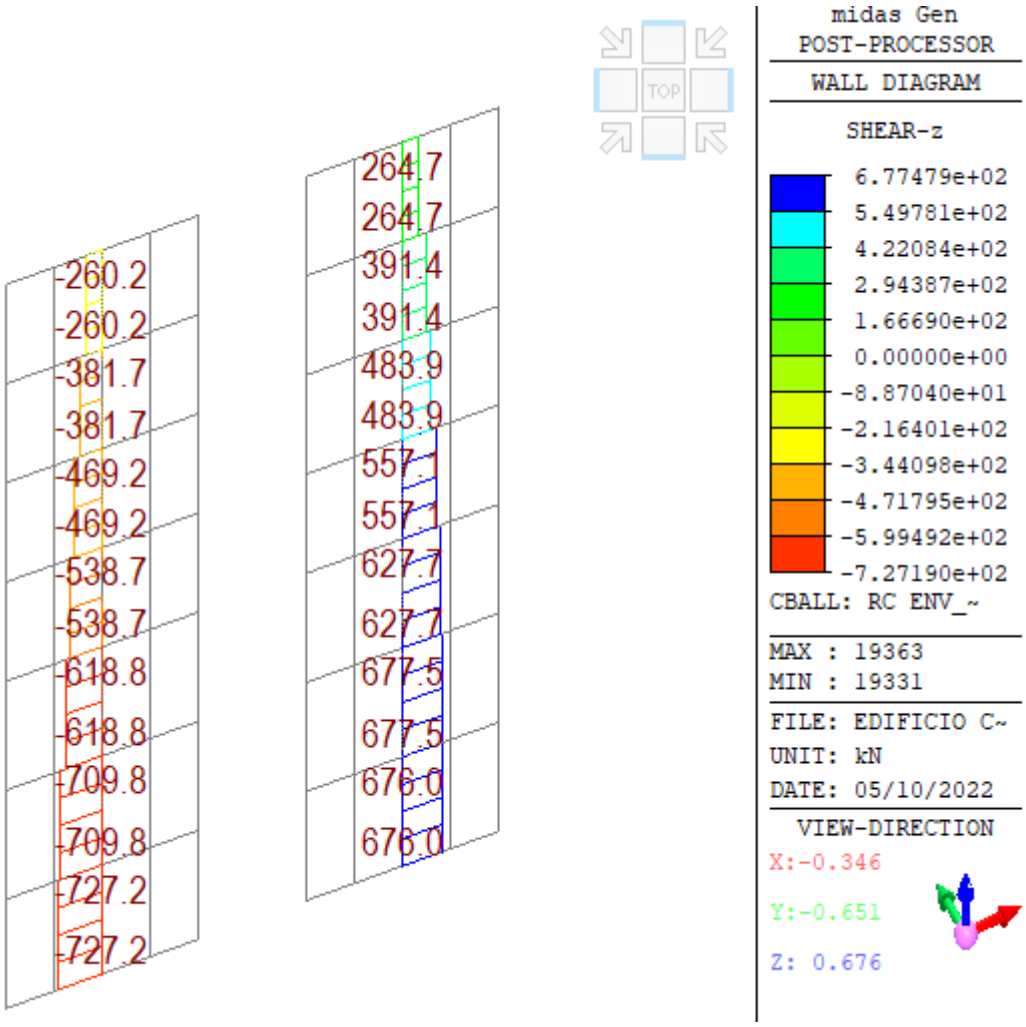
Inviluppo delle compressioni massime



Inviluppo del momento massimo



Inviluppo del momento minimo

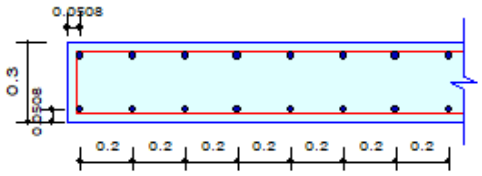


Inviluppo del taglio massimo

14.10.2 Verifica dell'elemento

1. Design Condition

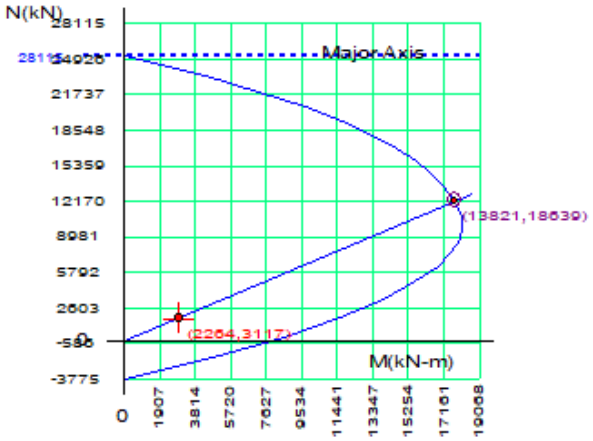
Design Code	: Eurocode2:04 & NTC2018	Unit System	: kN, m)
Wall ID	: 22 (Wall Mark : wM0022)		
Story	: 2F (Height = 3.3 m)		
Material Data	: fck = 25000, fyk = 450000, fyw = 450000 KPa		
Wall Dim. (Length*Thk)	: 4.9*0.3 m		
Vertical Rebar	: P16 @200 (AsV = 0.00201 m^2/m)		

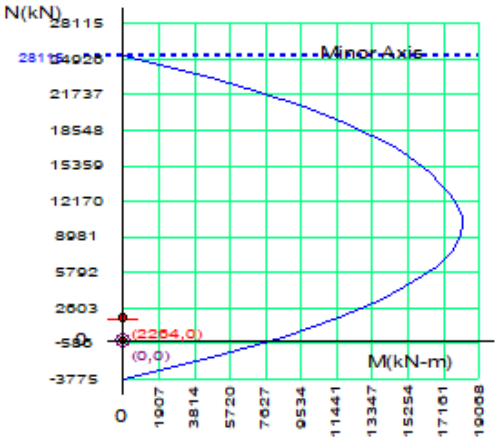


2. Axial and Moments Capacity

Concentric Max. Axial Load N_Rdmax = 28114.5 kN

	y (LCB : 25, POS : I)	z (LCB : 25, POS : I)
N_Ed (kN)	2264.30	2264.30
N_Rd (kN)	13821.1	0.00000
Check Ratio (N_Ed / N_Rd)	0.164 < 1.000 ..... O.K	0.000 < 1.000 ..... O.K
M_Ed (kN-m)	3116.82	0.00000
M_Rd (kN-m)	18638.6	0.00000
Check Ratio (M_Ed / M_Rd)	0.167 < 1.000 ..... O.K	0.000 < 1.000 ..... O.K





3. Shear Capacity

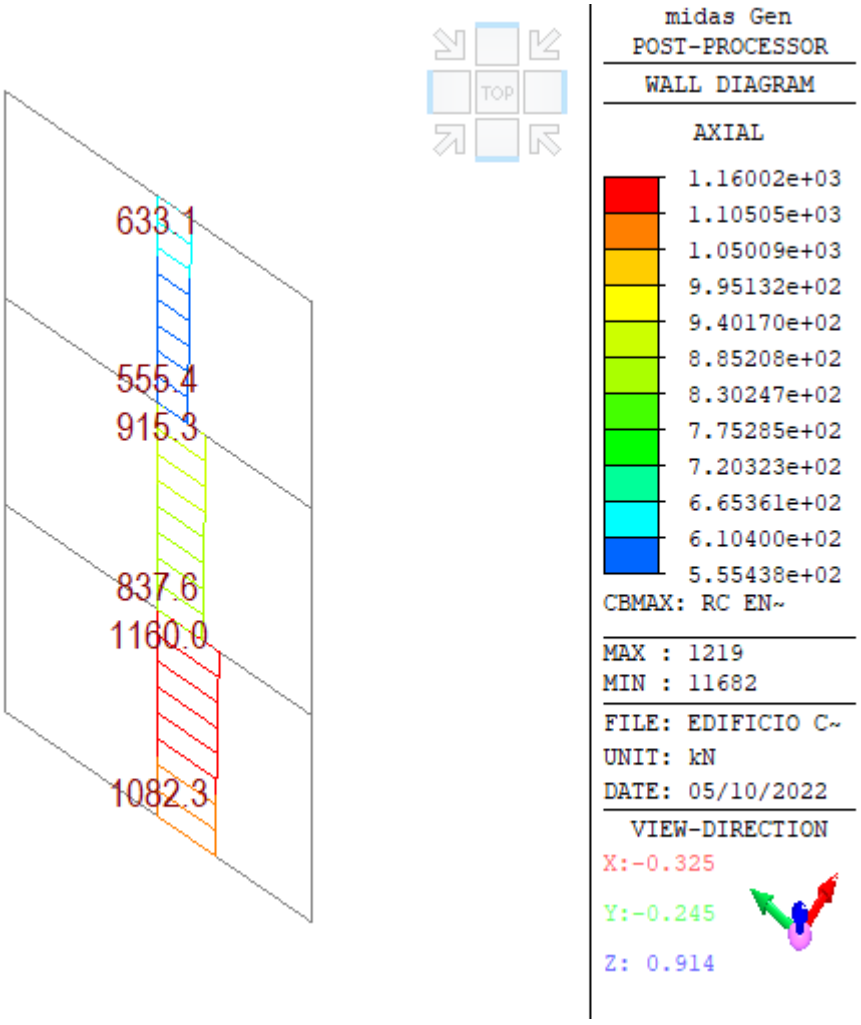
Applied Shear Force	V_Ed	= 707.561 kN (Load Combination : 25)
Shear Ratio by Conc	V_Ed/V_Rdc	= 707.561 / 707.949 = 0.9995
Shear Ratio by V_Rds	V_Ed/V_Rds	= 707.561 / 3036.78 = 0.2330
Shear Ratio by V_Rdmax	V_Ed/V_Rdmax	= 707.561 / 3446.37 = 0.2053
Shear Ratio	V_Ed/V_Rd	= 0.999 < 1.000 ..... O.K
		(Asw-H_req = 0.00060 m^2/m, P10 @200)

14.10 VERIFICA NUOVE CONTROPARETI IN CA

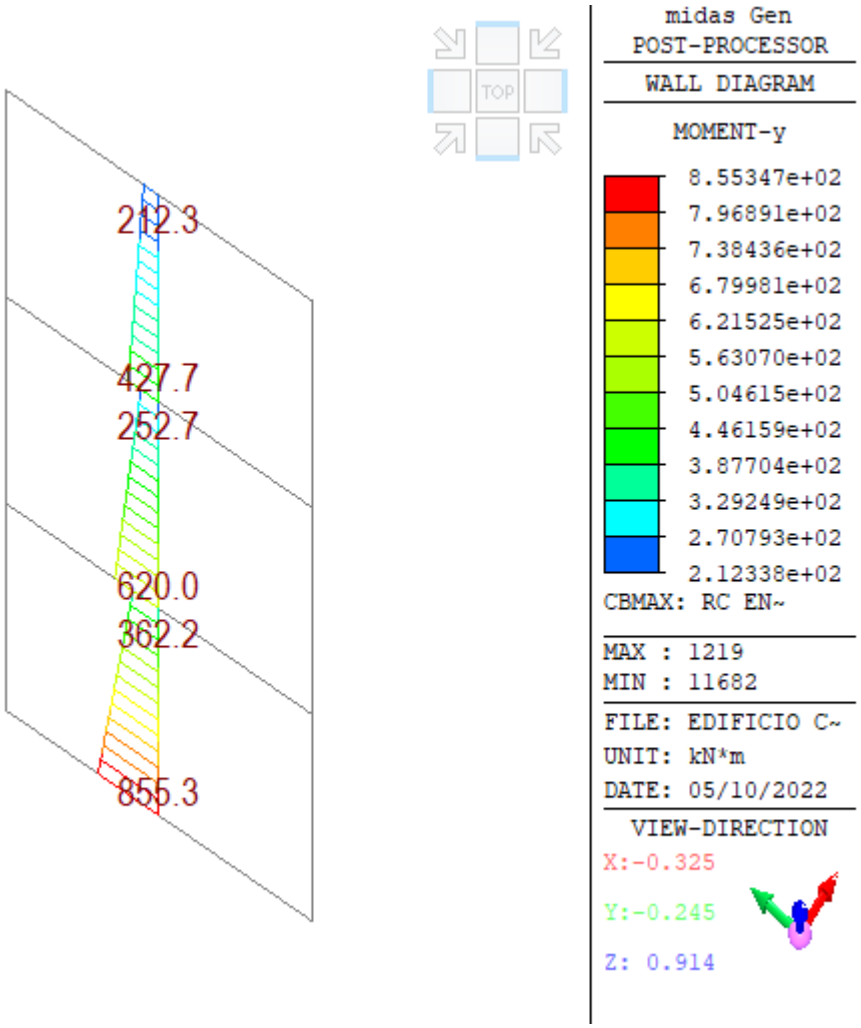
Si riporta di seguito la verifica delle nuove contropareti a rinforzo dei setti esistenti.

14.11.1 Inviluppo delle sollecitazioni

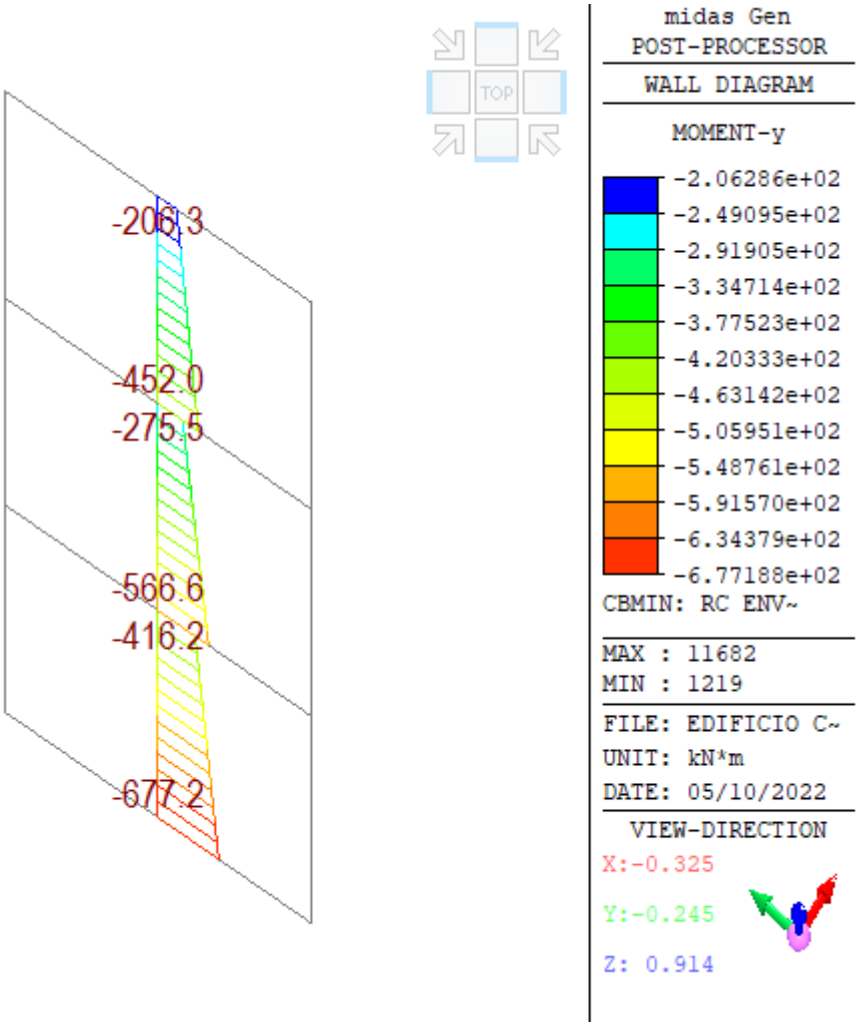
Si riportano di seguito gli inviluppi delle sollecitazioni.



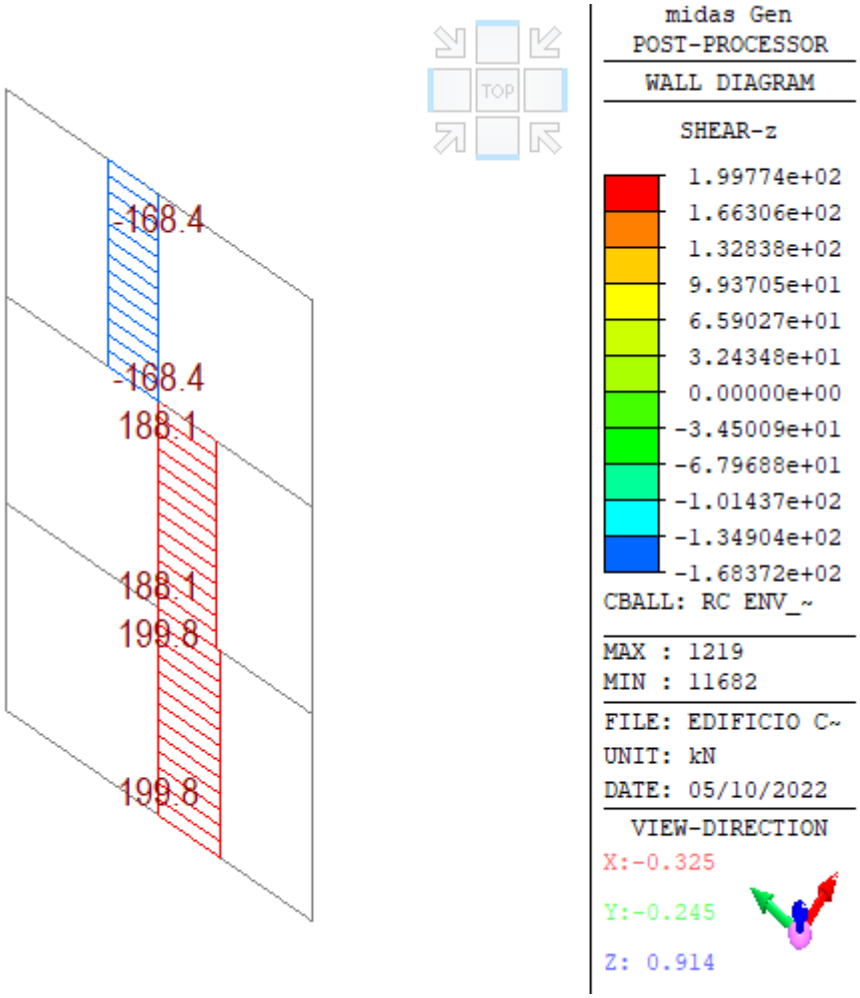
Inviluppo delle compressioni massime



Inviluppo del momento massimo



Inviluppo del momento minimo

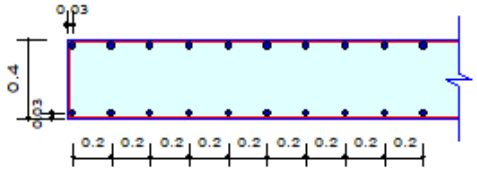


Inviluppo del taglio massimo

14.11.2 Verifica dell'elemento

1. Design Condition

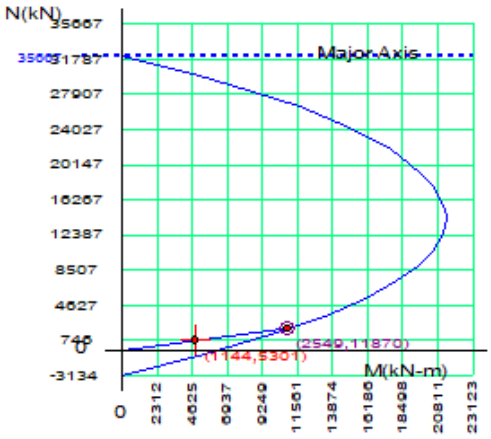
Design Code : Eurocode2:04 & NTC2018
Unit System : kN, m)
Wall ID : 4 (Wall Mark : wM0004)
Story : 1F (Height = 3.3 m)
Material Data : fck = 25000, fyk = 450000, fyw = 450000 KPa
Wall Dim. (Length*Thk) : 4.9*0.4 m
Vertical Rebar : P14 @200 (AsV = 0.00154 m^2/m)

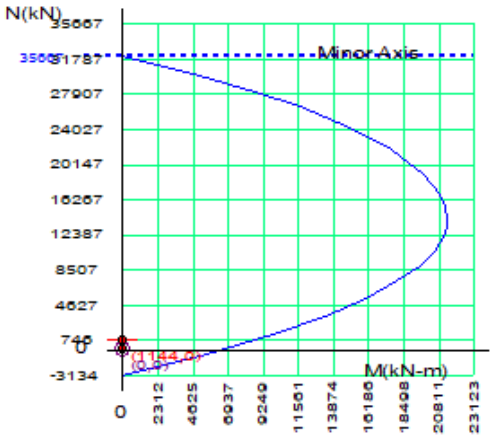


2. Axial and Moments Capacity

Concentric Max. Axial Load N_Rdmax = 35666.8 kN

	y (LCB : 5, POS : I)	z (LCB : 5, POS : I)
N_Ed (kN)	1143.78	1143.78
N_Rd (kN)	2549.20	0.00000
Check Ratio (N_Ed / N_Rd)	0.449 < 1.000 ..... O.K	0.000 < 1.000 ..... O.K
M_Ed (kN-m)	5301.43	0.00000
M_Rd (kN-m)	11870.3	0.00000
Check Ratio (M_Ed / M_Rd)	0.447 < 1.000 ..... O.K	0.000 < 1.000 ..... O.K





3. Shear Capacity

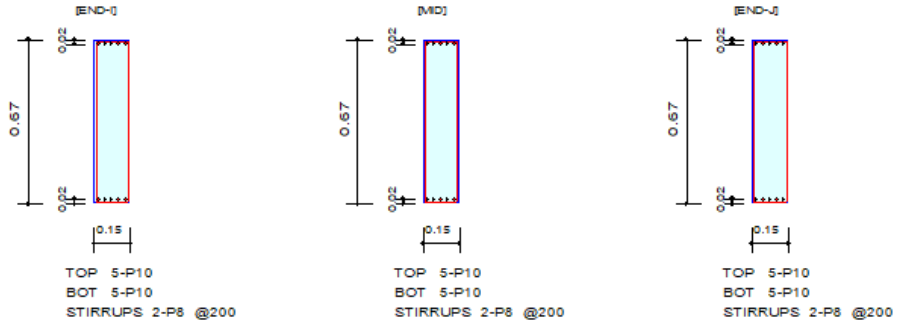
Applied Shear Force	V_Ed	= 591.671 kN (Load Combination : 13)
Shear Ratio by Conc	V_Ed/V_Rdc	= 591.671 / 594.197 = 0.9957
Shear Ratio by V_Rds	V_Ed/V_Rds	= 591.671 / 3036.78 = 0.1948
Shear Ratio by V_Rdmax	V_Ed/V_Rdmax	= 591.671 / 4595.17 = 0.1288
Shear Ratio	V_Ed/V_Rd	= 0.996 < 1.000 ..... O.K
		(Asw-H_req = 0.00080 m^2/m, P10 @200)

14.11 VERIFICA TRAVE ESISTENTE

Si riporta di seguito le sollecitazioni e le capacità di una trave non verificata allo stato di fatto e rinforzata mediante controventi allo stato di progetto .

Di seguito lo Stato Di Fatto:

Design Code	Eurocode2:04 & NTC2018	Unit System	kN, m
Material Data	fck = 15710, fyk = 276970, fyw = 276970 KPa		
Section Property	T9 (No : 23)	Beam Span	2.7m



Bending Moment Capacity

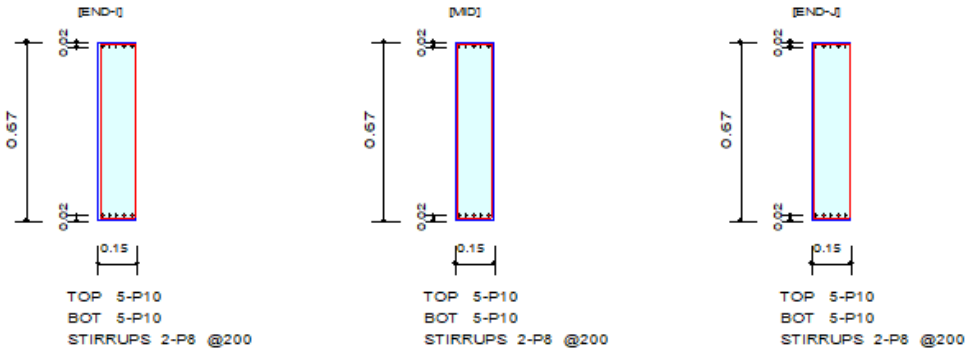
	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	14	14	14
Moment (M_Ed)	198.81	110.17	127.24
Factored Strength (M_Rd)	60.04	60.04	60.04
Check Ratio (M_Ed/M_Rd)	3.3110	1.8348	2.1190
Neutral Axis (x/d)	0.0404	0.0404	0.0404
(+) Load Combination No.	6	6	6
Moment (M_Ed)	165.11	93.76	148.93
Factored Strength (M_Rd)	60.04	60.04	60.04
Check Ratio (M_Ed/M_Rd)	2.7498	1.5614	2.4804
Neutral Axis (x/d)	0.0404	0.0404	0.0404
Using Rebar Top (As_top)	0.0004	0.0004	0.0004
Using Rebar Bot (As_bot)	0.0004	0.0004	0.0004

Shear Capacity

	END-I	MID	END-J
Load Combination No.	14	14	14
Factored Shear Force (V_Ed)	132.17	130.48	127.09
V_Rdc	33.71	33.71	33.71
V_Rds	70.45	70.45	70.45
V_Rdmax	229.76	229.76	229.76
Using Shear Reinf. (Asw)	0.0005	0.0005	0.0005
Using Stirrups Spacing	2-P8 @200	2-P8 @200	2-P8 @200
V_Ed / V_Rdc	3.9210	3.8706	3.7700
V_Ed / min(V_Rds, V_Rdmax)	1.8762	1.8522	1.8040
Check Ratio	1.8762	1.8522	1.8040

Di seguito lo Stato Di Progetto:

Design Code	Eurocode2:04 & NTC2018	Unit System	kN, m
Material Data	fck = 15710, fyk = 276970, fyw = 276970 KPa		
Section Property	T9 (No : 23)	Beam Span	1.35m



Bending Moment Capacity

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	23	23	22
Moment (M_Ed)	23.66	15.97	24.16
Factored Strength (M_Rd)	60.04	60.04	60.04
Check Ratio (M_Ed/M_Rd)	0.3940	0.2660	0.4023
Neutral Axis (x/d)	0.0404	0.0404	0.0404
(+) Load Combination No.	7	6	6
Moment (M_Ed)	24.63	19.46	29.73
Factored Strength (M_Rd)	60.04	60.04	60.04
Check Ratio (M_Ed/M_Rd)	0.4102	0.3241	0.4951
Neutral Axis (x/d)	0.0404	0.0404	0.0404
Using Rebar Top (As_top)	0.0004	0.0004	0.0004
Using Rebar Bot (As_bot)	0.0004	0.0004	0.0004

Shear Capacity

	END-I	MID	END-J
Load Combination No.	23	23	23
Factored Shear Force (V_Ed)	33.40	32.55	30.85
V_Rdc	33.71	33.71	33.71
V_Rds	159.60	159.60	159.60
V_Rdmax	159.60	159.60	159.60
Using Shear Reinf. (Asw)	0.0005	0.0005	0.0005
Using Stirrups Spacing	2-P8 @200	2-P8 @200	2-P8 @200
V_Ed / V_Rdc	0.9908	0.9656	0.9153
V_Ed / min(V_Rds, V_Rdmax)	0.2093	0.2039	0.1933
Check Ratio	0.9908	0.9656	0.9153

La trave allo Stato Di Progetto risulta verificata.

14.12 VERIFICA SHOCK TRANSMITTER

Gli shock transmitter sono stati implementati nel modello di calcolo mediante elementi elastic link con rigidezza pari a:

$$K = \frac{F}{5\%\ (corsa)}$$

Nel caso in esame sono stati inseriti degli shock transmitter STU 300/50, la rigidezza assiale quindi è:

$$K = 240000\ kN/m$$

Qualora la forza esplicitata dal link elastico risulti minore alla F dello shock transmitter l'elemento risulterà verificato.

La forza massima trasmessa degli elastic link risulta pari a 210.00 kN inferiore alla F massima dello shock trasmitter pari a F = 300.00 kN.

Gli elementi risultano verificati.

14.13 VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI ED ELEMENTI NON STRUTTURALI

Si riporta la prescrizione in questione:
"*la progettazione e verifica di elementi strutturali 'secondari' ed elementi costruttivi non strutturali, siano condotte nel rispetto del § 7.2.3 delle NTC 2018*".

14.13.1 Verifiche previste ai sensi delle NTC 2018

Sulla base del § 8.3 delle NTC 2018, *"La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d'uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in quest'ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti. Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6".*
Per tale motivo, si fa riferimento a quanto contenuto al § 7.3.6, e si riporta di seguito la Tab. 7.3.III:

STATI LIMITE		CU I	CU II			CU III e IV		
		ST	ST	NS	IM	ST	NS	IM(*)
SLE	*SLO*					RIG		FUN
	SLD	RIG	RIG			RES		
SLU	*SLV*	RES	RES	STA	STA	RES	STA	STA
	SLC		DUT(**)			DUT(**)		

(*) Per le sole CU III e IV, nella categoria Impianti ricadono anche gli arredi fissi.
(**) Nei casi esplicitamente indicati dalle presenti norme.

14.13.2 Verifica elementi strutturali secondari

Ai sensi del §7.2.3 si ha

ELEMENTI SECONDARI

Alcuni elementi strutturali possono essere considerati "secondari"; nell'analisi della risposta sismica, la rigidezza e la resistenza alle azioni orizzontali di tali elementi possono essere trascurate. Tali elementi sono progettati per resistere ai soli carichi verticali e per seguire gli spostamenti della struttura senza perdere capacità portante. Gli elementi secondari e i loro collegamenti devono quindi essere progettati e dotati di dettagli costruttivi per sostenere i carichi gravitazionali, quando soggetti a spostamenti causati dalla più sfavorevole delle condizioni sismiche di progetto allo *SLC*, valutati, nel caso di analisi lineare, secondo il § 7.3.3.3, oppure, nel caso di analisi non lineare, secondo il § 7.3.4.

In base alla modellazione condotta, nessun elemento strutturale portante è stato considerato secondario, pertanto le relative verifiche non si applicano nel caso in esame.

14.13.3 Verifica elementi non strutturali (NS)

Ai sensi della tab. 7.3.III, la verifica di tali componenti viene effettuata allo SLV in termini di verifica di STAbilità.
Per gli edifici esistenti, ci si rifà alla tab. C8.7.6.3.I della circolare applicativa al DM.

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone [7][8]			
Gas per uso medico											
Serbatoi di ossigeno	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Bombole di azoto	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Impianto elettrico d'emergenza											
Batterie per la corrente elettrica d'emergenza	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Generatore della elettrico d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Batterie per i generatori di corrente elettrica d'emergenza	Media	Alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	
Ascensori											
Guide dell'ascensore	Molto alta	Alta	Medio-alto	1	2			1	2	3	4
Motori e generatori dell'ascensore	Medio-alta	Alta	Medio	1				1	2	3	
Pannelli elettrici e di controllo dell'ascensore	Variabile	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature per la comunicazione											
Computer e schermi nei "call centers" d'emergenza	Medio-alta	Medio-alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	4
Armadietti non ancorati che supportano le apparecchiature telefoniche per i "call centers" d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Interruttori e pannelli da muro dell'impianto telefonico dei "call centers" d'emergenza	Bassa	Alta	Medio					1	2	3	
Apparecchiature e rifornimenti medici											
Scaffali per stoccaggio di medicinali e altri importanti materiali medici di scorta	Alta	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature mediche	Variabile	Alta	Variabile	1	2			1	2	3	
Componenti fissati al pavimento o sul tetto [4]											
Caldaie	Media	Medio-alta	Basso	1	2			1	2	3	
Cabine contenenti i trasformatori elettrici	Bassa	Alta	Medio-basso	1				1	2	3	
Tipici componenti da installarsi sul pavimento o sul tetto montati su isolatori per le	Medio-alta	Media	Medio-basso	1	2			1	2	3	

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone[7e8]			
vibrazioni											
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento >1.6, componenti soggetti al ribaltamento	Alta	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento tra 1 e 1.6.	Media	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento < 1	Media	Media	Basso	1	2			1	2		
Pedane d'appoggio	Medio-bassa	Variabile	Medio-alto					1	2		
Sistemi di distribuzione											
Tubature sospese nei sistemi critici con un diametro nominale >200 mm e su attacchi lunghi più di 500 mm	Media	Alta	Medio	1	2			1	2	3	
Tubature sospese di diametro nominale >100 mm e attacchi lunghi più di 300 mm	Medio-bassa	Medio-alta	Medio					1	2		
Condotto per gli impianti di riscaldamento, ventilazione, e condizionamento d'aria	Bassa	Medio-alta	Medio					1			
Componenti dell'impianto elettrico come condotti contenenti i cavi e piattaforme di sostegno dei condotti per la distribuzione dell'energia elettrica	Bassa	Alta	Medio					1			
Componenti architettonici											
Soffitto sospeso o a pannelli	Bassa	Medio-bassa	Medio					1			
Lampadari su controsoffitti	Bassa	Media	Medio-basso	1				1	2		
Tamponamenti interni non armati in muratura	Media	Media	Molto alto					1	2		
Muri esterni di mattoni non rinforzati	Media	Media	Molto alto					1	2		
Sostanze Pericolose											
Tamponamenti e altri componenti in aree con materiale biologico o infettivo	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4
Aree con stoccaggio o uso di materiale pericolosi di tipo chimico, nucleare o biologico	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4

[5]La vulnerabilità è quella assunta per alta sismicità.

[6]Le raccomandazioni si basano sulle osservazioni dei danni dei terremoti passati e sull'ipotesi di vulnerabilità, importanza e costi di adeguamento per sistemi tipici.

[7]La colonna "Ancoraggi se nuovi nelle zone" riguarda i componenti o i sistemi di nuova installazione in edifici sia nuovi che esistenti.

[8]Per i componenti fissati sul pavimento o sul tetto il rapporto di ribaltamento è pari h_c / x_{min}, dove h_c è l'altezza del baricentro del componente sopra la sua base, e x_{min} è la distanza orizzontale più breve dal baricentro al bordo della base del componente.

Per l'edificio in oggetto, sono presenti solamente i gruppi sopra evidenziati.

Tali componenti, come risulta dalla tabella citata, non sono oggetto di valutazione/adeguamento nella zona sismica in esame (zona 3).

Non sono stati indagati fenomeni locali come lo sfondellamento degli elementi di riempimento degli orizzontamenti. Per tali elementi si dovrà verificare se sussiste tale problematica e in caso affermativo prevedere rinforzi degli elementi o, alternativamente elementi di protezione a salvaguardia degli utilizzatori dell'edificio.

14.13.4 Verifiche degli impianti

Sulla base di quanto poc'anzi riportato, le verifiche sugli impianti vanno condotte allo SLO in termini di FUNzionalità ed allo SLV in termini di STAbilità.
Per gli impianti esistenti, ci si rifà sempre alla tab. C8.7.6.3.I della circolare applicativa al DM.

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone [7][8]			
Gas per uso medico											
Serbatoi di ossigeno	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Bombole di azoto	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Impianto elettrico d'emergenza											
Batterie per la corrente elettrica d'emergenza	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Generatore della elettrico d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Batterie per i generatori di corrente elettrica d'emergenza	Media	Alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	
Ascensori											
Guide dell'ascensore	Molto alta	Alta	Medio-alto	1	2			1	2	3	4
Motori e generatori dell'ascensore	Medio-alta	Alta	Medio	1				1	2	3	
Pannelli elettrici e di controllo dell'ascensore	Variabile	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature per la comunicazione											
Computer e schermi nei "call centers" d'emergenza	Medio-alta	Medio-alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	4
Armadietti non ancorati che supportano le apparecchiature telefoniche per i "call centers" d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Interruttori e pannelli da muro dell'impianto telefonico dei "call centers" d'emergenza	Bassa	Alta	Medio					1	2	3	
Apparecchiature e rifornimenti medici											
Scaffali per stoccaggio di medicinali e altri importanti materiali medici di scorta	Alta	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature mediche	Variabile	Alta	Variabile	1	2			1	2	3	
Componenti fissati al pavimento o sul tetto [4]											
Caldaie	Media	Medio-alta	Basso	1	2			1	2	3	
Cabine contenenti i trasformatori elettrici	Bassa	Alta	Medio-basso	1				1	2	3	
Tipici componenti da installarsi sul pavimento o sul tetto montati su isolatori per le	Medio-alta	Media	Medio-basso	1	2			1	2	3	

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone[7e8]			
vibrazioni											
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento >1.6, componenti soggetti al ribaltamento	Alta	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento tra 1 e 1.6.	Media	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento < 1	Media	Media	Basso	1	2			1	2		
Pedane d'appoggio	Medio-bassa	Variabile	Medio-alto					1	2		
Sistemi di distribuzione											
Tubature sospese nei sistemi critici con un diametro nominale >200 mm e su attacchi lunghi più di 500 mm	Media	Alta	Medio	1	2			1	2	3	
Tubature sospese di diametro nominale >100 mm e attacchi lunghi più di 300 mm	Medio-bassa	Medio-alta	Medio					1	2		
Condotto per gli impianti di riscaldamento, ventilazione, e condizionamento d'aria	Bassa	Medio-alta	Medio					1			
Componenti dell'impianto elettrico come condotti contenenti i cavi e piattaforme di sostegno dei condotti per la distribuzione dell'energia elettrica	Bassa	Alta	Medio					1			
Componenti architettonici											
Soffitto sospeso o a pannelli	Bassa	Medio-bassa	Medio					1			
Lampadari su controsoffitti	Bassa	Media	Medio-basso	1				1	2		
Tamponamenti interni non armati in muratura	Media	Media	Molto alto					1	2		
Muri esterni di mattoni non rinforzati	Media	Media	Molto alto					1	2		
Sostanze Pericolose											
Tamponamenti e altri componenti in aree con materiale biologico o infettivo	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4
Aree con stoccaggio o uso di materiale pericolosi di tipo chimico, nucleare o biologico	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4

[5]La vulnerabilità è quella assunta per alta sismicità.

[6]Le raccomandazioni si basano sulle osservazioni dei danni dei terremoti passati e sull'ipotesi di vulnerabilità, importanza e costi di adeguamento per sistemi tipici.

[7]La colonna "Ancoraggi se nuovi nelle zone" riguarda i componenti o i sistemi di nuova installazione in edifici sia nuovi che esistenti.

[8]Per i componenti fissati sul pavimento o sul tetto il rapporto di ribaltamento è pari h_c / x_{min}, dove h_c è l'altezza del baricentro del componente sopra la sua base, e x_{min} è la distanza orizzontale più breve dal baricentro al bordo della base del componente.

Per l'edificio in oggetto, sono presenti solamente gli impianti sopra evidenziati. Tali impianti, come risulta dalla tabella citata, non sono oggetto di valutazione/adeguamento nella zona sismica in esame (zona 3).

Ulteriori approfondimenti potranno essere specificatamente richiesti dalla Committenza valutandone l'applicabilità sulla base dei criteri individuati dal §C8.7.6.1 della circolare. In base al citato paragrafo, la scelta dei componenti non strutturali da sottoporre ad una valutazione sismica si basa sulle seguenti considerazioni:

- la pericolosità sismica
- la vulnerabilità sismica del componente
- l'importanza del componente per la funzionalità nel periodo post-terremoto
- il costo e sul grado di interruzione dei servizi necessari per adeguare o ancorare il componente

Dal punto di vista del rischio, l'edificio esistente in esame possiede le seguenti caratteristiche:
- edificio il cui uso preveda normali affollamenti → classe d'uso II → CU = 1.0
- Vita nominale VN = 50 anni
- VR = 50 anni

Le probabilità di superamento sono fornite secondo il § C3.2.1 nella Tab. C.3.2.II:

Tabella C.3.2.II.- Valori di $P_{V_R}^*$ e T_R al variare di C_U

Stati Limite		Valori di $P_{V_R}^*$			Valori di T_R corrispondenti		
		C_U=1,0	C_U=1,5	C_U=2,0	C_U=1,0	C_U=1,5	C_U=2,0
SLE	SLO	81,00%	68,80%	64,60%	$0,60 \cdot V_R$	$0,86 \cdot V_R$	$0,96 \cdot V_R$
	SLD	63,00%	55,83%	53,08%	V_R	$1,22 \cdot V_R$	$1,32 \cdot V_R$
SLU	SLV	10,00%	9,83%	9,75%	$9,50 \cdot V_R$	$9,66 \cdot V_R$	$9,75 \cdot V_R$
	SLC	5,00%	4,96%	4,94%	$19,50 \cdot V_R$	$19,66 \cdot V_R$	$19,75 \cdot V_R$

Facendo riferimento, ad esempio, allo SLO si ottiene:
- probabilità di superamento PVr = 81.00%
- TR = 0.60 * 50 = 30 anni

Moltiplicando i due valori, otteniamo una media di 0.81 * 30 = 24.30 anni. Dunque, mediamente ogni 24 anni lo SLO potrebbe essere superato da un sisma più gravoso di quello di progetto, causando un eventuale stato di interruzione di operatività del dipartimento universitario.

Il costo e l'invasività dell'intervento per mettere in sicurezza rispetto agli SLO gli elementi non strutturali e gli impianti esistenti nell'edificio in oggetto sono generalmente medio-elevati, come contenuto nella Tab. C8.7.6.3.I del §C8.7.6.3 riportata di seguito, dovendo ad esempio smontare, rinforzare e rimontare controsoffitti, impianti, tramezze, tamponamenti, ecc…

(nella seguente tabella sono evidenziati i componenti relativi al caso in esame)

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone [7][8]			
Gas per uso medico											
Serbatoi di ossigeno	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Bombole di azoto	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Impianto elettrico d'emergenza											
Batterie per la corrente elettrica d'emergenza	Molto alta	Alta	Molto basso	1	2	3	4	1	2	3	4
Generatore della elettrico d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Batterie per i generatori di corrente elettrica d'emergenza	Media	Alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	
Ascensori											
Guide dell'ascensore	Molto alta	Alta	Medio-alto	1	2			1	2	3	4
Motori e generatori dell'ascensore	Medio-alta	Alta	Medio	1				1	2	3	
Pannelli elettrici e di controllo dell'ascensore	Variabile	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature per la comunicazione											
Computer e schermi nei "call centers" d'emergenza	Medio-alta	Medio-alta	Molto basso	1	2	3		1	2	3	4
Armadietti non ancorati che supportano le apparecchiature telefoniche per i "call centers" d'emergenza	Alta	Alta	Basso	1	2	3		1	2	3	4
Interruttori e pannelli da muro dell'impianto telefonico dei "call centers" d'emergenza	Bassa	Alta	Medio					1	2	3	
Apparecchiature e rifornimenti medici											
Scaffali per stoccaggio di medicinali e altri importanti materiali medici di scorta	Alta	Alta	Basso	1	2			1	2	3	
Apparecchiature mediche	Variabile	Alta	Variabile	1	2			1	2	3	
Componenti fissati al pavimento o sul tetto [4]											
Caldaie	Media	Medio-alta	Basso	1	2			1	2	3	
Cabine contenenti i trasformatori elettrici	Bassa	Alta	Medio-basso	1				1	2	3	
Tipici componenti da installarsi sul pavimento o sul tetto montati su isolatori per le	Medio-alta	Media	Medio-basso	1	2			1	2	3	

Componente	Vulnerabilità [5]	Importanza	Costo & interruzione per l'adeguamento	Valutazione / adeguamento se esistenti nelle zone [6]				Ancoraggi se nuovi nelle zone[7e8]			
vibrazioni											
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento >1.6, componenti soggetti al ribaltamento	Alta	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento tra 1 e 1.6.	Media	Media	Basso	1	2			1	2	3	
Tipici componenti o serbatoi fissati al pavimento o installati sul tetto con un rapporto di ribaltamento < 1	Media	Media	Basso	1	2			1	2		
Pedane d'appoggio	Medio-bassa	Variabile	Medio-alto					1	2		
Sistemi di distribuzione											
Tubature sospese nei sistemi critici con un diametro nominale >200 mm e su attacchi lunghi più di 500 mm	Media	Alta	Medio	1	2			1	2	3	
Tubature sospese di diametro nominale >100 mm e attacchi lunghi più di 300 mm	Medio-bassa	Medio-alta	Medio					1	2		
Condotto per gli impianti di riscaldamento, ventilazione, e condizionamento d'aria	Bassa	Medio-alta	Medio					1			
Componenti dell'impianto elettrico come condotti contenenti i cavi e piattaforme di sostegno dei condotti per la distribuzione dell'energia elettrica	Bassa	Alta	Medio					1			
Componenti architettonici											
Soffitto sospeso o a pannelli	Bassa	Medio-bassa	Medio					1			
Lampadari su controsoffitti	Bassa	Media	Medio-basso	1				1	2		
Tamponamenti interni non armati in muratura	Media	Media	Molto alto					1	2		
Muri esterni di mattoni non rinforzati	Media	Media	Molto alto					1	2		
Sostanze Pericolose											
Tamponamenti e altri componenti in aree con materiale biologico o infettivo	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4
Aree con stoccaggio o uso di materiale pericolosi di tipo chimico, nucleare o biologico	Variabile	Alta	Variabile	1	2	3	4	1	2	3	4

[5]La vulnerabilità è quella assunta per alta sismicità.

[6]Le raccomandazioni si basano sulle osservazioni dei danni dei terremoti passati e sull'ipotesi di vulnerabilità, importanza e costi di adeguamento per sistemi tipici.

[7]La colonna "Ancoraggi se nuovi nelle zone" riguarda i componenti o i sistemi di nuova installazione in edifici sia nuovi che esistenti.

[8]Per i componenti fissati sul pavimento o sul tetto il rapporto di ribaltamento è pari h_c / x_{min}, dove h_c è l'altezza del baricentro del componente sopra la sua base, e x_{min} è la distanza orizzontale più breve dal baricentro al bordo della base del componente.

È tuttavia molto probabile, però, che nei 24 anni che mediamente dovrebbero trascorrere prima che si manifesti un sisma in grado di superare lo SLO di progetto, questi componenti esistenti vengano sostituiti con nuovi elementi, che, essendo appunto di nuova installazione, sempre ai sensi della sopra riportata tabella, dovranno essere calcolati e verificati secondo normativa.

Analogamente, facendo riferimento all'SLV si ottiene:

- probabilità di superamento P_{Vr} = 10.00%

- T_R = 9.50 * 50 = 475 anni

Moltiplicando i due valori, otteniamo una media di 0.10 * 475 = 47.50 anni. Dunque, mediamente ogni 47 anni l'SLV potrebbe essere superato da un sisma più gravoso di quello di progetto, causando un eventuale stato di instabilità di tali elementi nel dipartimento.

Anche per questo SL è tuttavia molto probabile che nei 47 anni che mediamente dovrebbero trascorrere prima che si manifesti un sisma in grado di superare l'SLV di progetto, questi componenti esistenti vengano sostituiti con nuovi elementi, che, essendo appunto di nuova installazione, sempre ai sensi della sopra riportata tabella, dovranno essere calcolati e verificati secondo normativa.

Ad ogni conto, si riporta quanto previsto al C7.3.6 della circolare:

Tabella C7.3.I - Stati Limite di elementi strutturali primari, elementi non strutturali e impianti: descrizione delle prestazioni e corrispondenti verifiche

STATI LIMITE		Descrizione della prestazione			ST			NS	IM		Classe d'uso		
					RIG	RES	DUT (SPO)	STA	FUN	STA	I	II	III IV
SLE	SLO	NS ST	Limitazione del danno degli elementi non strutturali, o delle pareti per le costruzioni di muratura		§7.3.6.1								x
		IM	Funzionamento degli impianti						§7.3.6.3				x
	SLD	ST	Controllo del danno degli elementi strutturali			§7.3.1							x
		NS ST	Controllo del danno degli elementi non strutturali, o delle pareti per le costruzioni di muratura		§7.3.6.1						x	x	
SLU	SLV	ST	Livello di danno degli elementi strutturali coerente con il fattore di comportamento adottato, assenza di rotture fragili e meccanismi locali/globali instabili			§7.3.6.1					x	x	x
		NS	Assenza di crolli degli elementi non strutturali pericolosi per l'incolumità, pur in presenza di danni diffusi					§7.3.6.3				x	x
		IM	Capacità ultima degli impianti e dei collegamenti							§7.3.6.3		x	x

Dove ai sensi del §7.3.6.3 la verifica di FUNzionamento degli impianti risulta

7.3.6.3 IMPIANTI (IM)

VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO (FUN)

Per gli impianti, si deve verificare che gli spostamenti strutturali o le accelerazioni (a seconda che gli impianti siano più vulnerabili all'effetto dei primi o delle seconde) prodotti dalle azioni relative allo *SL* e alla CU considerati non siano tali da produrre interruzioni d'uso degli impianti stessi.

La limitazione allo SLO si esegue mediante la verifica allo spostamento interpiano. Procedendo ad esempio alla verifica del setto scale si ha:

Altezza interpiano:	3.30 m
Spostamento interpiano	16.727 - 14.114 = 2.413 mm
q	1.5

Verifica:

$$q\ d_r < 0.005\ h$$

8.12 mm < 16.50 mm

La verifica risulta soddisfatta.

Per gli elementi non strutturali, si è verificata infine la stabilità di una parete come previsto al §7.3.6 NTC18.

Viene determinato, dapprima, il peso proprio dell'elemento strutturale e successivamente la forzante sismica F_A agente al baricentro dello stesso utilizzando un fattore di struttura q_a = 2.0 in accordo la tabella C7.2.I.
Numericamente risulta una forzante:

F_A = 4.70 kN

La quale, moltiplicato per il braccio, si ha un momento agente alla base pari a:
$M_{ed} = F_A * b$ = 3.52 kNm

Il momento resistente, considerata la tensione media di compressione agente e la resistenza di compressione a progetto del cls esistente:

$$M_{Rd} = \left(L * s^2 \frac{\sigma_0}{2}\right)\left(1 - \frac{\sigma_0}{0.85 f_{cd}}\right) =$$

M_{Rd} = 5.40 kNm

La verifica a Stabilità della parete risulta quindi verificata, anche nell'ipotesi che non vi sia ammorsamento con i pilastri adiacenti.

15 CONCLUSIONI

Le lavorazioni proposte per incrementare l'indice di sicurezza dell'edificio rientrano nella categoria di interventi sismici su edifici esistenti di **classe II**, per i quali la normativa prevede in raggiungimento di un coefficiente di sicurezza pari ad 0.1 per interventi di miglioramento. In accordo con la Committenza si è ritenuto necessario raggiungere un coefficiente di sicurezza pari a 0.6.

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dall'analisi allo **stato di fatto** risulta essere: **$\zeta E = I_{PGA} = 0.046$**

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dall'analisi allo **stato di progetto** risulta essere a seconda della proposta di intervento:

Proposta di intervento di ADEGUAMENTO sismico	$\zeta E = I_{PGA} = 0.60$	$\zeta E \geq 0.6$	Raggiunto livello di MILIORAMENTO SISMICO
A seguito degli interventi - Inserimento di **shock transmitter e di piastre di collegamento** tra i giunti presenti nei corpi Nord e Sud - **Apertura dei giunti** presenti tra i Corpi Nord e Sud ed il Corpo di Collegamento, con raddoppio delle strutture. - Inserimento di **setti** in ca con relative **fondazioni su micropali.** - Inserimento di **controventi** in acciaio con relative **fondazioni su micropali.** - Rinforzo con **contropareti armate** su setti in calcestruzzo esistenti con relative **fondazioni su micropali.** - **Ringrosso di pilastri** del corpo di collegamento			